

정책연구 2024-13-01

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (10차년도)

제1권 지역 혁신창업생태계 현황과 과제

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring
Vol.1 Current Status and Challenges of Regional Startup Ecosystems

정미애 · 김선우 · 성지은 · 모미령 · 진우석 · 김영환 · 황윤하

내 부 저 자

연구책임자

정미애 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

김영환 | 과학기술정책연구원 연구위원

김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

성지은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

모미령 | 과학기술정책연구원 연구원

진우석 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

황윤하 | 한국미래전략연구소W 대표

기 여 자

(가나다 순)

강대임 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

장용석 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2024-13-01

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(10차년도)
(제1권) 지역 혁신창업생태계 현황과 과제

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | (주)삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-995-4 94300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
----------------------	---

제2절 연구 구성 및 범위	3
----------------------	---

제2장 지역 혁신창업생태계 지표 체계	6
----------------------------	---

제1절 지역 혁신창업생태계 진단을 위한 이론 틀	6
----------------------------------	---

제2절 지역 혁신창업생태계 지표 선정 및 지표화	12
----------------------------------	----

제3절 지역 혁신창업생태계 비교: 양적 지표 중심	17
-----------------------------------	----

제3장 지역 혁신창업생태계 현황 조사	21
----------------------------	----

제1절 울산	21
--------------	----

1. 울산 혁신창업생태계 현황	21
------------------------	----

2. 울산 혁신창업생태계 구조	44
------------------------	----

3. 울산 혁신창업 사례	46
---------------------	----

제2절 대구	49
--------------	----

1. 대구 혁신창업생태계 현황	49
------------------------	----

2. 대구 혁신창업생태계 구조	72
------------------------	----

3. 대구 혁신창업 사례	73
---------------------	----

제3절 충북 청주(오송)	75
---------------------	----

1. 충북 혁신창업생태계 현황	75
------------------------	----

2. 청주(오송) 혁신창업생태계 구조	88
3. 청주(오송) 혁신창업생태계 사례	91

제4장 지역 혁신창업생태계 현장관계자 참여 미래워크숍 96

제1절 지역 혁신창업생태계 개선을 위한 실행연구 접근	96
제2절 지역 혁신창업생태계 미래워크숍 결과: SOAR 분석	101
1. 울산	101
2. 대구	103
3. 청주(오송)	104
제3절 지역 혁신창업생태계 미래워크숍의 의의와 개선 방향	107

제5장 결론 109

제1절 연구 종합: 사례 지역 별 혁신창업생태계 현황과 과제	109
1. 울산	109
2. 대구	116
3. 청주(오송)	121
제2절 지역 혁신창업생태계 개선을 위한 과제	123
1. 혁신창업생태계의 초지역 연계 및 협력 강화: 창업경제권 도입	123
2. 지역 혁신창업생태계의 지속가능성장을 위한 벤처 투자 역량 강화	125
3. 지역 창업 인재 양성 및 창업생태계 모니터링	126

참고문헌 129

부 록 135

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Objectives	1
2. Scope and Structure of the Study	3
Chapter 2. Indicators for Regional Startup Ecosystem	6
1. Theoretical Framework for Diagnosing Regional Startup Ecosystems	6
2. Selection and Quantification of Indicators for Regional Startup Ecosystems	12
3. Comparative Analysis of Regional Startup Ecosystems: Focus on Quantitative Indicators	17
Chapter 3. Current Status of Regional Startup Ecosystems	21
1. Ulsan	21
2. Daegu	49
3. Cheongju (Osong)	75
Chapter 4. Future Workshop with Local Stakeholders in Regional Startup Ecosystems	96
1. Action Research Approach for Improving Regional Startup Ecosystems	96
2. Results of Future Workshop on Regional Startup Ecosystems: SOAR Analysis	101
3. Significance and Directions for Improvement from the Future Workshop	107

Chapter 5. Conclusion 109

1. Current Status and Challenges of Startup Ecosystems by Case Region 109

2. Tasks for Improving Regional Startup Ecosystems 123

References 129

Appendix 137

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 창업벤처기업수 지역별 현황	5
〈표 2-1〉 국내 선행연구의 기업가정신 생태계 구성 요소	6
〈표 2-2〉 지역 혁신창업생태계 지표 작성을 위한 이론적 틀	11
〈표 2-3〉 지역 혁신창업생태계 세부 지표 2차 선별 결과	13
〈표 2-4〉 지역 규모 대비 지표 변환 기준	17
〈표 2-5〉 지역 혁신창업생태계 세부 지표의 지역 규모 대비 변환 결과	18
〈표 2-6〉 17개 시도 간 혁신창업생태계 비교 지표	19
〈표 2-7〉 지방 시군 간 혁신창업생태계 비교 지표	19
〈표 2-8〉 혁신창업생태계 지역 시계열 지표	20
〈표 3-1〉 울산 제조업 사업체수 추이	24
〈표 3-2〉 울산 제조업 종사자수 추이	24
〈표 3-3〉 울산 수출 품목별 수출액 및 비율(2023년 기준)	25
〈표 3-4〉 울산 경제성장률 추이	25
〈표 3-5〉 울산 산업 대분류별 기업체 현황(2022년 기준)	26
〈표 3-6〉 울산 경제활동인구 추이	27
〈표 3-7〉 전국 창업기업수 추이	27
〈표 3-8〉 울산 업종별 창업기업수	28
〈표 3-9〉 울산 기술기반업종 창업기업수	29
〈표 3-10〉 울산 창업지원기관 및 주요 기능	35
〈표 3-11〉 창업·벤처 입주공간 현황	36
〈표 3-12〉 울산 조성 중인 창업 공간	36
〈표 3-13〉 울산시 운영펀드 현황	39
〈표 3-14〉 대구시 10대 주력 산업	51
〈표 3-15〉 대구시 5대 미래산업(2018년)	51
〈표 3-16〉 대구 지역내 총생산 및 산업구조(2018~2022년)	52
〈표 3-17〉 대구시 5대 미래산업 및 사업내역	53

〈표 3-18〉 대구 창업기업 수	56
〈표 3-19〉 대구 기술기반업종 창업기업 수	56
〈표 3-20〉 대구 업종별 벤처확인기업 수	56
〈표 3-21〉 대구 벤처확인기업 평균 매출액 및 연구개발비	57
〈표 3-22〉 대구 고성장기업 및 가젤기업 수	57
〈표 3-23〉 2021년 기준 대구 신생기업 생존율	58
〈표 3-24〉 2022년 대구시 창업기업 실태조사 주요 결과	59
〈표 3-25〉 대구시 연도별 인구변화	59
〈표 3-26〉 2023년 대구 지역 학생창업 및 교원창업 현황	60
〈표 3-27〉 2023년 대구 지역 대학 창업교과목 및 창업전담조직 현황	60
〈표 3-28〉 대구시 창업지원기관 및 역할	62
〈표 3-29〉 대구시 국가산단 입주기업 총 매출액	67
〈표 3-30〉 대구시 주요 창업지원펀드	68
〈표 3-31〉 대구시 주요 창업투자자	69
〈표 3-32〉 대구광역시 기술창업지원 종합계획(2021~2025) 요약	70
〈표 3-33〉 오송(충북경제자유구역) 기업 현황	76
〈표 3-34〉 최근 5년간 충북 전문과학기술 창업기업 증가율	76
〈표 3-35〉 최근 5년간 충북 특허 보유현황	78
〈표 3-36〉 최근 5년간 특허등록 증감률	78
〈표 3-37〉 국내 주요 바이오 클러스터별 제품개발 단계별 역할	80
〈표 3-38〉 첨단재생바이오 글로벌 혁신특구의 주요 내용	81
〈표 3-39〉 오송 국책기관 및 국가메디컬시설	82
〈표 3-40〉 TIPS 운영사 및 참여기업 현황	83
〈표 3-41〉 최근 3년 지역별 투자 실적	83
〈표 4-1〉 미래워크샵 구성	98
〈표 5-1〉 울산 혁신창업생태계 상황판	111
〈표 5-2〉 대구 혁신창업생태계 상황판	117
〈표 5-3〉 대구·경북 10대 초격차 분야 육성 인프라	120
〈표 5-4〉 청주(오송) 혁신창업생태계 상황판	121

〈부표 1〉 지역 혁신창업생태계 세부 지표 세부 출처	137
〈부표 2〉 2024년 대구시 주요 창업지원사업	139

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 혁신창업 생태계의 지역 불균형 성장	1
[그림 1-2] 연구 추진 체계 및 보고서 구성	4
[그림 2-1] 지역 혁신창업생태계의 구조와 작동	8
[그림 2-2] 지역 혁신창업생태계 세부 지표의 지역별 현황	16
[그림 3-1] 울산의 일반 현황(2023년 기준)	22
[그림 3-2] 울산의 주력산업 현황(2022년 생산액 기준)	23
[그림 3-3] 울산울주 강소연구개발특구	32
[그림 3-4] 울산의 자동차 산업 관련 산업단지 및 공장	38
[그림 3-5] 울산 혁신창업생태계 구성 및 관계	45
[그림 3-6] (주)비에스원의 이차전지 공급망 연계 구조	48
[그림 3-7] 2023년 대구 시정현황	49
[그림 3-8] 대구 지역산업육성정책의 변화	50
[그림 3-9] 대구시 5대 미래산업	55
[그림 3-10] 대구 창업생태계 내 창업지원기관	63
[그림 3-11] 대구 첨단의료복합단지 조감도	64
[그림 3-12] 대구 수성알파시티 조감도	65
[그림 3-13] 대구 국가로봇테스트필드 조감도	66
[그림 3-14] 대구 모빌리티 모터 소부장 특화단지 현황	66
[그림 3-15] 대구 2022년 기업가정신 실태조사 요약	71
[그림 3-16] 대구 혁신창업생태계 구조도	72
[그림 3-17] 오송생명과학단지의 광역교통시설 접근성	76
[그림 3-18] 오송 바이오클러스터 원스톱 지원 플랫폼	80
[그림 3-19] 2024년 충북 혁신창업 활성화 시행계획	85
[그림 3-20] 충북 창업부터 성장까지 지원 프로그램	87
[그림 3-21] 청주 혁신창업생태계 구성 기관의 지리적 집적	89
[그림 3-22] 청주(오송) 혁신창업생태계 구성 및 관계	90

[그림 5-1] 울산 소재 주력산업별 대기업 분포	109
[그림 5-2] 울산-경주-포항을 잇는 해오름창업경제권 기획 안	115
[그림 5-3] 대구·경북 혁신창업 초광역 클러스터 개요	120

| 요약 |

1. 연구 배경 및 목적

□ (배경) 혁신창업생태계는 지역 경제사회의 역동성을 창출하며 지속가능 지역이 되기 위한 주요 수단

- 글로벌 저성장, 인구감소 시대 우리나라 지역은 지역 경제 근간이 되어 온 제조 인프라 기반에서 새로운 동력을 모색하고 있음
- 혁신창업은 4차 산업혁명, 디지털 전환 등 기술 변화가 촉발하는 산업·경제사회 변화를 견인하고 있음
- 그러나 벤처기업수, 관련 성과는 수도권에 집중되어 있어 국가 경쟁력의 지속가능 발전이 우려되는 상황에서 정부는 창업생태계의 지역 균형 성장 지원을 강화하고 있음

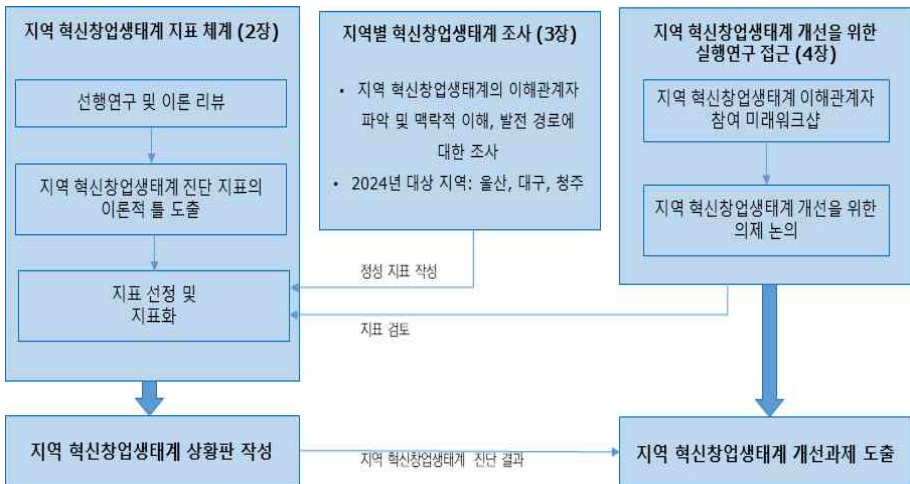
□ (목적) 혁신창업 성과 창출에서 지역 경쟁력에 영향을 미치는 생태계적 요소를 파악하고 지역 혁신창업생태계 개선을 위한 과제를 제시

- 지역 경제산업적 여건과 경제시스템 구성 요소 간의 맥락적 관계, 혁신 자원의 질적 차이에 의해 창업지원 정책의 효과가 다를 수 있음
- 지역에 따라 약점과 강점이 다르고 관련 주체와 그 영향 관계가 지역마다 다르기 때문에 혁신창업을 둘러싼 지역 상황에 대한 이해가 전제되어야 보다 실효성 있는 정책을 도모할 수 있음
- 이에 지역 혁신창업 생태계 지표 연구를 중심으로 지역 혁신창업생태계 비교를 체계화하고 사례 지역에 대한 심층 조사를 수행하고자 함

□ (구성) 지역 혁신창업생태계의 현황 진단과 발전 모니터링을 위한 지표 체계 연구와 지역 혁신창업생태계 구성 요소 및 관계, 생태계 작동에 대한 맥락적 이해를 위한 사례 연구로 구성

○ 과제 연구팀 중심의 정량, 정성연구를 통한 지역 혁신창업생태계 조사와 병행하여 지역 혁신창업생태계 현장 관계자를 지역 포럼의 형태로 연구에 참여시킴으로써 구체화된 개선 과제의 탐구를 시도함

[그림 1] 연구 추진 체계 및 보고서 구성

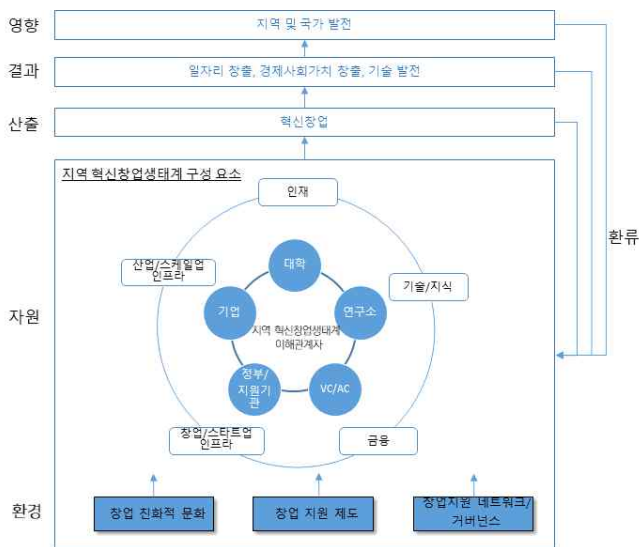


2. 지역 혁신창업생태계 지표 체계

□ 지역 혁신창업생태계 진단을 위한 이론 틀

- 혁신창업 생태계는 생태계 구성 주체로써 이해관계자와 혁신창업에 투입될 수 있는 자본 또는 자원적 요소, 자원의 흐름에 영향을 미치는 환경으로 구성
 - 대학, 창업투자 및 보육기관, 정부 및 관련 지원 기관 이외에 지역 사례연구를 통해 파악한 지역 연구소와 기업을 주요 이해관계자로 포함
 - 지역 연구소는 비수도권 지역에 부족한 대학 연구기능을 보완하고 지역 주력 산업 및 관련 기업 R&D 역량을 보완하는 역할로 지역 기술창업의 기반 제공
 - 지역 대·중견기업은 지역 자본의 주요 이해관계자이자 창업 기업의 고객, 스케일업을 위한 기업 관계망의 핵심 연결자
 - 창업가는 시스템 성과이자 혁신창업생태계로의 환류 과정을 통해 시스템 구성 주체로 활약

[그림 6] 지역 혁신창업생태계의 구조와 작동



자료: 구양미(2022, p.10)에서 수정

- 지역 혁신창업생태계의 현황, 특히 상대적 강점과 약점을 판단하기 위한 지표 체계를 구축함
- 전반적으로 인과 관계적 접근을 취하되 영역 내 세부 지표 선정에 있어서 포괄적 측정과 종합적 판단이 가능하도록 주제 접근 방식을 혼용

<표 1> 지역 혁신창업생태계 지표 작성을 위한 이론적 틀

영역	내용
인적자본	• 지역의 인력 구성, 고등 교육 및 혁신 역량을 갖춘 인력 현황
기술/지식	• 지역 주체가 보유한 기술 및 관련 지식 현황 • 지역 기업가의 기술/지식에 대한 접근성
창업인프라	• 창업 및 기업활동 관련 지원 조직 현황 • 스타트업을 위한 창업보육공간, 코워킹스페이스 등 예비창업자 및 초기, 소규모 창업기업을 위한 물리적 인프라 및 네트워크
스케일업 인프라	• 제조 스케일업(파일럿 생산 및 양산)을 위한 물리적 인프라 및 네트워크 • 글로벌 연계성
금융/투자	• 창업 지원 금융 및 지역 창업자를 위한 펀드 등 지역 투자 여건 • 지역 내 투자기관 및 투자 네트워크 조성 현황
정책지원	• 지역창업지원정책 및 관련 지원사업 현황 • 지역 내 창업 지원 관련 기관의 거버넌스 현황
창업문화	• 창업 친화적 문화, 창업가의 커뮤니티화
혁신창업	• 혁신창업기업 창출 현황 및 시장 성과

자료: 연구진 작성

□ 지역 혁신창업생태계 지표 선정 및 지표화

- 선행연구를 통해 총 203개 세부 지표를 1차 정리
- 중복성, 통계 확보 가능성, 이론적 틀과의 부합성을 고려해 세부 지표 후보군 2차 선별

<표 2> 지역 혁신창업생태계 세부 지표 2차 선별 결과

영역	세부 지표	지표 성격		
인적자본	박사졸업생 수	양적	직접	객관
	대학생 수	양적	직접	객관
	연구원 수	양적	직접	객관
기술/지식	특허 수	양적	직접	객관
	연구개발투자액	양적	직접	객관
창업인프라	창업보육센터 수	양적	직접	객관
	창업기획자 수	양적	직접	객관
	창업지원기관 현황	질적	직접	객관
스케일업 인프라	산업단지 규모(종사자수, 생산액)	양적	간접	객관
	스케일업 특화 지원 시설 현황	질적	직접	객관
	선도기업 수	양적	간접	객관
	비즈니스서비스기업 수	양적	간접	객관
	글로벌 연계성	질적	직접	객관
금융/투자	벤처투자회사 수	질적	직접	객관
	신규 벤처 투자 금액	양적	직접	객관
	지역 지정 펀드	양적	직접	객관
정책지원	지역 창업지원 현황	질적	직접	객관
	지역 창업지원예산	양적	직접	객관
창업문화	창업문화	양적	간접	주관
	지역 창업가 네트워크	질적	간접	객관
혁신창업	창업벤처기업 성과	양적	직접	객관
	신규 코스닥 상장기업 수	양적	직접	객관

자료: 연구진 작성

□ 지역 혁신창업생태계 비교: 양적 지표 중심

- 대부분의 세부 지표에서 서울, 경기도의 집중도가 높기 때문에 지표에 따라 지역 별 인구수나 지역내총생산액 대비 상대적 수치로 변환하여 사용
- 각 영역 별 세부 지표의 지역 편차가 유사한 경향성을 보여 영역 별 세부 지표의 산술평균으로 각 지역의 영역 지표를 산출
 - 광역자치단체 그룹과 기초자치단체 그룹을 구분하여 각 세부 지표의 최대값인 지역을 5점으로 지역 별 상대 점수화하여 영역 별 평균을 계산
- 혁신창업 성과 지표는 최근 3년 변화나 증감율 등 시계열 지표로 보완하여 지역 혁신창업생태계의 동적 현황을 반영할 수 있도록 함

〈표 3〉 17개 시도 간 혁신창업생태계 비교 지표

구분	인적자본	기술/지식	창업인프라	스케일업 인프라	금융/투자	정책지원	혁신창업
서울	3.6	2.3	4.1	2.8	4.9	1.3	5.0
부산	2.2	0.8	1.0	1.5	0.5	1.7	1.4
대구	1.4	1.0	0.6	1.5	0.3	1.4	1.2
인천	1.0	1.1	0.4	1.6	0.4	1.0	2.0
광주	2.5	1.0	0.6	1.6	0.3	2.0	1.3
대전	5.0	5.0	0.8	1.6	2.6	3.6	3.3
울산	1.5	0.9	0.2	3.2	0.2	1.2	2.3
세종	2.3	1.4	0.2	1.6	0.6	1.4	1.9
경기	1.6	2.6	2.9	1.9	0.9	1.0	2.7
강원	2.1	0.8	0.9	1.0	0.3	1.6	1.3
충북	2.4	1.2	0.8	2.2	0.3	1.3	2.9
충남	2.7	1.5	0.8	2.2	0.3	0.5	2.3
전북	2.3	1.0	0.9	1.5	0.3	1.8	1.5
전남	1.0	0.8	0.7	2.1	0.1	2.0	0.7
경북	2.3	1.2	1.3	1.7	0.4	0.9	1.5
경남	1.2	1.0	1.0	1.8	0.2	0.8	1.4
제주	1.0	0.5	0.2	1.1	0.7	5.0	1.4

자료: 연구진 작성

〈표 4〉 지방 시군 간 혁신창업생태계 비교 지표

구분	인적자본	창업인프라	스케일업 인프라	금융투자	혁신창업
강원 원주시	1.3	1.6	1.2	0.0	1.6
강원 춘천시	2.3	3.1	1.0	3.3	3.1
경남 김해시	0.5	0.6	1.0	0.0	1.6
경남 창원시	0.5	4.4	2.5	1.7	3.5
경북 경산시	5.0	2.2	1.3	1.7	2.1
경북 구미시	0.5	2.2	3.5	0.0	3.1
경북 포항시	1.0	2.5	2.8	5.0	1.4
전북 전주시	1.6	5.0	0.9	1.7	1.5
제주 제주시	0.7	1.9	0.8	1.7	2.3
충남 아산시	2.3	2.8	3.7	0.0	3.6
충남 천안시	1.3	2.8	2.5	0.0	3.6
충북 청주시	1.2	3.4	2.3	3.3	3.8

자료: 연구진 작성

〈표 5〉 혁신창업생태계 지역 시계열 지표

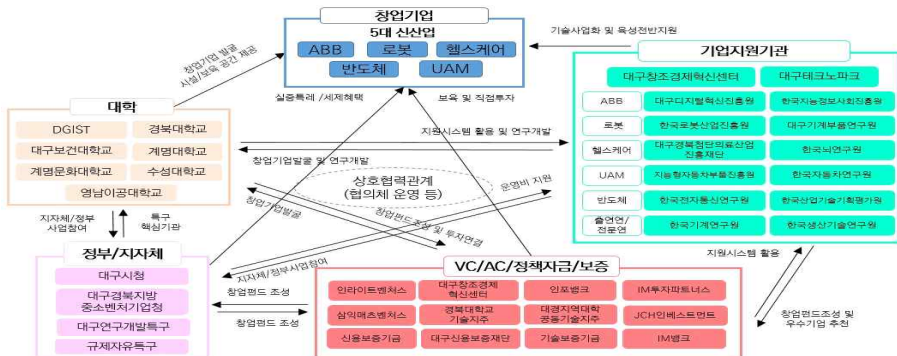
구분	코스닥 신규상장기업수(개사)					최근 3년 평균 증가율(%)				
	'21	'22	'23	'24.10.23. 기준		신규 벤처투 자금 (20-22)	창업벤처 총매출액 (21-23)	창업벤처 총종사자수 (21-23)	창업벤처 평균매출액 (21-23)	창업벤처 평균종사자 수(21-23)
서울	31	50	61	49		31.0	25.2	15.2	23.7	4.4
부산	1	2	1	1		7.3	17.6	10.6	17.0	2.4
대구	0	1	0	1		31.2	19.3	11.9	16.4	2.0
인천	2	3	4	1		0.1	15.4	10.1	15.8	0.6
광주	0	1	0	1		20.1	10.2	9.1	8.1	0.4
대전	3	1	4	5		18.1	21.0	16.7	15.3	5.3
울산	0	1	2	1		42.5	23.2	11.8	18.4	2.3
세종	0	0	0	1		38.3	28.2	20.1	23.9	6.8
경기	21	26	22	12		15.9	13.2	12.2	12.9	3.4
강원	0	1	0	1		-31.9	11.5	10.0	10.2	0.1
충북	4	1	5	0		11.7	17.4	12.8	16.6	3.1
충남	4	1	3	1		22.4	8.0	10.1	8.0	-0.1
전북	0	2	1	0		48.6	16.1	18.2	12.9	1.8
전남	0	0	0	0		-48.8	13.5	12.4	13.0	3.4
경북	1	3	1	0		8.2	22.7	13.9	20.3	1.7
경남	0	1	2	2		36.6	19.8	10.3	20.1	1.5
제주	1	0	0	0		14.9	5.8	15.6	3.5	-1.0
강원 원주시	0	0	0	0			14.7	9.6	16.7	0.3
강원 춘천시	0	1	0	0			5.0	9.1	0.8	1.4
경남 김해시	0	0	0	0			12.8	9.8	12.1	2.7
경남 창원시	0	1	2	2			20.5	10.7	20.5	0.8
경북 경산시	0	0	0	0			9.1	9.1	6.9	-1.3
경북 구미시	1	1	0	0			21.5	16.1	20.2	3.7
경북 포항시	0	0	0	0			44.4	14.8	37.5	2.5
전북 전주시	0	0	0	0			29.6	18.7	23.6	1.1
제주 제주시	1	0	0	0			4.1	14.9	2.8	-2.0
충남 아산시	2	0	0	0			13.7	6.7	12.4	-4.5
충남 천안시	2	0	1	1			9.5	12.1	10.4	1.8
충북 청주시	3	0	3	0			9.2	10.5	6.5	-1.8

자료: 연구진 작성

□ 대구

- (인적자본) 인구가 지속적으로 감소하고 있으나 경제활동인구는 증가하고 있고, 총 12개 대학에서 창업보육센터를 보유
- (기술과 지식) 의과대학 및 의료 창업 인프라에서 경쟁력을 가지고 있으며, 신기술 등록 및 활용을 위한 신기술플랫폼을 운영 중
- (창업지원조직 및 인프라) 대구창조경제혁신센터, 대구테크노파크, 연구개발특구 등의 기술창업 지원조직 및 정부출연연구기관 등이 위치해 있음
- (스케일업 인프라) 5대 신산업 및 국가산업단지에서 스케일업 인프라 보유
- (금융/투자) 2016년 이후 대구시는 총 1,734억 규모의 창업지원펀드 11개를 조성하여서 233개 지역 창업기업에 658억원을 투자, 현재는 9개 펀드가 투자를 이어가고 있음
- (지역정책 및 지원사업) 2019년 「대구광역시 기술창업 지원 조례」 제정 이후 5년마다 기술창업지원 종합계획을 수립하고 있음
- (기업가정신 및 창업 문화) 기업가적 역량, 기업가적 성과에서는 전국 대비 낮은 수치를 보이지만, 기업가적 태도는 전국 대비 우수한 수치를 보임

[그림 4] 대구 혁신창업생태계 구조도

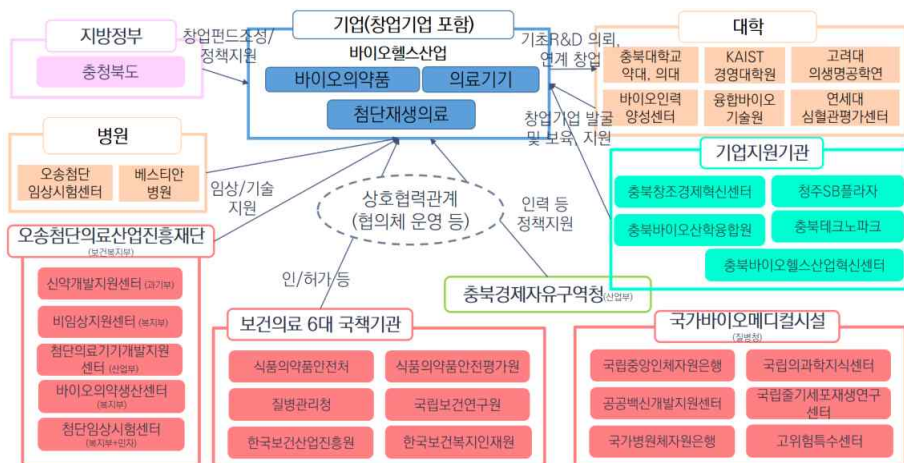


자료: 연구진 작성

□ 충북 청주(오송)

- (인적자본 및 지식) 충북은 바이오·헬스케어 분야에 강점을 가진 충북대학교 등 대학들과 오송생명과학단지 내 연구소를 통해 지역의 연구개발과 전문인력 양성
- (창업지원조직 및 인프라) 바이오 및 의료 창업기업을 위한 연구개발, 시제품 생산, 임상 지원 등 전주기적 지원을 제공
- (스케일업 인프라) 오송은 바이오·헬스 분야의 국책기관 및 연구시설이 집중된 국내 최대 바이오 클러스터
- (금융/투자) 충북은 1,000억 원 규모의 창업펀드, 100억 원 규모의 엔젤펀드를 조성하여 초기 창업과 스케일업 기업에 대한 투자 확대
- (지역정책 및 지원사업) 충청북도는 창업부터 스케일업까지 전 주기 지원 프로그램 마련, 바이오, 이차전지 등 지역 특화산업 창업 촉진 지원책을 시행
- (기업가정신 및 창업 문화) 충북 노마드 포럼, 창업포럼, 바이오 벤치마킹 스쿨과 같은 네트워킹 프로그램을 통해 투자자, 창업자 간의 협력과 교류를 활성화

[그림 5] 청주(오송) 혁신창업생태계 구성 및 관계



자료: 연구진 작성

4. 지역 혁신창업생태계 현장관계자 참여 미래워크숍

□ 지역 혁신창업생태계 개선을 위한 실행연구 접근

- 지역 혁신창업생태계 현장 관계자를 미래워크숍의 형태로 연구에 참여시킴으로써 연구와 실천의 통합을 시도
 - 지역 현장 관계자들의 실질적 경험과 통찰을 연구에 반영한다면 현장감 있는 해결 방안과 실행 의지를 강화
- 미래워크숍에 SOAR 분석법을 도입하여 지역 강점에 기반한 긍정적 미래상에 초점을 두어 개선 방안을 논의

〈표 6〉 지역 혁신창업생태계 미래워크숍 결과

	강점	기회	비전	전략/목표
울산	- 글로벌 수준의 제조 산업 기반 및 대·중견기업의 산업 노하우 - 연구기관과 협력 및 공동 연구개발에 적합한 환경 - 대기업과 스타트업 간 협업 및 오픈이노베이션 활성화 가능성	- 대기업과 스타트업 간 기술 융합을 통한 혁신 - 딥테크 및 미래 산업 중심의 창업 생태계 확장 - 기술사업화와 스타트업 허브 구축 가능성	- 열린 꿈의 도시, 글로벌 창업의 허브, 청년이 창업하고 싶은 도시 - 기술 제조 스타트업의 메카로 도약	- 창업문화 형성, 네트워킹 오픈랩 구축 - 물리적 공간 확충, 청년 친화적인 정주 여건 마련 - 대기업과 스타트업 간 수평적 협업 문화 구축
대구	5대 신산업 육성을 통한 성장동력 확보 - 학·연·산 협력 인프라 및 창업 전주기 지원 체계 구축 - 지자체의 민첩한 정책 대응 및 성공 사례	- 신산업 클러스터 확대와 창업기업 유입 - 의료·바이오 창업 증가 가능성 - 창업 생태계의 선순환 구조 강화	- 성공스토리를 보여주는 곳, 대구 - 사람, 자본, 아이템이 공존하는 도시	- 민간 창업 전문가 유입과 정책적 지원 - 창업 투자 제도 마련 및 지역 네트워크 강화
청주 (오송)	- 국내 최초 생명과학단지 및 식약처와 같은 인허가 기관 집적 - 바이오 분야 전주기 지원 인프라와 KBIO Health 중심의 생태계 - 첨단 바이오 창업 환경 조성 및 접근성 우수	- 오픈 이노베이션 기반 창업 혁신 - 바이오스케어와 모펀드구조를 통한 창업 지원 확대 - 글로벌 바이오 혁신에 대한 기회(임상 인프라, 신약 개발 등)	- 대한민국 바이오 헬스 창업의 전초기지 - 글로벌 Top3 바이오스케어	2030년까지 세계 7대 바이오 강국으로 도약 50개 바이오 벤처상장, 글로벌 임상 및 신약 후보물질 개발

자료: 연구진 작성

5. 결론: 지역 혁신창업생태계 개선을 위한 과제

<표 7> 울산 혁신창업생태계 현황과 과제

인적자본	기술/지식	창업인프라
1.5 _{/5점}	0.9 _{/5점}	0.2 _{/5점}
스케일업인프라	금융/투자	정책지원
3.2 _{/5점} *스케일업 특화시설: 울산창경 *글로벌 연계기관: 울산창경	0.2 _{/5점} *지역펀드 규모: 1,890억원(2023년 기준)	1.2 _{/5점} *지자체 창업전담부서: 유
		창업문화
		*지역 창업가 커뮤니티: 유

혁신창업

2.3 _{/5점}	코스닥 신규상장기업수				최근 3년 평균 증가율(%)					
	'21	'22	'23	'24.10.23. 기준	신규 벤처투 자금액 (20-22)	창업벤처 총매출액 (21-23)	창업벤처 총종사자수	창업벤처 평균매출액	창업벤처 평균종사자 수	
	0	1	2	1	42.5	23.2	11.8	18.4	2.3	

지역 특징	- 대기업 중심 산업도시로, 창업생태계는 조선·해양 등 지역 특화산업 기반 - 주요 혁신지원기관이 대기업과 협력해 기술사업화를 지원 - 산업 기반과 경험을 활용한 혁신 가능성이 크지만, 인적 자본과 첨단 기술 기반이 취약
지역 과제	- 산업구조 다변화: 제조업 중심에서 벗어나 문화, 환경, 안전 등 다각적 성장 필요 - 거버넌스 개편 및 연계 강화: 중복된 지원 프로그램 조정, 지역 문제 해결 중심 협력 필요 - 청년 정주 여건 개선: 교육·훈련 확대, 창업 친화적 환경 조성 - 신산업 창출: AI, 빅데이터 활용 전략과 첨단 기술 도입 가속화 - 초광역 협력: 부울경 메가시티 등 연계 통해 경쟁력 강화

<표 8> 대구 혁신창업생태계 현황과 과제

인적자본	기술/지식	창업인프라
1.4 _{/5점}	1.0 _{/5점}	0.6 _{/5점}
스케일업인프라	금융/투자	정책지원
1.5 _{/5점} *스케일업 특화시설: 대구첨단의료복합단지, 수성알파시티, 국가로봇테스트필드 등 *글로벌 연계기관: 없음	0.3 _{/5점} *지역펀드 규모: 4,867억원(2024년 기준)	1.4 _{/5점} *지자체 창업전담부서: 대구시 창업벤처혁신과 *지역 창업가 커뮤니티: 유(대구스타트업리더스포럼)
혁신창업		

1.2 _{/5점}	코스닥 신규상장기업수				최근 3년 평균 증가율(%)					
	'21	'22	'23	'24.10.23. 기준	신규 벤처투 자금액 (20-22)	창업벤처 총매출액 (21-23)	창업벤처 총종사자수	창업벤처 평균매출액	창업벤처 평균종사자 수	
	0	1	0	1	31.2	19.3	11.9	16.4	2.0	

지역 특징	5대 신산업(ABB, 로봇, UAM, 헬스케어, 반도체) 중심으로 산업구조 전환 중 - 지역 내 기업 지원에 민첩하고 적극적인 지자체, 신산업 가치사슬의 중심 역할 - 전후방 연계성 높은 기존 산업 기반과 다양한 테스트베드 역할 가능
지역 과제	- 전통 제조업과 신산업 간 협업 촉진: 기존 주력산업 기업과 5대 신산업 기업 간 공급-수요 매칭을 지원하는 지자체 차원의 정책 마련 - 민간창업 전문가 유입: 지역 창업생태계와 인프라의 경쟁력을 홍보하여 민간 창업 전문가를 지역으로 유치 - 글로벌 진출 전략 강화: 중견·대기업과 창업기업 간 오픈이노베이션을 통해 글로벌 진출 역량을 강화하고 지원 체계 확립 - 대구-경북 혁신창업 초광역 클러스터 구축: 대구-경북의 인프라와 자원을 활용해 10대 초격차 스타트업 육성 중심으로 조성하고 공동펀드 및 거버넌스 체계 마련

<표 9> 청주(오송) 혁신창업생태계 현황과 과제

인적자본	기술/지식	창업인프라		
1.2 ^{/5점}	—	3.4 ^{/5점}		
스케일업 인프라	금융/투자	정책지원		
2.3 ^{/5점} *스케일업 특화시설: 오송첨단의료산업진흥재단 *글로벌 연계기관: 충북창조경제혁신센터가 EBD그룹과 협업하여 해외진출 지원	3.3 ^{/5점} *지역펀드 규모: 충북창업펀드 1천억원 조성, 엔젤펀드 100억 조성	— *지자체 창업전담부서: 충청북도 경제기업과 창업문화 *지역 창업가 커뮤니티: 충북 창업 노마드 포럼, 혁신신약살롱 오송 모임		
혁신창업				
3.8 ^{/5점}	코스닥 신규상장기업수			
	'21	'22	'23	'24.10.23. 기준
	3	0	3	0
최근 3년 평균 증가률(%)				
신규 벤처투 자금액 (20-22)	창업벤처 총매출액 (21-23)	창업벤처 총종사자수	창업벤처 평균매출액	창업벤처 평균종사자 수
-	9.2	10.5	6.5	-1.8
지역 특징	- 인구 3만 규모의 기초지자체, 바이오산업 중심으로 특화된 창업생태계 - 수도권과의 인프라 연계 및 과학기술원 등 연구원 활동 활발			
지역 과제	- 창업공간 확충: 복합 창업 공간, 생활형 오피스, 네트워킹 인프라 필요 - 전문 인재 육성 및 유치: 바이오 전문 인력 교육 프로그램 확대, 글로벌 인재 유치 - 글로벌 진출 지원: 해외 시장 진출 위한 마케팅, 네트워크, 법률 지원 강화 - 지역간 협력 거버넌스 조정: 대전·충북 간 협력체계 구축 및 조정 역할 강화			

□ 과제 1. 혁신창업생태계의 초지역 연계 및 협력 강화: 창업경제권 도입

- 현재 지역 창업에 대해 광역, 기초 지자체 단위에서의 파편화되고 분산된 정책 접근에서 벗어나 상호 접근성이 높은 지역의 자원과 기회를 결합할 수 있는 창업 경제권 접근이 필요

(1-1) 창업경제권 개념 도입

- 창업경제권이란 단일 행정구역의 경계를 초월해 창업 관련 자원, 인프라, 네트워크가 상호 연결된 경제적 협력체로 지역 간 협력과 상호작용을 통해 혁신 창업생태계를 확장하고 창업과 기업 성장을 촉진하기 위해 초지역 협력 구조가 필요함

(1-2) 초지역 협력을 위한 제도적 장치 마련 및 거버넌스 구축

- 지방의 창업 중심도시와 인접 지역을 아우르는 초지역 창업 협의체를 구성, 초 지역 협력과 성과 창출이 가능한 분야에 대한 협력 프로젝트 발굴

□ 과제 2. 지역 혁신창업생태계의 지속가능성 성장을 위한 벤처 투자 역량 강화

- 창업경제의 핵심인 벤처 투자 역량을 축적하고 투자-회수-재투자의 선순환 구조를 통해 창업 생태계의 지속 가능성 확보하기 위한 방안이 필요

(2-1) 지역 맞춤형 모펀드 구성 및 운용

- 지자체와 지역 이해도가 높은 운용사를 구성하여 지역 창업 기업의 특수성을 반영한 펀드 설계가 되도록 지역 내 벤처투자 생태계를 육성할 의지가 있는 운용사를 우선 선정

(2-2) 투자-회수-재투자의 지역 순환 구조 구축

- 지역 펀드의 회수금이 지역 내 재투자로 이어질 수 있는 인센티브를 마련하여 투자-회수-재투자의 지역 벤처투자생태계 순환 구조를 구축

□ 과제 3. 지역 창업 인재 양성 및 창업생태계 모니터링

- 청년 창업자, 인재 유치의 필요성은 모든 지역에서 강조되고 있는 부분으로 우리나라 비수도권 지역에서 창업경제 활성화에 전제 조건

(3-1) 창업지원 전문가 육성

- 창업자를 효과적으로 지원할 수 있는 전문인력 육성으로 창업 지원 질적 도약 및 지속 가능 지원 체계 마련

(3-2) 지역 혁신창업생태계에 대한 모니터링과 현황 진단

- 지역 창업지원 전문가가 지역 혁신창업생태계의 모니터링에 참여하도록 하여 지역의 변화와 도전 과제를 진단하고 정책 피드백이 이루어지도록 함으로써 지역 내 창업지원정책과 생태계 운영의 시너지를 도모함

Summary

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring Vol.1 Current Status and Challenges of Regional Startup Ecosystems

- **Project Leader: Mi-Ae Jung · Younghwan Kim**
- **Participants: Sunwoo Kim · Jieun Seong · Meeryung Mo · Wooseok Jin · Yoonha Hwang**

In an era marked by global economic stagnation and population decline, South Korea's regions are seeking new drivers of growth beyond their traditional manufacturing infrastructure. The innovation startup ecosystem plays a crucial role in generating regional dynamism and fostering sustainability. However, the concentration of venture businesses and investments in the Seoul metropolitan area raises concerns about the sustainable development of national competitiveness. To address this, the government has been intensifying its support for balanced growth in regional startup ecosystems.

This study aims to identify the ecosystem factors influencing regional competitiveness in generating innovation startup and to propose tasks for improving regional startup ecosystems. The various strengths, weaknesses, and interactions among regional stakeholders necessitate a deep understanding of regional contexts to devise more effective policies. Accordingly, this study focuses on comparing regional startup ecosystems using quantitative indicators and conducting in-depth case studies.

The research is structured into two components: a diagnostic study on the current status of regional startup ecosystems using a comprehensive indicators and case studies aimed at the dynamics of ecosystem elements and relationships. Through quantitative and qualitative analyses, coupled with participatory workshops involving local stakeholders, the study explores policy tasks.

Chapter 2 focuses on establishing an indicator framework to assess the strengths and weaknesses of regional startup ecosystems. A mixed approach, combining causal analysis with comprehensive and integrated evaluation, was employed for selecting detailed indicators within each domain. A preliminary list of 203 indicators was refined through a secondary review, considering redundancy, data availability, and alignment with theoretical frameworks. Given the high concentration of innovation resources in Seoul and Gyeonggi, indicators were normalized relative to regional population or GDP to provide a balanced comparison. Arithmetic averages of domain-specific indicators were calculated for each region, distinguishing between metropolitan and local government groups. Regional scores were normalized to a 5-point scale, with the highest-performing region serving as the benchmark. Furthermore, dynamic aspects of the entrepreneurial ecosystems were incorporated through time-series indicators, such as changes over the past three years and growth rates, to provide a more comprehensive reflection of regional performance.

<Table 1> Comparative Indicators of Startup Ecosystems Across 17 Provinces and Cities

	Human Capitl	Tech. Knowdged	Startup Infra	Scaleup Infra	Financial Investment	Policy	Performance
Seoul	3.6	2.3	4.1	2.8	4.9	1.3	5.0
Busan	2.2	0.8	1.0	1.5	0.5	1.7	1.4
Daegu	1.4	1.0	0.6	1.5	0.3	1.4	1.2
Incheon	1.0	1.1	0.4	1.6	0.4	1.0	2.0
Gwangju	2.5	1.0	0.6	1.6	0.3	2.0	1.3
Daejeon	5.0	5.0	0.8	1.6	2.6	3.6	3.3
Ulsan	1.5	0.9	0.2	3.2	0.2	1.2	2.3
Sejong	2.3	1.4	0.2	1.6	0.6	1.4	1.9
Gyeonggi-do	1.6	2.6	2.9	1.9	0.9	1.0	2.7
Gangwon-do	2.1	0.8	0.9	1.0	0.3	1.6	1.3
Chungcheongbuk-do	2.4	1.2	0.8	2.2	0.3	1.3	2.9
Chungcheongnam-do	2.7	1.5	0.8	2.2	0.3	0.5	2.3
Jeollabuk-do	2.3	1.0	0.9	1.5	0.3	1.8	1.5
Jeollanam-do	1.0	0.8	0.7	2.1	0.1	2.0	0.7
Gyeongsangbuk-do	2.3	1.2	1.3	1.7	0.4	0.9	1.5
Gyeongsangnam-do	1.2	1.0	1.0	1.8	0.2	0.8	1.4
Jeju	1.0	0.5	0.2	1.1	0.7	5.0	1.4

<Table 2> Comparative Indicators of Startup Ecosystems Across small and medium cities

	Human Capital	Startup Infra	Scaleup Infra	Financial Investment	Performance
Wonju-si	 1.3	 1.6	 1.2	 0.0	 1.6
Chuncheon-si	 2.3	 3.1	 1.0	 3.3	 3.1
Gimhae-si	 0.5	 0.6	 1.0	 0.0	 1.6
Changwon-si	 0.5	 4.4	 2.5	 1.7	 3.5
Gyeongsan-si	 5.0	 2.2	 1.3	 1.7	 2.1
Gumi-si	 0.5	 2.2	 3.5	 0.0	 3.1
Pohang-si	 1.0	 2.5	 2.8	 5.0	 1.4
Jeonju-si	 1.6	 5.0	 0.9	 1.7	 1.5
Jeju-si	 0.7	 1.9	 0.8	 1.7	 2.3
Asan-si	 2.3	 2.8	 3.7	 0.0	 3.6
Cheonan-si	 1.3	 2.8	 2.5	 0.0	 3.6
Cheongju-si	 1.2	 3.4	 2.3	 3.3	 3.8

The current status and challenges of the regional startup ecosystems in Ulsan, Daegu, and Cheongju, as comprehensively summarized through in-depth investigations in Chapter 3 and future workshops with local practitioners in Chapter 4, are as follows.

<Table 3> Current Status and Challenges of the Startup Ecosystems by Case Regions

Region	Category	Contents
Ulsan	Current Status	• A major industrial city with a startup ecosystem grounded in specialized industries such as shipbuilding and offshore engineering. • Significant collaboration between key innovation support institutions and large corporations to support technology commercialization. • Strong potential for innovation leveraging industrial expertise, but lacks advanced technology and human capital.
	Key Challenges	• Diversify the industrial base beyond manufacturing to include cultural, environmental, and safety-oriented growth sectors. • Revise governance structures and strengthen collaboration to resolve overlapping programs and promote problem-focused initiatives. • Enhance youth retention through improved education, training, and startup-friendly environments. • Accelerate the integration of advanced technologies, such as AI and big data, to create new industries.

Region	Category	Contents
		• Leverage cross-regional initiatives, such as the Busan-Ulsan-Gyeongnam megacity, to enhance competitiveness.
Daegu	Current Status	• Transitioning toward five emerging industries (ABB, robotics, UAM, healthcare, semiconductors), supported by proactive local government efforts. • Plays a pivotal role in the value chain of emerging industries, leveraging its existing industrial base for upstream and downstream collaboration. • Demonstrates agility and effectiveness in addressing startup challenges through its support ecosystem.
	Key Challenges	• Foster collaboration between traditional manufacturing and emerging industries by establishing supply-demand matching policies. • Attract private startup experts by showcasing the region's startup ecosystem and infrastructure. • Develop strategies for global expansion through open innovation between mid-to-large-sized corporations and startups. • Establish the Daegu-Gyeongbuk Innovation Startup Cluster, leveraging resources and expertise to nurture advanced startups.
Cheong -ju (Osong)	Current Status	• A small-scale municipality with a population of 30,000, hosting a biotech-focused startup ecosystem with strong links to national clusters and research institutes. • Home to Korea's largest bio-cluster, facilitating R&D, clinical trials, and commercialization processes for startups.
	Key Challenges	• Expand multifunctional startup spaces, co-working offices, and networking infrastructure. • Strengthen the training of biotech professionals and attract global talent. • Enhance support for global market entry, including marketing, legal, and networking assistance. • Establish cooperative governance frameworks to coordinate efforts with neighboring regions, such as Daejeon and Chungbuk.

Each regional startup ecosystem has distinct strengths and characteristics, leading to diverse development pathways. However, there is a need for nationally coordinated policies and supportive environments to foster their growth. From a national perspective, the following policy directions aim to promote balanced growth between metropolitan and non-metropolitan regions and ensure the sustainable development of innovation startup ecosystems.

(1) Strengthening Interregional Collaboration and Introducing Startup Economic Zones

The current fragmented approach to regional startup policies, divided among metropolitan and local governments, necessitates a transition toward a startup economic zone model. This model would integrate resources and opportunities across regions with high accessibility. As confirmed by ecosystem indicators, essential components such as human capital, startup infrastructure, and investment capital are heavily concentrated in the Seoul metropolitan area. Regional case studies highlight that leveraging resources and infrastructure from neighboring areas yields measurable outcomes. Under existing administrative boundaries, strategies for fostering interregional collaboration in innovation startup ecosystems must be developed.

(2) Enhancing Venture Investment Capacity for Sustainable Growth

To ensure the sustainability of regional innovation startup ecosystems, venture investment capacity must be strengthened. While regional funds are being established, the management of these funds largely remains in Seoul-based venture capital firms, limiting local ecosystems from gaining operational experience in investment, returns, and reinvestment.

Key recommendations include: (i) Selecting fund operators with a strong understanding of regional dynamics to design funds tailored to local startup characteristics; (ii) Establishing incentives for reinvesting returns into regional ecosystems, creating a self-sustaining investment-reinvestment cycle.

Prioritizing regionalization of fund management to invigorate local ecosystems and foster long-term growth.

(3) Developing Regional Startup Talent and Ecosystem Monitoring

The need for youth entrepreneurship and talent attraction is critical across all regions,

particularly in non-metropolitan areas facing population decline and potential extinction. Securing startup talent is a fundamental prerequisite for any effective policy. Beyond entrepreneurs, systematic training of startup support professionals is required to facilitate connections between startups and ecosystem resources, ensuring sustainability.

Future monitoring systems should evolve to include: (i) Detailed indicators for investment stages, startup growth, and the impact of startups on local industries; (ii) Metrics capturing regional entrepreneurial characteristics and sector-specific startup activity; (iii) Involvement of regional startup support experts in monitoring activities to assess challenges, track ecosystem progress, and provide actionable policy feedback. This participatory approach would enhance the synergy between startup support policies and ecosystem management, driving sustainable regional innovation.

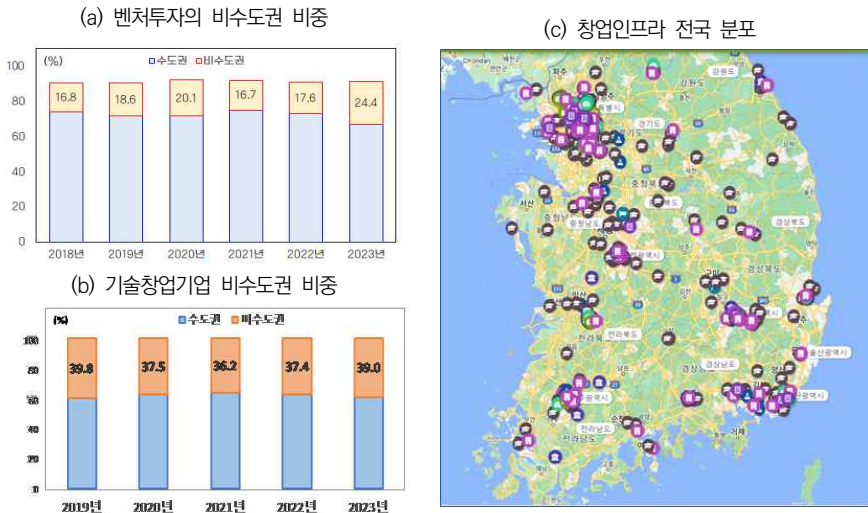
| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

글로벌 저성장, 인구감소 시대에 우리나라 지역은 지역 경제의 근간이 되어 온 제조 인프라 기반에서 새로운 성장 동력을 모색하고 있다. 혁신창업은 기업가의 혁신적 사고를 바탕으로 기술 개발과 지식 집약을 통해 새로운 가치를 창출해내며(이정우 외, 2018) 4차 산업혁명, 디지털 전환 등 기술 변화가 촉발하고 있는 산업경제사회 변화를 견인하는 역할을 하고 있다(봉강호·이동현, 2022).

그러나 혁신창업 지표라 할 수 있는 벤처기업수, 벤처 투자 성과 등이 수도권에 집중되어 있어 국가 경쟁력의 지속 가능한 발전이 우려되고 있으며 이 상황에서 정부는 창업생태계의 지역 균형 성장을 위한 지원을 강화하고 있다.

[그림 1-1] 혁신창업 생태계의 지역 불균형 성장



자료: (a),(b) 관계부처합동 (2024.5.13.), p. 4; (c) 벤처스퀘어¹⁾

1) 대한민국 스타트업 지도, <https://www.koreastartup.co.kr/>(검색일: 2024.6.13.)

최근 정부가 발표한 「지역 성장지원 서비스 경쟁력 강화 방안」(관계부처합동, 2024.5.13.)에서는 우리나라 창업생태계가 양적, 질적으로 성장했음에도 불구하고²⁾ 그 성장이 수도권에 집중되어 창업 성과의 수도권-비수도권 격차가 큰 상황을 타개하기 위해 투자보육, 비즈니스 전문 서비스 등 성장지원 서비스의 지역 경쟁력을 높이기 위한 방안을 제시하고 있다.

그러나 지역의 창업 성과는 생태계 구성 요소의 집합적 결과이며 지역마다 경제산업적 여건과 지역 경제시스템 구성 요소 간의 맥락적 관계, 결정적으로 혁신 자원에 질적인 차이 등이 존재한다. 정책적 처방이 지역마다 균형적으로 내려진다 하더라도 창업생태계의 활성화와 역량 확충, 결과적인 경제 성과로 이어지는 정도는 지역마다 차이가 있을 것이다. 지역에 따라 약점과 강점이 다르고 정책 처방을 행할 수 있는 주체와 그 처방의 영향을 받을 주체가 지역마다 다양하기 때문에 혁신창업을 둘러싼 지역 상황에 대한 이해가 전제되어야 보다 실효성 있는 정책을 도모할 수 있다.

이에 본 연구에서는 본 과제 9차 년도 연구(김선우 외, 2023)에 이어 혁신창업 성과 창출에서 지역 경쟁력에 영향을 미치는 생태계적 요소를 파악하고 지역 혁신창업생태계 개선을 위한 과제를 제시하고자 한다. 9차 년도 연구에서는 지역 혁신창업 생태계에 대한 시범 연구로 사례 지역(대전, 창원, 춘천, 포항, 구미)을 대상으로 정성적 진단이 주로 이루어졌다. 10차 년도 연구에서는 지역 혁신창업 생태계 지표 연구를 중심으로 지역 비교를 체계화하고자 하며 9차 년도에 이어 사례 지역에 대한 심층 조사를 수행하고자 한다.

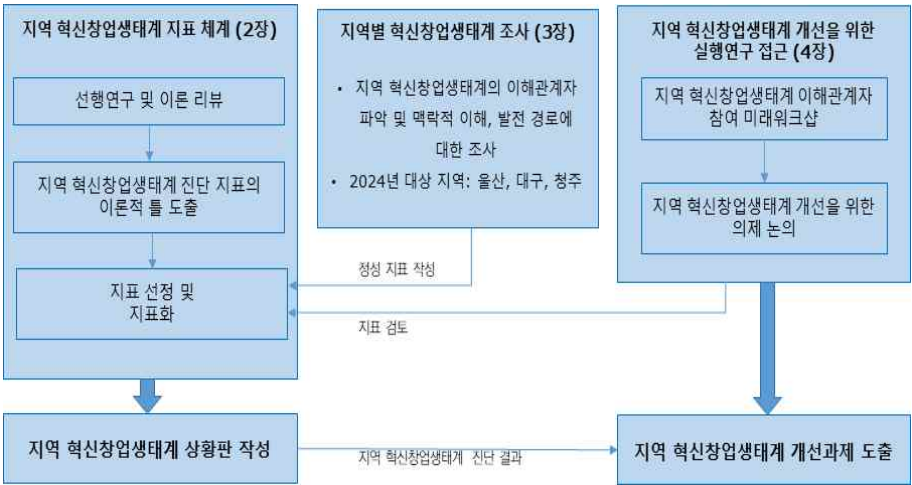
2) 우리나라 기술창업기업의 약 60%, 3년 미만 벤처기업의 약 70%, 전체 벤처투자의 약 80%가 수도권에 집중되어 있음(관계부처합동, 2024.5.13.)

제2절 연구 구성 및 범위

본 연구는 지역 혁신창업생태계의 현황 진단과 발전 상황 및 정책 효과 모니터링을 위한 지표 체계 연구와 지역 혁신창업생태계 구성 요소 및 관계, 창업생태계 작동에 대한 맥락적 이해를 위한 사례 연구로 구성되어 있다. 방법론적으로 정량과 정성 접근을 병행하는 혼합연구 방식이며 이는 복잡계인 지역 혁신창업생태계를 연구하기에 필요한 접근이다. 지역 경제 및 창업정책 사전에 진단 절차가 필요하고 특히 일련의 측정 과정을 통한 지역별 비교를 통해 약점이나 강점이 무엇인가를 파악하는 것이 유용하지만 어떻게 약점을 보완하고 강점을 창업생태계의 성과로 이어지게 할 수 있는가는 측정 또는 진단 만으로 제시할 수 없다(Leendertse, Schrijvers, and Stam, 2022). 지역 혁신창업생태계의 개선 방향과 과제는 진단을 통해 지역 혁신창업생태계의 현황을 분해하여 이해하는 것 이외에 구성 요소나 행위 주체가 일련의 영향을 주고받는 경로에 대한 이해로부터 제시될 수 있다. 본 연구에서는 연구팀이 지역 조사의 주체가 되어 지역 혁신창업생태계를 파악할 수 있는 자료와 정보를 수집하여 정리하는 한편 지역 혁신창업생태계 현장 관계자를 미래워크샵의 형태로 연구에 참여시킴으로써 구체화된 개선 과제의 탐구를 시도한다. 향후 지역 혁신창업생태계 현장에서의 변화를 기대하며 워크샵 활동을 통해 지역 혁신창업생태계의 다양한 이해관계자들이 서로의 관점을 공유하고 질문하며 상호 학습이 이루어질 수 있도록 하는 대화의 장 형성에 초점을 둔다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 지역 혁신창업생태계 지표 체계를 마련하기 위해 지역 혁신창업생태계 작동에 대한 이론 및 선행연구와 선행 지표연구를 살펴보고 본 연구의 지역 혁신창업생태계 지표 마련을 위한 이론적 틀을 정리하며 틀에 따라 수집 가능한 양적 지표를 중심으로 현황을 살펴본다. 3장에서는 사례 지역으로 울산, 대구, 청주에 대해 지역 혁신창업생태계 현황을 파악한다. 지표 체계에서 제시된 지역 혁신창업생태계의 구성 요소 별 조사와 전체 구조적 관계를 지역 맥락적 이해를 바탕으로 정리한다. 4장에서는 지역 혁신창업생태계 관련 실무자의 미래워크샵 논의 과정 및 결과를 정리한다. 보고서의 각 장은 순차적으로 제시되고 있으나 실제 수행은 병렬적으로 진행되며 이 과정에서 각 장 연구 간의 피드백이 이루어지도록 하였다.

[그림 1-2] 연구 추진 체계 및 보고서 구성



자료: 연구진 작성

본 연구의 조사 초점은 혁신창업과 이를 둘러싼 생태계이다. 혁신창업의 범위로 혁신기술 및 제품을 생산하는 제조업과 지식기반의 혁신형 서비스업을 포함하며 생계형 창업이나 일반 서비스업 창업은 포함하지 않는다(이정우 외, 2018). 본 연구에서는 통계 활용 과정에서 창업벤처³⁾를 혁신창업의 주요 측정 지표로 활용한다.

〈표 1-1〉은 창업벤처기업수의 지역별 분포를 살펴본 것으로 17개 광역지자체(시도) 단위와 창업벤처기업 수가 많은 상위 12개 기초지자체(시군) 단위 지역을 분석의 대상으로 하였으며 심층 조사 대상은 비수도권 지역 중에서 혁신창업 활동이 집중된 도시로 광역시와 그 외 시군구 중 그 해 연구 접근성을 고려해 선정한다. 올 해의 사례 지역은 울산, 대구, 청주 지역이다.

3) 창업벤처란 'High risk-high return에 충실하여 반드시 기술창업을 전제로 하지 않으나 우리나라에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 정의 되고 있는 창업(중소벤처기업부·한국창업보육협회, BI-NET 창업보육센터네트워크시스템, '기술창업가이드', <https://www.smes.go.kr/binet/incubate/bi/view2.do>, 검색일: 2024.6.14.)

<표 1-1> 창업벤처기업수 지역별 현황

17개 시도		창업벤처기업 수	비중(%)	지방 시군	창업벤처기업 수	비중(%)
특별 광역시	서울	8,704	33.3	충남 천안시	372	1.4
	인천	1,154	4.4	충북 청주시	357	1.4
	부산	1,048	4.0	경남 창원시	243	0.9
	대전	985	3.8	전북 전주시	232	0.9
	대구	743	2.8	충남 아산시	218	0.8
	광주	444	1.7	경남 김해시	205	0.8
	울산	294	1.1	제주 제주시	197	0.8
	세종	161	0.6	강원 춘천시	166	0.6
도	경기	7,882	30.2	경북 포항시	166	0.6
	경북	835	3.2	경북 구미시	159	0.6
	충남	811	3.1	경북 경산시	149	0.6
	경남	743	2.8	강원 원주시	140	0.5
	충북	618	2.4	충북 음성군	103	0.4
	전북	562	2.2	전남 나주시	93	0.4
	강원	455	1.7	전북 군산시	93	0.4
	전남	432	1.7	경남 양산시	84	0.3
	제주	232	0.9	경남 진주시	80	0.3

주: 1) 지역 정보가 있는 벤처인증기업(24.6.기준) 중 2013년 이후 창업기업 26,103 개사에서 비중(%)

2) 수도권 제외 지방 시군은 창업벤처기업수의 내림차순 정렬 후 상위 지역만 제시

3) 하늘색 음영 지역은 9차 년도 연구, 파란색 음영 지역은 올해 연구의 심층 조사 지역

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 지역 혁신창업생태계 지표 체계

제1절 지역 혁신창업생태계 진단을 위한 이론 틀

본 과제 9차 년도 보고서에서는 기업가정신 생태계(Entrepreneurial Ecosystem) 구성 요소와 측정에 대한 국내외 선행연구를 정리한 바 있다. 연구마다 강조하는 요소나 측정 방식에 차이가 존재하지만 대체적으로 요소의 구성은 수렴되고 있다(〈표 2-1〉 참고). 대체적으로 기업가적 활동이라는 생태계 결과물을 생산하는 데 영향을 미치는 자원과 제도적 요소로 구분해 볼 수 있으며 기업가적 활동의 성과는 다시 생태계의 자원과 문화를 강화시키며 환류하는 구조이기 때문에 기업가적 활동 역시 생태계의 요소로 포함된다(Stam and van de Ven, 2021).

〈표 2-1〉 국내 선행연구의 기업가정신 생태계 구성 요소

지표	이정우 외 (2016)	김선우 외 (2018)	이우진 외 (2019)	김선우 외 (2021)	김현창이다희 (2022)	정호진 (2023)
시장/기업	√		√	√	√	√
인적자본	√		√			√
금융/투자	√		√	√	√	√
문화	√	√	√			√
지원조직/인프라	√		√		√	√
정책 / 정부			√	√		√
기술/지식			√		√	

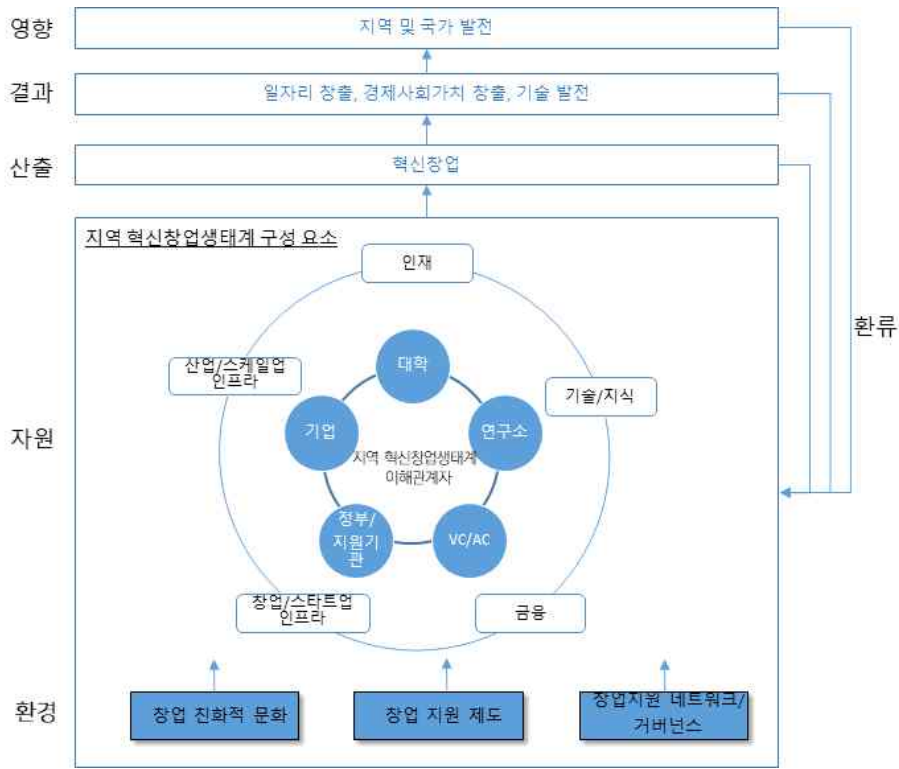
자료: 김선우 외 (2023), p.33

선행 연구와 이론을 정리해보면 혁신창업 생태계는 생태계 구성 주체로서 이해관계자와 혁신창업에 투입될 수 있는 자본 또는 자원적 요소, 자원의 흐름에 영향을 미치는 환경으로 구성해 볼 수 있다(그림 2-1 참조). 시스템 관점에서 창업가는 시스템 성과로 볼 수도 있지만 연쇄 창업자가 되거나 기업가적 투자자나 선배 창업자로서 멘토링, 또는 이 과정을 통해 지역의 창업 문화에 영향을 주는 등 혁신창업생태계에서

중요하게 강조되는 환류 과정을 통해 결과적으로는 시스템 구성 주체로 활약하게 된다. 고전적으로 기업가정신 생태계에서 중요하게 언급되는 대학, 벤처캐피탈, 엑셀러레이터 등 창업투자 및 보육기관, 정부 및 관련 지원 기관 이외에 본 과제의 9차 년도 수행한 사례 지역 조사를 통해 파악한 지역 혁신창업생태계의 주요 이해관계자는 지역 연구소와 기업이 있다. 지역 연구소는 비수도권 지역에서 부족한 대학의 연구기능 및 자원을 보완하고 지역 주력 산업분야 및 관련 기업의 R&D 역량을 보완하는 역할을 하는데, 지역 혁신창업생태계를 강화하는 정책 흐름에서 창업 지원으로 그 역할 스펙트럼을 넓히고 있다. 또한 지역의 대·중견기업은 지역 자본의 주요 이해관계자이며 창업 기업의 시장이 될 수 있는 기업 관계망의 핵심이라 지역 기업이 혁신창업생태계에서 어떤 입장을 취하고 활동 하고 있는가가 그 지역 혁신창업생태계의 특성이나 경쟁력에 영향을 미치게 된다. 지역의 대기업은 숙련 노동력을 유인하고 창업 측면에서는 CVC 등 인큐베이션, 산업 영역에서의 기술 수요에 대한 전달, 나아가 주요 초기 고객이 된다는 점에서 지역 기업가정신 생태계를 구성하는데 종종 중심 역할을 해왔음에도 불구하고(Adams, 2011; Eliasson, 2000; Mayer, 2013) 기존 기업가적 생태계 문헌에서 대학에 비해 기업의 역할이 경시되어 왔다(Brown and Mason, 2017),

본 연구에서 지역 기업이나 연구소를 주요 이해관계자로 강조하는 것과 같은 맥락에서 산업 인프라는 지난 해 이루어진 9차 년도 지역 혁신창업생태계 조사 과정에서 창업 기업을 지역으로 유인하며 특히 제조 기업의 경우 초기 시장 역할을 할 수 있고 창업생태계와의 연결성을 강화할 경우 스케일업 인프라로 활용될 수 있어 중요한 지역 혁신창업생태계 요소로 포함한다.

[그림 2-1] 지역 혁신창업생태계의 구조와 작동



자료: 구양미(2022, p.10)에서 수정

혁신창업에 영향을 미치는 생태계를 이해하기 위해 구성 요소로 환원하는 것이 이해의 시작이긴 하나 시스템의 작동은 요소 간 복잡한 영향 관계에 따른 것이다. Kuckerts(2019)에서는 자연과학의 서비스 개념을 차용해 기업가정신 생태계 이해를 확장시키는데 서비스란 생태계 구성 요소의 활동에 의해 만들어진 결과물이 다른 구성 요소나 행위자에 영향을 미치거나 이익을 가져다주는 경우를 의미한다. 생태계 서비스 개념에서 보면 혁신창업 생태계는 생태계 구성 요소와 관계의 조합, 상호작용 방식을 통해 개별 기업가의 창업 및 기업 성장 프로세스를 원활하고 성공적으로 진행할 수 있도록 하는, 즉 창업 기회를 식별하고 상업화를 지원할 수 있는 환경을 조성하는 것이고 이런 의미에서 성공적인 기업가정신 생태계란 다른 생태계와 비교해서 기

업가에게 더 효과적으로 성장할 수 있는 사업 아이템이나 프론티어 지식의 탐색 가능성을 높이는 서비스를 제공하는 생태계라 할 수 있다(Kuckers, 2019).

혁신창업생태계가 양질의 서비스를 제공하는 데 영향을 미치는 것은 앞서서도 계속 강조되고 있는 ‘요소 간 연결성’이다. 지역 혁신창업생태계를 리드 할 수 있는 한 개의 지역 기관이 있을 수 있지만 모든 자원을 한 곳에서 제공할 수 없고 결국 창업 기업은 더 큰 관계망으로 나아가야 성장할 수 있기 때문에 기관 및 참여 주체 간의 네트워크 및 관계적 요소가 상당히 중요하다. 이 연결은 공간 논리에 영향을 받을 수 있는데 예를 들어 벤처캐피탈 접근과 기업 간 거래에서 공간 반경이 차이를 예상할 수 있듯 해당 요소와 활용 자원에 따라 다양한 공간 수준의 다중 규모의 상호 작용이 발생할 수 있다(Brown and Mason, 2017).

이러한 구성 요소 및 요소 간 조합, 공간적 구성 등의 차이에 의해 다양한 지역 혁신창업생태계를 발견하게 된다. Audretsch and Belitski (2021)에서는 267개 유럽 지역 생태계를 4개 유형으로 구분했는데 (1) 글로벌 기업가정신 생태계는 지식, 교통, 급직전 혁신, 창조계급 집중도 등에서 글로벌 도시, (2) 전문화된 창조산업 기업가정신 생태계는 한 창조산업 분야의 고용자 비율이 전체 고용자의 30% 이상인 지역, (3) 전문화된 제조업 기업가정신 생태계는 한 제조업 분야의 고용자 비율이 전체 고용자의 30% 이상인 지역, (4) 그 외 지역은 지역 생태계로 분류하였다. 이 연구에서 지역 생태계로 분류된 지역은 대부분이 과거에 산업화 지역이었다가 그 경로가 단절되며 대거 탈산업화나 서비스 도시로 전환되고 있는 지역 이었다(Audretsch and Belitski, 2021).

Spigel (2017)에서는 기업가정신 생태계의 구성 요소를 물질적 구성요소, 사회적 구성요소, 문화적 구성요소로 구분하고 그들의 관계성을 기준으로 캐나다의 켈거리와 워털루 지역의 기업가정신 생태계를 유형화하였다. 켈거리는 물질적 구성요소, 특히 시장 요소가 기업가적 기회를 강하게 견인하는 ‘시장 견인 생태계’ 유형이라면 워털루는 벤처캐피탈 등 지원기이의 적극적으로 기술창업을 자극하는 ‘밀집되고 혁신적 생태계’ 유형이었다. Brown and Mason (2017)에서는 기업가정신 생태계에 대한 개념을 발전시키기 위해 정반대의 이상적 두 가지 유형의 생태계유형으로 ‘배아 생태계

(embryonic ecosystem)’와 ‘스케일업 생태계(scale-up ecosystem)’를 제시하였다. 이 연구에서 스케일업 생태계는 Spigel (2017)의 켈거리를 예로 들 수 있는데 많은 기업이 지리적으로 한 위치에 집중되어 있고 관련 산업 활동의 클러스터를 기반으로 하는 경우이거나 실리콘밸리, 런던, 뉴욕과 같이 핵심 경제 지역에 위치하거나 보스턴처럼 대학 도시로 임계 규모의 대학발 창업을 만들어내는 지역이라면 이에 반해 배아 생태계는 스케일업 생태계에 비하면 낮은 수준의 첨단기술 스타트업과 적당한 수준의 성장 지향적 기업가정신을 특징으로 구분하였다. Brown and Mason (2017)은 기업가정신 생태계가 스타트업이나 창업 활동에만 기업가를 한정하는 것에 대한 우려를 표명하고 있어 스타트업 단계에 대한 초점을 확장할 필요에서 이런 구분을 하고 있으나 이 유형 기준에 따르면 대부분의 지역 생태계는 배아 생태계 수준이다.

본 연구에서는 일련의 선행연구 검토를 통해 지역 혁신창업생태계의 현황, 특히 상대적 강점과 약점을 판단하기 위한 지표 체계를 구축하고자 한다. 일반적으로 지표의 이론적 틀을 구축하기 위한 방법론으로 인과 관계접근과 주제 접근으로 나눌 수 있다(김정석 외, 2013). 본 연구에서는 지역 혁신창업생태계 지표의 이론적 틀을 구축하기 위해 전반적으로 인과 관계적 접근을 취한다. 그러나 혁신창업과 각 자본 또는 역량과의 직접적 연관성만을 고려할 경우 특정 일면만을 부각하게 되고 혁신창업생태계의 복잡계적 관계를 반영하지 못하는 한계를 가질 수 있다. 이에 지역 혁신창업생태계 지표에서 다루어야 할 영역을 구성하는 데에는 혁신창업생태계에 대한 선행 연구 및 이론 리뷰를 통해 알려진 인과 관계적 요소를 고려하되, 영역 내 세부 지표를 선정하는데 있어서는 포괄적 측정과 종합적 판단이 가능하도록 주제 접근 방식을 혼용하였다. 이에 따라 혁신창업에 활용할 수 있는 지역 자본 또는 혁신역량 수준에서 지표를 구성하고자 하며 이 경우 혁신창업과의 간접적 관계를 포함하고 있어 인과관계가 명확하지 않은 지표가 포함될 수 있다.

<표 2-2> 지역 혁신창업생태계 지표 작성을 위한 이론적 틀

영역	내용
인적자본	지역의 인력 구성, 고등 교육 및 혁신 역량을 갖춘 인력 현황
기술/지식	- 지역 주체가 보유한 기술 및 관련 지식 현황 - 지역 기업가의 기술/지식에 대한 접근성
창업인프라	- 창업 및 기업활동 관련 지원 조직 현황 - 스타트업을 위한 창업보육공간, 코워킹스페이스 등 예비창업자 및 초기, 소규모 창업기업을 위한 물리적 인프라 및 네트워크
스케일업 인프라	- 제조 스케일업(파일럿 생산 및 양산)을 위한 물리적 인프라 및 네트워크 - 글로벌 연계성
금융/투자	- 창업 지원 금융 및 지역 창업자를 위한 펀드 등 지역 투자 여건 - 지역 내 투자기관 및 투자 네트워크 조성 현황
정책지원	- 지역창업지원정책 및 관련 지원사업 현황 - 지역 내 창업 지원 관련 기관의 거버넌스 현황
창업문화	창업 친화적 문화, 창업가의 커뮤니티화
혁신창업	혁신창업기업 창출 현황 및 시장 성과

자료: 연구진 작성

제2절 지역 혁신창업생태계 지표 선정 및 지표화

기업가정신 및 창업생태계 지표에 대한 선행연구와 지역 R&D 및 혁신 관련 통계보고서, 본 과제 9차 년도 보고서(김선우 외, 2023)를 참고하여 <표 2-2>의 틀에 따라 사용가능한 지표들을 정리하였다. 선행연구에서 총 203개의 세부 지표를 영역별로 1차 정리하고 이 중 중복성, 통계 확보 가능성, 이론적 틀에 부합성을 고려해 세부 지표 후보군을 선별하는 과정을 거쳤다. 이 과정에서 이론적 틀에 따라 신규 세부 지표를 개발하여 추가하는 과정을 거쳤다. 2차 선별 결과는 <표 2-3>과 같다. 영역별 현황을 잘 파악할 수 있다면 양적 지표와 질적 지표를 모두 허용하였고, 되도록 직접 지표를 선별하고자 하였으나 직접 측정이 불가능한 부분에서는 간접지표를 허용하고 있다. 전반적으로 객관 지표이나 기업가정신과 같이 응답자의 주관적 의견을 물어보는 주관 지표도 포함하고 있다.

양적 지표는 17개 시도와 수집이 가능한 경우 12개 지방 시군지역에 대해 관련 통계자료를 수집하고 시계열자료 확보가 가능할 경우 최근 3년간 자료를 수집하였다. 세부 지표의 17개 시도 별 현황을 살펴보면 대부분의 혁신창업생태계 관련 자원과 성과가 서울과 경기도에 집중되어 있음을 알 수 있다(그림 2-2) 참고).

<표 2-3> 지역 혁신창업생태계 세부 지표 2차 선별 결과

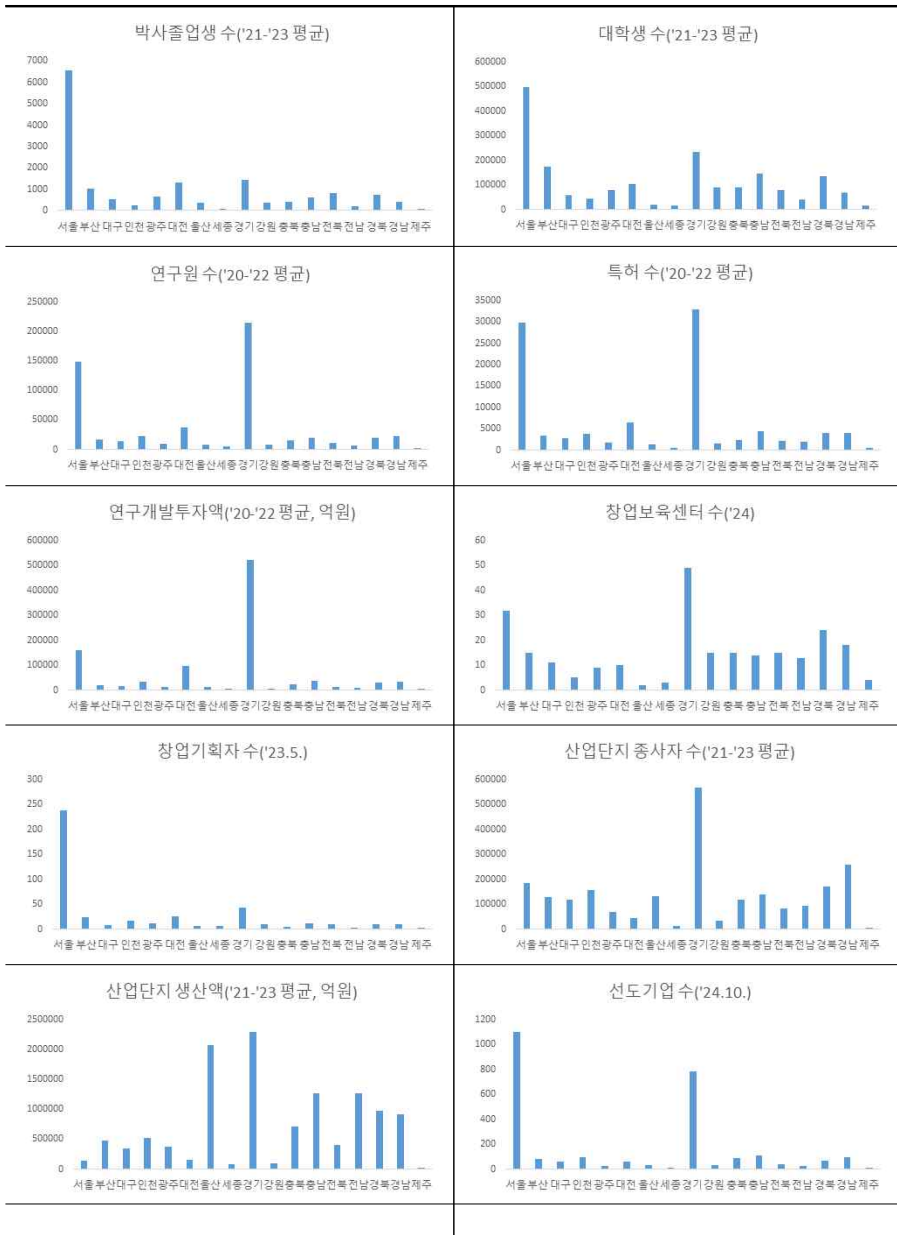
영역	세부 지표	측정 방식 및 통계 자료	지표 성격		
인적자본	박사졸업생 수	일반대학원 졸업생 현황 중 박사학위자 수(2021~2023); 대학알리미(교육부)	양적	직접	객관
	대학생 수	재적 학생 현황(정원 외 학생, 휴학·학위유예생 모두 포함) (2021~2023); 대학알리미(교육부)	양적	직접	객관
	연구원 수	총 연구원 수(2020~2022); 연구개발활동조사(과학기술정보통신부)	양적	직접	객관
기술/지식	특허 수	국내 등록된 특허 수(실용신안, 디자인, 상표는 측정 대상에서 제외) (2020~2022); 지식재산권통계(특허청)	양적	직접	객관
	연구개발투자액	연구개발투자액(2020~2022); 연구개발활동조사(과학기술정보통신부)	양적	직접	객관
창업인프라	창업보육센터 수	중소벤처기업부로부터 지정받은 창업보육센터의 시도별 개수(24.4.30기준); 창업보육센터 전국 현황(한국창업보육협회)	양적	직접	객관
	창업기획자 수	시도별로 집계한 2017~2023년까지의 엑셀러레이터 등록 현황(23.5.1 기준); 엑셀러레이터 등록 현황(창업진흥원)	양적	직접	객관
	창업지원기관 현황	직접 조사	질적	직접	객관
스케일업 인프라	산업단지 규모(종사자수, 생산액)	산업단지(국가, 일반 등 모든 산업단지 포함) 내 입주 기업의 고용 근로자 수와 누계 생산액(2021~2023, 4분기 기준); 전국산업단지현황통계(한국산업단지공단)	양적	간접	객관
	스케일업 특화 지원 시설 현황	직접 조사	질적	직접	객관
	선도기업 수	상장기업 수(24.10.23. 기준); KRX 정보데이터시스템(한국거래소)	양적	간접	객관
	비즈니스서비스기업 수	사업체의 본점 소재지를 기준 시도별 전문, 과학 및 기술 서비스업(산업 중분류)에 해당하는 모든 사업체의 수(2020~2022); 기업생멸행정통계(통계청)	양적	간접	객관

14 혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (10차년도) : 제1권 지역 혁신창업생태계 현황과 과제

영역	세부 지표	측정 방식 및 통계 자료	지표 성격		
	글로벌 연계성	직접 조사	질적	직접	객관
금융/투자	벤처투자회사 수	중소벤처기업부 등록 벤처투자회사(24.10.23.기준); DIVA 벤처투자회사 공시시스템(한국벤처캐피탈협회)	질적	직접	객관
	신규 벤처 투자 금액	시도별 신규투자 금액(2020~2022); 2023 KVCA yearbook(한국벤처캐피탈협회)	양적	직접	객관
	지역 지정 펀드	직접 조사	양적	직접	객관
정책지원	지역 창업지원 현황	직접 조사	질적	직접	객관
	지역 창업지원예산	각 지자체의 창업지원사업 예산(2021~2023,억원); 창업지원사업 통합공고(중소벤처기업부)	양적	직접	객관
창업문화	창업문화	기업가정신 실태조사(개인편)의 응답자 주소를 기준으로 시도별로 구분, 기업가적 태도 중 미래지향적인 태도 문항을 선별하여 창업기회와 창업가 존경(7점 척도), 창업 교육(2점 척도)을 100점으로 환산(2022년도 기준); 기업가정신실태조사(개인편)(한국기업가정신재단)	양적	간접	주관
	지역 창업가 네트워크	직접 조사	질적	간접	객관
혁신창업	창업벤처기업 성과	벤처확인기업(24.6.기준) 중 2013년 이후 창업기업의 수, 종사자 수, 매출액; 한국기업데이터	양적	직접	객관
	신규 코스닥 상장기업 수	신규 코스닥 상장기업 수(21.1.4.-24.10.23.), KRX 정보데이터시스템(한국거래소)	양적	직접	객관

주: 세부 지표의 실제 상세 URL은 부록의 〈부표1〉 참고
 자료: 연구진 작성

[그림 2-2] 지역 혁신창업생태계 세부 지표의 지역별 현황



16 혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (10차년도) : 제1권 지역 혁신창업생태계 현황과 과제



자료: 연구진 작성

제3절 지역 혁신창업생태계 비교: 양적 지표 중심

본 절에서는 양적 지표 중심으로 지역 혁신창업생태계를 비교한다. 질적 지표의 경우 본 연구의 사례 지역에 한해 조사하여 5장에 정리 제시한다.

인적자본이나 기술/지식, 관련 인프라 등 혁신창업생태계의 환경 관련 지표는 연간 변화가 크지 않기 때문에 3년 평균값을 활용하였으며 대부분의 지표에서 서울, 경기의 집중도가 높기 때문에 지표에 따라 지역 별 인구수나 지역내총생산액 대비 상대적 수치로 변환하여 사용하였다.

〈표 2-4〉 지역 규모 대비 지표 변환 기준

영역	세부 지표	변환 기준
인적자본	박사졸업생 수	인구10,000명 당 박사학위 취득자수(21-23 평균)
	대학생 수	인구1,000명 당 대학생수(21-23 평균)
	연구원 수	인구1,000명 당 연구원수(20-22 평균)
기술/지식	특허 수	인구1,000명 당 등록특허수(20-22 평균)
	연구개발투자액	연구개발투자액(20-22 평균)의 GRDP 비중(%)
스케일업 인프라	산업단지 종사자 수	인구1,000명 당 산업단지고용인원(21-23 평균)
	산업단지 생산액	산업단지 1인당 생산액(21-23평균, 백만원)
	선도기업 수	100,000명 당 상장기업 수(24.10.23.)
	비즈니스서비스기업 수	1,000명 당 비즈니스서비스기업수(20-22 평균)
금융/투자	신규벤처투자금	신규 벤처투자금액(21-23 평균)의 GRDP 천분율
정책지원	창업지원예산	창업지원예산(21-23 평균)의 GRDP 천분율
혁신창업	창업벤처기업 수	10,000명 당 창업벤처수(24.6.)
	신규 코스닥상장기업수	창업벤처 100개 당 코스닥신규상장기업수(21-24.10.23.)

주: 인구수(21-23 평균), GRDP(명목, 21-23 평균)

자료: 연구진 작성

18 혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (10차년도) : 제1권 지역 혁신창업생태계 현황과 과제

<표 2-5> 지역 혁신창업생태계 세부 지표의 지역 규모 대비 변환 결과

구분	인적자본			기술/지식		창업인프라		스케일업인프라				금융/투자		정책지원	창업문화	혁신창업	
	박사졸업생 수	대학생 수	연구원 수	특허 수	연구개발투자액	창업보육센터 수	창업기획자 수	산업단지 종사자 수	산업단지 생산액	선도기업 수	비즈니스서비스기업 수	벤처투자회사 수	신규벤처투자금	창업지원예산	기업가적태도	창업벤처수	신규 코스닥상장기업 수
서울	710	53.0	15.8	3.2	3.4	32	239	19.6	77.7	11.7	9.0	310	7.31	0.06	44.4	9.2	2.2
부산	3.2	52.8	5.3	1.0	1.9	15	24	38.4	371.7	2.5	3.6	10	1.29	0.07	33.7	3.2	0.5
대구	2.2	25.0	6.1	1.2	2.4	11	8	49.1	299.7	2.4	3.3	6	0.86	0.06	40.6	3.1	0.3
인천	0.8	14.1	7.6	1.3	3.3	5	17	51.9	332.6	3.1	3.0	6	0.98	0.04	44.3	3.9	0.9
광주	4.6	53.1	6.4	1.2	2.4	9	11	46.6	552.6	1.4	3.6	2	0.99	0.09	41.7	3.0	0.5
대전	8.8	70.6	25.3	4.3	20.4	10	25	29.3	368.3	4.1	3.7	9	7.50	0.16	39.8	6.7	1.3
울산	3.2	17.4	7.2	1.3	1.5	2	6	118.8	1571.6	2.6	2.8	4	0.59	0.05	37.2	2.6	1.4
세종	1.8	45.4	13.0	1.3	4.9	3	6	31.5	651.5	3.4	3.0	0	1.82	0.06	42.9	4.3	0.6
경기	1.0	16.9	15.7	2.4	10.0	49	43	41.3	405.0	5.7	4.1	20	2.09	0.04	43.7	5.7	1.0
강원	2.3	58.7	4.9	1.0	1.3	15	10	21.5	303.8	1.9	2.6	3	0.73	0.07	38.3	3.0	0.4
충북	2.6	55.5	9.4	1.4	2.9	15	5	72.5	601.1	5.6	2.5	2	0.76	0.06	41.3	3.8	1.6
충남	2.8	66.6	8.7	2.0	3.1	14	11	62.9	914.4	4.9	2.4	0	0.78	0.02	42.8	3.7	1.1
전북	4.6	44.7	6.0	1.3	2.5	15	10	45.8	503.9	2.0	2.7	1	0.95	0.08	38.0	3.2	0.5
전남	1.1	23.5	3.5	1.1	1.0	13	3	52.4	1360.4	1.4	2.3	1	0.25	0.09	38.7	2.4	0.0
경북	2.8	52.2	7.6	1.6	2.6	24	9	64.8	572.6	2.7	2.2	5	0.99	0.04	40.6	3.2	0.6
경남	1.2	20.8	7.0	1.2	2.8	18	9	78.8	351.9	2.9	2.7	1	0.44	0.04	40.1	2.3	0.7
제주	1.5	21.3	3.5	0.7	1.2	4	3	6.1	410.8	1.0	3.9	1	2.06	0.22	40.4	3.4	0.4
강원 원주시	2.6	85.4				4	1	24.8	442.9	2.5		0				3.9	0.0
강원 춘천시	6.9	104.5				2	8	28.6	205.1	2.4		2				5.7	0.6
경남 김해시	1.5	24.2				1	1	23.7	347.3	2.0		0				3.7	0.0
경남 창원시	1.5	26.9				8	6	123.7	443.3	4.5		1				2.4	2.1
경북 경산시	12.6	286.8				5	2	45.9	320.9	2.7		1				3.0	0.0
경북 구미시	1.1	33.2				4	3	206.5	577.8	5.4		0				3.9	1.3
경북 포항시	4.5	14.2				4	4	32.2	1408.3	4.0		3				3.3	0.0
전북 전주시	5.7	59.9				8	8	8.2	544.6	0.8		1				3.5	0.0
제주 제주시	2.0	29.0				4	2	7.9	406.8	1.4		1				4.0	0.5
충남 아산시	6.2	117.7				3	6	102.7	1040.4	8.0		0				6.0	0.9
충남 천안시	2.6	90.2				6	3	50.7	620.5	6.4		0				5.4	1.1
충북 청주시	4.0	52.5				7	4	75.0	715.9	4.1		2				4.1	1.7

자료: 연구진 작성

각 영역 별 세부 지표의 지역 편차가 유사한 경향성을 보여 영역 별 세부 지표의 산술평균으로 각 지역의 영역 지표를 산출했다. 이 때 광역자치단체 그룹과 기초자치단체 그룹을 구분하여 각 세부 지표의 최대값인 지역을 5점으로 지역 별 상대 점수화 하여 영역 별 평균을 계산하였다.

<표 2-6> 17개 시도 간 혁신창업생태계 비교 지표

구분	인적자본	기술/지식	창업인프라	스케일업 인프라	금융/투자	정책지원	혁신창업
서울	3.6	2.3	4.1	2.8	4.9	1.3	5.0
부산	2.2	0.8	1.0	1.5	0.5	1.7	1.4
대구	1.4	1.0	0.6	1.5	0.3	1.4	1.2
인천	1.0	1.1	0.4	1.6	0.4	1.0	2.0
광주	2.5	1.0	0.6	1.6	0.3	2.0	1.3
대전	5.0	5.0	0.8	1.6	2.6	3.6	3.3
울산	1.5	0.9	0.2	3.2	0.2	1.2	2.3
세종	2.3	1.4	0.2	1.6	0.6	1.4	1.9
경기	1.6	2.6	2.9	1.9	0.9	1.0	2.7
강원	2.1	0.8	0.9	1.0	0.3	1.6	1.3
충북	2.4	1.2	0.8	2.2	0.3	1.3	2.9
충남	2.7	1.5	0.8	2.2	0.3	0.5	2.3
전북	2.3	1.0	0.9	1.5	0.3	1.8	1.5
전남	1.0	0.8	0.7	2.1	0.1	2.0	0.7
경북	2.3	1.2	1.3	1.7	0.4	0.9	1.5
경남	1.2	1.0	1.0	1.8	0.2	0.8	1.4
제주	1.0	0.5	0.2	1.1	0.7	5.0	1.4

자료: 연구진 작성

<표 2-7> 지방 시군 간 혁신창업생태계 비교 지표

구분	인적자본	창업인프라	스케일업 인프라	금융투자	혁신창업
강원 원주시	1.3	1.6	1.2	0.0	1.6
강원 춘천시	2.3	3.1	1.0	3.3	3.1
경남 김해시	0.5	0.6	1.0	0.0	1.6
경남 창원시	0.5	4.4	2.5	1.7	3.5
경북 경산시	5.0	2.2	1.3	1.7	2.1
경북 구미시	0.5	2.2	3.5	0.0	3.1
경북 포항시	1.0	2.5	2.8	5.0	1.4
전북 전주시	1.6	5.0	0.9	1.7	1.5
제주 제주시	0.7	1.9	0.8	1.7	2.3
충남 아산시	2.3	2.8	3.7	0.0	3.6
충남 천안시	1.3	2.8	2.5	0.0	3.6
충북 청주시	1.2	3.4	2.3	3.3	3.8

자료: 연구진 작성

혁신창업 성과 지표는 최근 3년 변화나 증감율 등 시계열 지표로 보완하여 지역 혁신창업생태계의 동적 현황을 반영할 수 있도록 하였다.

<표 2-8> 혁신창업생태계 지역 시계열 지표

구분	코스닥 신규상장기업수(개사)				최근 3년 평균 증가율(%)				
	'21	'22	'23	'24.10.23. 기준	신규 벤처투 자금 (20-22)	창업벤처 총매출액 (21-23)	창업벤처 총종사자수 (21-23)	창업벤처 평균매출액 (21-23)	창업벤처 평균종사자 수(21-23)
서울	31	50	61	49	31.0	25.2	15.2	23.7	4.4
부산	1	2	1	1	7.3	17.6	10.6	17.0	2.4
대구	0	1	0	1	31.2	19.3	11.9	16.4	2.0
인천	2	3	4	1	0.1	15.4	10.1	15.8	0.6
광주	0	1	0	1	20.1	10.2	9.1	8.1	0.4
대전	3	1	4	5	18.1	21.0	16.7	15.3	5.3
울산	0	1	2	1	42.5	23.2	11.8	18.4	2.3
세종	0	0	0	1	38.3	28.2	20.1	23.9	6.8
경기	21	26	22	12	15.9	13.2	12.2	12.9	3.4
강원	0	1	0	1	-31.9	11.5	10.0	10.2	0.1
충북	4	1	5	0	11.7	17.4	12.8	16.6	3.1
충남	4	1	3	1	22.4	8.0	10.1	8.0	-0.1
전북	0	2	1	0	48.6	16.1	18.2	12.9	1.8
전남	0	0	0	0	-48.8	13.5	12.4	13.0	3.4
경북	1	3	1	0	8.2	22.7	13.9	20.3	1.7
경남	0	1	2	2	36.6	19.8	10.3	20.1	1.5
제주	1	0	0	0	14.9	5.8	15.6	3.5	-1.0
강원 원주시	0	0	0	0		14.7	9.6	16.7	0.3
강원 춘천시	0	1	0	0		5.0	9.1	0.8	1.4
경남 김해시	0	0	0	0		12.8	9.8	12.1	2.7
경남 창원시	0	1	2	2		20.5	10.7	20.5	0.8
경북 경산시	0	0	0	0		9.1	9.1	6.9	-1.3
경북 구미시	1	1	0	0		21.5	16.1	20.2	3.7
경북 포항시	0	0	0	0		44.4	14.8	37.5	2.5
전북 전주시	0	0	0	0		29.6	18.7	23.6	1.1
제주 제주시	1	0	0	0		4.1	14.9	2.8	-2.0
충남 아산시	2	0	0	0		13.7	6.7	12.4	-4.5
충남 천안시	2	0	1	1		9.5	12.1	10.4	1.8
충북 청주시	3	0	3	0		9.2	10.5	6.5	-1.8

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 지역 혁신창업생태계 현황 조사

제1절 울산

1. 울산 혁신창업생태계 현황

가. 지역 개요

1) 지리적 특성

울산은 한반도의 동남단, 태백산맥의 남단에 위치하며, 동해와 접하고 있다. 동서 간 거리는 44.03km, 남북 간 거리는 43.18km이다. 또한, 남쪽으로 부산이 64km, 북쪽으로 경주가 39km, 대구 80km, 서쪽으로 양산이 46km 떨어져 있고, 대한해협을 넘어 불과 160km의 거리에 일본이 있다. 울산은 한반도 동남쪽으로 동쪽으로 동해를 면하고 서쪽으로는 경상남도 밀양시, 경상북도 청도군, 남쪽으로는 부산광역시 기장군, 경상남도 양산시, 북쪽으로는 경상북도 경주시를 접하고 있다⁴⁾.

울산 서쪽으로 태백산맥이 남북으로 종주하여 고현산, 가지산, 신불산, 운문산 등의 준령이 병풍처럼 감싸고, 가지산 등에서 발원한 태화강이 도심을 가로지르며 여러 지류와 합쳐지면서 동해 울산만에 이른다. 울산만에는 울산항과 울산본항, 미포항, 장생포항, 울산신항, 방어진항, 정자항 등이 자리 잡고 있으며 이들 항만을 중심으로 해안 지역의 풍부한 공업용수 및 경암질 지반 덕분에 공장건설은 물론 산업도시로 발전할 수 있는 천혜의 입지조건을 갖추고 있다. 지난 1995년 울산시·군이 통합되어 면적이 1,062.33㎢이며, 도·농복합도시에 걸맞은 도시공간을 조성하여 도시와 농촌이 균형적으로 발전하는 환경 친화적 도시개발을 추진하고 있다. 또한 경부고속국도 등 4개의 고속국도와 5개의 일반국도, 철도, 항공, 항만 등 사통팔달의 교통망 확보하여 산업의 물류경쟁력을 강화하는 교통의 중심지이기도 하다⁵⁾.

4) 울산광역시 홈페이지-울산소개-자연여건,

<https://www.ulsan.go.kr/u/rep/contents.ulsan?mld=001005002001000000>(검색일: 2024.10.4.)

5) 울산광역시 홈페이지-울산소개-자연여건,

<https://www.ulsan.go.kr/u/rep/contents.ulsan?mld=001005002001000000>(검색일: 2024.10.4.)

이러한 지리적 여건으로 울산은 1962년 특정 공업지구로 지정된 이래 인구 21만 명의 소도시에서 중화학 공업도시로 급속한 발전을 이루며 지난 60년 동안 우리나라 경제성장을 주도해 온 세계적 산업도시가 되었다.

2) 산업적 특성

울산은 다양한 산업 분야에서 두각을 나타내고 있다. 울산의 산업적 특성은 크게 중공업, 석유화학 및 정유, 제철, 에너지, 첨단 및 고부가가치 산업, 그리고 항만 및 물류 산업 등 여러 부문에서 뚜렷하게 나타나고 있다. 이러한 산업적 특성은 울산의 경제 발전과 국가 경제에 큰 기여를 하고 있다.

[그림 3-1] 울산의 일반 현황(2023년 기준)



자료: 울산광역시 홈페이지-울산소개-일반현황⁶⁾

울산은 제조업 중심의 산업구조를 띠고 있으며, 전체 산업의 50% 이상을 차지하고 있다. 2011년 기준 67.1%를 차지하고 있으며, 2차 산업 비중은 전국에서 1위를 차지하고 있다.

울산은 주력산업인 자동차, 조선, 석유화학 산업이 한국 최대의 산업클러스터를 형성하고 있다. 각 산업은 상호 연관되어 유기적인 발전을 도모하고 있으며 울산 인근의

6) <https://www.investkorea.org/us-kr/cntnts/i-1096/web.do>(검색일: 2024.10.4.)

부산, 포항, 창원지역의 철강, 기계, 항만분야와 연계되어 다른 산업클러스터보다 역동적이며 혁신적인 시너지 효과를 발휘하고 있다⁷⁾.

2022년 생산액 기준으로 보면, 울산의 주력산업인 자동차산업은 61조 2,524억원(24.5%)으로 전국 1위를 차지하고 있으며, 석유화학산업도 153조 5,657억원(30.7%)으로 전국 1위를 차지하고 있다. 조선은 12조 5,497억원(26.2%)으로 전국 2위 수준이다.

[그림 3-2] 울산의 주력산업 현황(2022년 생산액 기준)



자료: 울산광역시 홈페이지-울산소개-일반현황⁸⁾

2022년 기준 울산의 지역내총생산은 862,550억원으로 전국의 3.98%를 차지하고 있으며⁹⁾, 1인당 지역내총생산은 77,511천원으로 전국에서 가장 높은 수준이며, 1인당 지역총소득도 60,971천원으로 전국에서 가장 높은 수준이다¹⁰⁾.

2022년 기준 울산의 제조업 사업체는 전체 10,282개사로 2020년 10,235개사와 유사한 수준을 보이고 있으며, 전국에서 차지하는 비중은 1.8% 수준이다.

7) <https://www.investkorea.org/us-kr/cntnts/i-1096/web.do>(검색일: 2024.10.4.)

8) <https://www.investkorea.org/us-kr/cntnts/i-1096/web.do>(검색일: 2024.10.4.)

9) KOSIS 홈페이지, 시도별 경제활동별 지역내총생산,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1C81&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=Q_7_001&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE(검색일: 2024.10.4.)

10) KOSIS 홈페이지, 시도별 1인당 지역내총생산, 지역총소득, 개인소득,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1C81&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=Q_7_001&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE(검색일: 2024.10.4.)

<표 3-1> 울산 제조업 사업체수 추이

(단위: 개사, %)

구분	2020년	2021년	2022년
전국	579,645	579,050	586,532
울산광역시	10,235	10,025	10,282
비중	1.77	1.73	1.75

자료: KOSIS 홈페이지, e-지방지표, 성장과 안정, 제조업 사업체수¹¹⁾

2022년 기준 울산의 제조업 종사자수는 전체 176,701명으로 2020년 175,733명보다 다소 증가하였으며, 전국에서 차지하는 비중은 4.2% 수준이다.

<표 3-2> 울산 제조업 종사자수 추이

(단위: 개사, %)

구분	2020년	2021년	2022년
전국	4,260,429	4,217,537	4,253,904
울산광역시	175,733	177,408	176,701
비중	4.12	4.21	4.15

자료: KOSIS 홈페이지, e-지방지표, 성장과 안정, 제조업 종사자수¹²⁾

2023년 기준 울산의 수출과 수입은 각각 874.1억 달러와 450.8억 달러로 전국의 21.3%, 7.0%를 차지하고 있다. 울산의 주요 7대 품목별 수출을 보면, 전체 수출에서 차지하는 비중이 88.8%로 상당히 높은 수준이며, 자동차가 27,026백만 달러(30.9%)로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 석유제품 24,032백만 달러(27.5%), 석유화학제품 8,817백만(10.1%) 달러 순이다.

11) https://kosis.kr/visual/eRegionJipyo/themaJipyo/eRegionJipyoThemaJipyoView.do?jipyoId=5627_7031&cIdThemaId=A_04_01&menuThemaId=A_04_01_05(검색일: 2024.10.4.)
12) https://kosis.kr/visual/eRegionJipyo/themaJipyo/eRegionJipyoThemaJipyoView.do?jipyoId=5627_7031&cIdThemaId=A_04_01&menuThemaId=A_04_01_05(검색일: 2024.10.4.)

〈표 3-3〉 울산 수출 품목별 수출액 및 비율(2023년 기준)

(단위: 백만 달러, %)

품목명	수출액	비율
자동차	27,026	30.9
자동차부품	3,016	3.5
석유제품	24,032	27.5
석유화학제품	8,817	10.1
선박류	7,710	8.8
비철금속	4,882	5.6
건전지및축전지	2,061	2.4
합계	77,544	88.8

자료: 한국무역협회 울산지역본부(2024)

울산의 경제성장률은 2021년 6.8%로 가장 높았으나 2022년에는 3.8%로 다소 하락하였지만, 2022년 기준 전국 평균이 2.7%인 점을 감안할 때 다른 지역에 비해 경제성장률이 높은 것으로 조사되었다.

〈표 3-4〉 울산 경제성장률 추이

(단위: %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전국	3.1	2.4	-0.6	4.5	2.7
울산광역시	-1.4	-1.3	-9.6	6.8	3.8

자료: KOSIS 홈페이지, e-지방지표(주제별), 성장과 안정, 경제성장률(시도)¹³⁾

2022년 기준 울산 사업 대분류별 기업체 현황을 보면, 도매 및 소매업체가 19.8%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 금융 및 보험업이 19.2%, 숙박 및 음식점업 16.2% 등의 순이다.

13) https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1YL20571&conn_path=12(검색일: 2024.10.4)

<표 3-5> 울산 산업 대분류별 기업체 현황(2022년 기준)

(단위: 개사, %)

산업 대분류별	활동 기업수	비율
전체	132,816	100
농업, 임업 및 어업	589	0.4
광업	11	0.0
제조업	10,011	7.5
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	321	0.2
수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업	284	0.2
건설업	10,383	7.8
도매 및 소매업	26,317	19.8
운수 및 창고업	13,619	10.3
숙박 및 음식점업	21,517	16.2
정보통신업	744	0.6
금융 및 보험업	302	0.2
부동산업	25,467	19.2
전문과학기술서비스업	3,218	2.4
사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업	3,010	2.3
교육서비스업	4,891	3.7
보건업 및 사회복지 서비스업	1,530	1.2
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	2,770	2.1
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	7,832	5.9

자료: KOSIS 홈페이지, 기업생멸행정통계, 시군구별 산업대분류별 기업 수¹⁴⁾

울산의 경제활동인구는 2023년 기준 592천명이며, 연평균성장률은 -0.3%이다. 실업자는 2018년 28천명에서 2023년 20천명 수준으로 연평균성장률은 -6.5%를 보이고 있다. 2023년 기준 경제활동참가율은 61.9% 수준이며, 청년실업률은 9.7% 수준이다.

14) https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BD1032&conn_path=12(검색일: 2024.10.4.)

<표 3-6> 울산 경제활동인구 추이

(단위: 천명, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	CAGR
경제활동인구	602	596	585	575	584	592	-0.3%
취업자	574	571	560	555	566	572	-0.1%
실업자	28	25	25	21	19	20	-6.5%
경제활동참가율	61.9	61.7	60.7	59.8	61.1	61.9	0.0%
고용률	59	59.1	58.1	57.7	59.2	59.7	0.2%
실업률	4.6	4.2	4.2	3.6	3.2	3.4	-5.9%
청년실업률	9.8	8.8	11.6	8.0	7.8	9.7	-0.2%

자료: 울산광역시 지역사업종합정보시스템(upis.utp.or.kr)

2023년 기준 울산의 창업기업은 전체 2021년 21,939개사에서 2022년 22,663개사였으나 20,928개사로 점차 줄어드는 추세를 보이고 있다. 전국에서 차지하는 비중도 2021년 1.55%에서 2022년 1.72%로 증가하였으나 2023년 1.69%로 낮아졌다. 전국적인 수준에서 보면 울산의 창업기업은 세종과 제주에 이어 가장 낮은 수준이다.

<표 3-7> 전국 창업기업수 추이

(단위: 천명, %)

지역별	2021년		2022년		2023년	
	창업기업수	비율	창업기업수	비율	창업기업수	비율
전국	1,417,973	100.00	1,317,479	100.00	1,238,617	100.00
서울	276,758	19.52	249,175	18.91	230,141	18.58
부산	82,845	5.84	74,768	5.68	68,332	5.52
대구	53,211	3.75	49,701	3.77	48,347	3.90
인천	96,818	6.83	84,878	6.44	78,930	6.37
광주	35,615	2.51	33,267	2.53	31,648	2.56
대전	35,500	2.50	33,699	2.56	33,013	2.67
울산	21,939	1.55	22,663	1.72	20,928	1.69
세종	9,420	0.66	8,915	0.68	8,237	0.67
경기	440,584	31.07	399,091	30.29	369,562	29.84
강원	38,080	2.69	38,614	2.93	35,854	2.89
충북	39,195	2.76	38,234	2.90	36,639	2.96
충남	57,188	4.03	57,643	4.38	52,074	4.20
전북	41,813	2.95	41,223	3.13	43,367	3.50
전남	41,687	2.94	40,012	3.04	40,602	3.28
경북	56,457	3.98	56,296	4.27	55,853	4.51
경남	70,679	4.98	69,926	5.31	66,306	5.35
제주	20,184	1.42	19,374	1.47	18,784	1.52

자료: KOSIS 홈페이지, e-지방지표(주제별), 창업기업수(시도)¹⁵⁾

2023년 기준 울산의 업종별 창업기업을 보면 서비스업종 창업기업이 18,476개사로 전체의 88.3%를 차지하고 있으며, 그 중 도매 및 소매업이 7,271개사로 전체 34.7%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다.

<표 3-8> 울산 업종별 창업기업수

(단위: 개사)

대분류	중분류	2021년	2022년	2023년
	합계	21,939	22,663	20,928
	농업, 임업 및 어업 및 광업	132	170	212
	제조업	1,113	989	984
	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	62	58	69
	수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	15	15	17
	건설업	1,365	1,340	1,170
서비스업	도매 및 소매업	6,525	8,034	7,271
	운수 및 창고업	1,254	1,175	1,035
	숙박 및 음식점업	3,893	3,731	3,867
	정보통신업	237	277	422
	금융 및 보험업	79	68	48
	부동산업	3,355	2,671	1,670
	전문, 과학 및 기술 서비스업	645	711	669
	사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	664	866	923
	교육 서비스업	901	887	897
	보건업 및 사회복지 서비스업	59	44	61
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	476	503	499
	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	1,164	1,124	1,114

자료: KOSIS 홈페이지, 창업기업동향, 지역별·업종별 창업기업수¹⁶⁾

15) https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1YL20551E_1&conn_path=12(검색일: 2024.10.4.)

16) https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=142&tblId=DT_142N_F205&conn_path=12(검색일: 2024.10.4.)

한편, 울산의 창업기업 중 기술기반의 업종은 2021년 3,533개사에서 점차적으로 증가하여 2023년에는 3,822개사로 증가하고 있으며, 전체에서 차지하는 비중은 18.3%이다.

〈표 3-9〉 울산 기술기반업종 창업기업수

(단위: 개사, %)

구분	2021년	2022년	2023년
전국	239,620	229,416	221,436
울산	3,533	3,702	3,822
비중	1.47	1.61	1.73

자료: KOSIS 홈페이지, 창업기업동향, 지역별·업종별 창업기업수¹⁷⁾

17) https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=142&tblId=DT_142N_F205&conn_path=I2(검색일: 2024.10.4.)

나. 인적자본 및 지식

울산의 인적자본 특성은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 과거 산업도시로 성장하며 보유하게 된 숙련된 노동자의 지식 및 노하우에서 발생하는 인적자본과 울산 소재 대학을 통해 발생하는 인적자본이다.

울산시에는 지자체 주도로 울산 전문경력인사들의 축전된 현장지식과 경험을 활용해 중소기업에 지원하는 ‘전문경력인사(NCN) 기술지원사업’을 운영 중이다. 2010년부터 시작된 NCN에는 은퇴한 전문위원이 경영지원, 기술생산혁신, 산업안전, 에너지 환경, QR&D 등의 전문분야로 구분된 총 245명의 은퇴자가 활동 중이다¹⁸⁾. 이들은 울산의 주력산업인 화학, 조선, 에너지, 자동차 분야에서 경력을 보유한 60대 이상의 은퇴 인력으로 자신이 보유한 지식을 바탕으로 중소기업에 적합한 기술 지도를 실시하고 있으며, 2023년 중소기업 대상의 컨설팅 20개사를 지원하였다¹⁹⁾. 전문경력인사는 공장장 이상의 임원들이 보유한 경영 경험이라는 인적 자본이라면, 울산은 더 나아가 실제 실무에서 근무 후, 퇴직한 인력들 또한 중장년 기술 창업의 주체로 활동할 가능성이 높다.

울산은 타 지역에 비해 상대적으로 대학이 부족한 실정이지만, UNIST와 울산대학교에 각각 창업팀과 창업지원단을 두고 있다. UNIST 창업팀은 기술성과 사업성은 있으나 자금, 사업장 및 시설확보의 어려움이 있는 교원 및 학생 창업자 또는 예비 창업자에게 창업팀·창업기업 구성원들이 상주 가능한 창업공간을 제공하는 창업보육기관이다. 또한 경영, 세무, 기술지도 등의 사업화 지원을 통해 창업에 따른 위험부담을 줄이고 원활한 성장을 유도함으로써 창업을 촉진하고 창업성공률을 높이는 것을 목적으로 설립된 조직이다. 창업팀에서는 글로벌창업지원, 강소연구개발특구 이노폴리스캠퍼스 사업 등을 추진하고 있으며, 대학의 다양한 인프라를 연계하여 경쟁력 있는 기술집약적인 기업으로 자립을 지원하는 역할을 하고 있다²⁰⁾.

18) 울산매일(2024.03.21.), 울산전문경력인사(NCN) 기술지원사업 만족도 높다.
<https://www.iusm.co.kr/news/articleView.html?idxno=1036634>(검색일: 2024.10.2.)

19) 울산매일(2024.03.21.), 울산전문경력인사(NCN) 기술지원사업 만족도 높다.
<https://www.iusm.co.kr/news/articleView.html?idxno=1036634>(검색일: 2024.10.2.)

20) UNIST 산학협력단 홈페이지, 창업팀 소개 및 조직도,
<https://industry.unist.ac.kr/entrepreneurship-center/about-entrepreneurship-center/about-organization/>(검색일: 2024.10.4.)

울산은 UNIST가 창업생태계 조성을 위해 기술창업을 지원하며, 딥테크 기업 발굴 및 창업문화 확산을 위한 주도적인 역할을 수행한다. UNIST는 동남권 창업생태계 조성을 위해 전문 벤처 투자 회사와 업무협약을 통해 자체 발굴한 딥테크 기업(동남권 지역 전기자동차, 이차전지, 로봇틱스 미래 모빌리티, 수소 밸류체인 기술, 디지털 헬스케어, 스마트홈 분야)의 벤처투자펀드에 투자예정²¹⁾이다.울산시의 지원을 받아 ‘울산-UN 도시문제해결 창업경진대회’ 및 ‘글로벌 성장진출 창업지원사업’을 운영 중이며, 20217년 설립된 UNIST기술지주를 통해 UNIST의 우수한 연구역량의 사업화를 지원하고 있다²²⁾.

혁신과 기술개발과 관련하여 UNIST는 세계적인 창업보육메카로 주목²³⁾받고 있다. Startup Network를 통해 창업과 관련된 지역 및 국·내외 유관기관들을 소개하고 자금지원·컨설팅·멘토링·사업자 등록 등 다양한 창업 관련 정보를 통하여 성공적인 창업 기업으로 성장할 수 있는 밑거름을 제공하는 등 지속적인 기술 개발과 혁신을 촉진하고 있다²⁴⁾. 또한, UC Irvine, UC Berkeley, George Washington University 등과 글로벌 협력네트워크를 구축하여 창업을 지원하고 있다²⁵⁾.

UNIST는 울산울주 강소연구개발특구의 기술핵심 기관으로서 미래형 전지 분야에 집중하고 있으며, 반천산업단지와 하이테크밸리 산업단지를 배후 공간으로 두고 지역 기업의 기술사업화 역량을 지원한다(창조경제혁신센터협의회, 2024). 울산울주강소특구에서는 양방향 기술발굴연계, 기술이전 사업화, 이노폴리스 캠퍼스, 지역 특성화 육성, 혁신 네트워크 육성 사업을 수행한다(울산울주 강소특구 홈페이지²⁶⁾).

21) UNIST 뉴스레터, “글로벌 창업 지원 성과 한자리에”...UNIST·울산시 공동 성과발표회 개최,

<https://news.unist.ac.kr/kor/231220/>(검색일: 2024.3.11.)

22) UNIST 산학협력단 홈페이지, 기술사업화팀-기술지주 소개,

<https://industry.unist.ac.kr/technology-commercialization-center/%EC%9C%A0%EB%8B%88%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A7%80%EC%A3%BC%EC%A3%BC/%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A7%80%EC%A3%BC-%EC%86%8C%EA%B0%9C/>(검색일: 2024.10.2.)

23) 한국경제(2022.04.05.), 울산 UNIST, 창업 메카로 뜬다,

<https://www.hankyung.com/article/2022040426661>(검색일: 2024.10.4.)

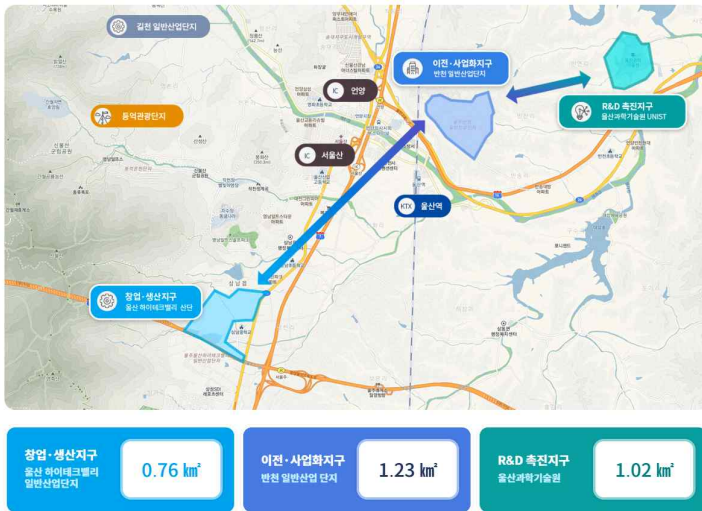
24) UNIST 산학협력단 홈페이지, 창업 지원 네트워크,

<https://industry.unist.ac.kr/entrepreneurship-center/entrepreneurship-support-programs/startup-support-network/>(검색일: 2024.10.4.)

25) UNIST 산학협력단 홈페이지, 창업 지원 네트워크, 글로벌 협력 네트워크,

<https://industry.unist.ac.kr/entrepreneurship-center/entrepreneurship-support-programs/global-co-operation-network/>(검색일: 2024.10.4.)

[그림 3-3] 울산울주 강소연구개발특구



자료: 울산울주 강소특구 홈페이지-강소특구 소개²⁷⁾

울산대학교는 산학협력을 통한 연구개발 및 기술상용화를 지원하여 2023년도 ‘글로벌대학30’에 선정되었다. 이를 통해 울산 산업 대전환을 견인하는 지산학 일체형 대학을 추진함으로써 울산 창업생태계의 국제화를 촉진하고자 노력하고 있다(울산광역시, 2024b) 본 사업을 통해 인재·산업 혁신을 선도하는 도시형 오픈 캠퍼스를 목표로 울산의 주력산업과 미래 신산업을 추진할 인재를 양성하고자 한다. 구체적으로는 기존의 단과대학 및 학부 체계를 개편하여 혁신형 융합대학 체제를 만들고 차세대 이차전지, 탄소중립 등의 연구를 위해 UNIST와 공동 미래 신산업 대학원 신설, 지자체 및 지역대학 5곳과 함께 외국인 교육 지원체계 구축, 기업의 기술개발 및 신산업 전환을 지원하는 Complex 조성, 메디컬캠퍼스 혁신파크 조성 등의 과제를 추진한다²⁸⁾.

26) 주요사업

<https://innopolis.unist.ac.kr/%ec%a7%80%ec%9b%90%ec%82%ac%ec%97%85%ec%86%8c%ea%b0%9c/>(검색일: 2024.10.2.)

27) <https://innopolis.unist.ac.kr/%ed%8a%b9%ea%b5%ac%ec%86%8c%ea%b0%9c/>(검색일: 2024.10.2.)

28) 울산대학교 홈페이지, U-NEWS, 울산대의 글로벌대학 선정 의미(2023.11.13),

https://www.ulsan.ac.kr/kor/CMS/Board/Board.do?mode=&mCode=MN104&searchID=sch001&searchKeyword=%EA%B8%80%EB%A1%8C%EC%BB%AC&mgr_seq=30&mode=view&mgr_seq=30&board_seq=81402(검색일: 2024.10.2.)

울산대학교 창업지원단은 대학 창업의 활성화를 통한 지역 청년 창업 육성을 목표로 창업지원 플랫폼(U-SPRING), 청년 창업 지원을 위한 산학관 협의체 운영, 지역 일자리 창출과 지역문제 해결을 위한 창업 육성을 주요 전략으로 제시하고 있다. 이를 달성하기 위해 창업교육, 예비창업동아리 사업, 창업보육센터 등을 운영 및 지원하고 있다²⁹⁾.

울산에는 한국화학연구원, 한국전자통신연구원, 한국에너지기술연구원 등의 정부출연연구기관이 있으며, 이들 기관은 지역의 기업이나 대학과 함께 공동 R&D를 비롯하여 기술개발 및 지원을 하고 있다. 특히, 한국에너지기술연구원은 2025년까지 울산에 차세대 이차전지 상용화 지원센터를 구축함으로써 차세대 이차전지 셀 제조공정부터 셀 성능·안전성 평가까지 체계적인 지원이 가능한 원스톱 지원 인프라를 구축할 예정이다. 이를 통해 차세대 이차전지 전문인력 양성 부트캠프, 차세대 전지 콜로키움(네트워킹 활동), 이차전지 인턴십 플랫폼 구축 등 차세대 전지 특화 전문 인력양성을 위한 교육도 실시한다. 기술자문 및 지도, 시험·평가·인증 등 기업 지원을 통해 고성능 차세대 이차전지 상용화 기술선점에 기여하고 기술경쟁력을 강화하겠다는 계획이다³⁰⁾. 이는 UNIST가 추진하고 있는 강소연구개발특구와 함께 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 보인다. 뛰어난 인력과 함께 UNIST는 이차전지연구센터, 해수전지연구센터, 산학협력관 등 연구개발(R&D) 능력을 극대화하고자 한다. 이 과정에서 새로운 아이디어가 창업 등으로 연결될 뿐 아니라 기업과 대학 간 협력을 돕는 다양한 센터를 운영³¹⁾하고 있다.

다. 창업지원조직 및 인프라

울산에는 창업을 지원하는 다수의 기관이 운영되고 있다. 울산에는 울산창조경제혁신센터, 울산테크노파크, 울산경제일자리진흥원, 울산지식재산센터, 울산사회적경제지

29) 울산대학교 창업지원단 홈페이지, 지원단 소개, <https://startup.ulsan.ac.kr/sub/vision>(검색일: 2024.10.4.)

30) 동아일보(2024.02.14.), 한국에너지기술연구원, 2025년까지 울산에 차세대 이차전지 상용화 지원센터 구축, <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240214/123519849/1>(검색일: 2024.10.4.)

31) 매일경제(2024.03.14.), 미래의 반도체는 '이차전지'... 세계 최대 배터리 도시로 거듭나는 울산울주 강소특구, <https://www.mk.co.kr/news/it/10962507>(검색일: 2024.10.4.)

원센터 등이 울산의 창업생태계 조성을 위해 노력하고 있다. 그 외 중소벤처기업진흥공단 울산지역본부나 울산신용보증재단 등에서도 창업을 위한 지원 프로그램을 마련·지원하며, 해당 기관들은 창업뿐만 아니라 지역 중소기업의 육성을 위해서 다양한 프로그램을 운영한다.

울산창조경제혁신센터는 창업지원 프로그램 운영, 멘토링 및 컨설팅, 투자 유치 및 금융 지원, 교육 및 워크숍, 네트워킹 및 커뮤니티 구축, 해외 진출 지원 등 다양한 업무를 통해 지역 창업 생태계를 활성화하고 창업자들이 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있도록 다각적인 지원을 제공하고 있다. 울산테크노파크는 기술 기반 창업을 지원하며, 기술 및 연구개발, 기술 사업화, 생산 공정 최적화 등의 지원을 제공한다. 이를 통해 기술 창업자들의 사업화 과정을 돕고 있다. 울산경제일자리진흥원은 창업 아이디어 공모전, 비즈니스 컨설팅, 창업 아카데미, 창업 인큐베이팅 공간 제공, 글로벌 진출 프로그램, R&D 협력 프로그램 등을 통해 창업 기업들의 혁신과 상용화를 촉진하고 있다. 울산사회적경제지원센터는 사회적 기업 창업을 지원하며, 다양한 사회적 경제 관련 프로그램을 운영하고 있다. 그리고 사회적 경제 생태계를 조성하고, 사회적 기업의 시장 경쟁력을 높이는 데 중점을 두고 있다. 울산지식재산센터는 창업자들의 지식재산 보호 및 활용을 지원하는 기관으로, 지식재산 관련 컨설팅 및 교육을 제공하며, 이를 통해 창업 기업의 경쟁력을 높이는 역할을 하고 있다. 울산시는 창업 경진대회를 개최하여 창의적인 아이디어를 가진 예비 창업자들을 발굴하고, 우수한 아이디어를 가진 참가자들에게 상금과 지원을 제공하여 이를 통해 혁신적인 창업 아이디어를 장려하고 있다. 또한, 경제자유구역 내에서 창업하는 기업들에게 세제 혜택과 금융 지원을 제공하고 울산 도심융합특구에 창업을 유도하기 위해 특별 지원 프로그램을 마련하여 민간 자본 유치를 촉진하고 있다.

<표 3-10> 울산 창업지원기관 및 주요 기능

기관	주요 기능	특징
울산창조경제혁신센터	기술 기반 창업 지원, 창업 교육, 멘토링, 투자 연계, 글로벌 진출 지원	SK이노베이션과 협력하여 맞춤형 멘토링과 해외 진출 기회 제공
울산 테크노파크	기술 개발, 시제품 제작, 생산 공정 최적화 지원, 기업지원단 운영	기술 기반 창업을 중점적으로 지원하며, 다양한 산업 지원 프로그램 운영
울산경제 일자리진흥원	창업자금 지원, 경영 컨설팅, 기술 지원, 마케팅 지원	재도전 성공패키지, 창업도약패키지, 대학 기술창업 활성화 지원사업 등을 통해 다양한 창업 지원 프로그램 제공
울산지식재산센터	지식재산 보호 및 활용 지원, 지식재산 관련 컨설팅 및 교육	창업자들이 지식재산권을 확보하고 이를 통해 경쟁력을 높일 수 있도록 지원
울산사회적 경제지원센터	사회적 기업 창업 지원, 사회적 경제 관련 프로그램 운영	사회적 경제 생태계를 조성하고, 사회적 기업의 시장 경쟁력을 높이는 데 중점
중소벤처기업진흥공단 울산지역본부	중소기업 및 벤처기업 지원, 창업 자금 조달 지원, 경영 컨설팅	다양한 중소기업 지원 프로그램을 통해 창업 기업의 성장 도모
울산신용보증재단	신용 보증 제공, 자금 조달 지원	창업 초기 자금 문제를 해결할 수 있도록 신용 보증 제공
청년 창업 지원 센터	청년 창업자 지원, 창업 교육, 멘토링, 자금 지원	청년맞춤제작소in울산, 청년재단 울산센터, 청년디딤터 등을 통해 다양한 청년 창업 지원 프로그램 운영

자료: 각 기관 홈페이지를 참조하여 연구자 작성³²⁾

울산은 혁신창업을 위하여 예비창업자 혹은 창업기업을 대상으로 공간을 지원하고 있다. 대표적으로 울산경제일자리진흥원, 울산창조경제혁신센터, 울산테크노파크, 울산대학교, 울산과학기술원 등에서도 창업·벤처기업을 위한 입주공간을 마련하여 창업 교육, 투자 연계, 시제품 제작, 멘토링, 자금 조달 등을 지원하고 있다. 톡톡스트리트는 창업 및 중소기업을 대상으로 새로운 사업 기회를 찾고자 하는 창업가 및 중소기업을 지원하고 있다.

32) <https://ccei.creativekorea.or.kr/ulsan/main.do>, www.utp.or.kr, www.ubpi.or.kr
<https://www.ripc.org/www2/regional/ulsan/>, www.sescoop.or.kr,
<https://www.kosmes.or.kr/nsh/map/main.do>, www.ulsanshinbo.co.kr, www.didimter.or.kr,
<https://www.ulsan.go.kr/s/ulsanyouth/main.ulsan>(검색일: 2024.10.4.)

<표 3-11> 창업·벤처 입주공간 현황

구분	계	특특 스트리트	특특 팩토리	벤처 빌딩	울산테크노 파크	울산 대학교	울산 과학기술원
입주공간	234	10	27	59	36	42	60
입주업체	199	10	27	53	36	35	38

자료: 울산광역시(2024a)

한편, 울산시는 2024년과 2025년에 종하이노베이션센터와 울산정원지원센터를 건립하여 창업 공간을 추가적으로 제공할 계획에 있다. 울산시는 청년 창업가들을 위해 거점공간 7개소와 창업공간 6개소를 마련하여 초기 자금 지원, 창업 공간 제공, 네트워킹 및 멘토링 프로그램 등도 운영하고 있다.

<표 3-12> 울산 조성 중인 창업 공간

구분	위치	규모	공사기간	준공	자원 내용
종하 이노베이션센터	남구 신정동	지하 1층/지상 6층 연면적 19,905㎡	2020. 1. ~ 2024. 6.	2024. 9.	창업·교육공간, 체육관 등 복합공간으로 여가시설 제공 및 생활체육 활성화
울산정원지원센터	중구 태화동	부지 3,573㎡, 연면적 2,879㎡, 지상 3층	2023. 10. ~ 2024. 10.	2025.	정원문화·산업 창업보육 및 체계적인 육성

자료: 한국경제(2024.03.25.)³³⁾, 울산매일(2023.10.11.)³⁴⁾

라. 스케일업 인프라

울산은 산업생태계가 잘 구축된 도시로 주력산업인 자동차, 조선, 석유화학 산업의 경우 국내 최대의 산업클러스터가 형성되어 있다. 그리고 각 산업들 간의 세부 산업들이 상호 연관되어 시너지를 창출하는 풍부한 가능성을 보유하고 있다. 울산미포국가산업단지, 온산국가산업단지, 울산자유무역지역, 울산경제자유구역 등의 많은 산업단지

33) 문화·창업 복합문화공간 '울산 종하이노베이션센터' 10월 개관, <https://www.hankyung.com/article/202403254768Y>
(검색일 2024.10.2.)

34) '울산정원지원센터' 이달 말 착공 ... 순천 이어 국내 2호, <https://www.iusm.co.kr/news/articleView.html?idxno=1025217>
(검색일 2024.10.2.)

를 보유하고 있으며, 이 산업단지들은 스타트업이 시제품을 생산 및 양산하는 것을 지원하는 물리적 인프라로서 기능할 수 있다. 특히, 현대자동차, 현대중공업 등의 대기업 생산 공장이 위치하고 있는데, 이러한 대기업이 밀집된 환경은 창업 기업의 초기 시장 확보와 기술 실증을 추진하는 데 중요한 자원으로 기능할 수 있다.

최근 울산은 이차전지 특화단지 유치, 수소특구 조성, 미래차, 친환경 선박, 생명(바이오), 3D프린팅, 탄소 포집·활용·저장 기술(CCUS) 집중 지원 등 지역 맞춤형 신산업 육성정책을 적극 추진하고 있다³⁵⁾. 이러한 산업 환경은 기술 기반 창업 및 스케일업을 위한 발판이 된다. 또한, 울산은 SK이노베이션, S-Oil, 삼성SDI, LG화학, 롯데케미칼 등 한국을 대표하는 대기업이 자리하고 있어³⁶⁾ 정밀화학과 에너지 분야에서도 실증 및 협업의 기회를 제공하여 지속 가능한 성장을 뒷받침한다.

울산 스타트업들의 스케일업 인프라의 기반으로 울산의 주력 산업인 조선업, 자동차에 대해 좀 더 살펴보면 먼저, 울산은 현대중공업이라는 대형 조선소가 위치하고 있으며, 대형 선박, 해양 플랜트, 특수선 등을 건조하는데 중요한 역할을 하고 있다³⁷⁾. 울산에서 건조되는 선박의 경우 세계적으로 품질을 인정받아 세계 조선업 시장에서 경쟁력을 유지하고 있어 울산의 관련 산업과의 연계가 매우 활발하다. 특히, 선박 건조에 필요한 강재, 엔진, 전자 장비 등을 공급하는 기업이 울산에 밀집해 있으며 많은 고용을 창출하고 있다.

울산에는 현대자동차의 주요 생산 공장이 위치해 있다. 현대자동차 울산 공장의 경우 단일 공장으로서 세계 최대 규모로 현재 연간 140만 대의 자동차를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다(현대자동차 홈페이지³⁸⁾). 또한, 관련 부품 산업과의 연계를 통해 기업의 스케일업을 촉진하며, 현대자동차 울산 공장에서 최신 기술을 도입하여 자율주행차, 전기차 등 미래형 자동차 개발에 주력하고 있다.

35) 경상일보(2024.04.19.), [경상시론] '미래 신산업 선도도시'로 힘차게 도약하는 울산, <https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=997278>(검색일: 2024.10.4.)

36) withbeatles 블로그(2022.1.11.), 울산은 해가 가장 먼저 뜨는 해안도시이다. <https://withbeatles.tistory.com/5471>(검색일: 2024.10.4.)

37) 울산광역시 주요산업 소개, <https://www.investkorea.org/us-kr/cntnts/i-1110/web.do> (검색일: 2024.10.10.)

38) 현대자동차-브랜드-국내-공장, <https://www.hyundai.com/kr/ko/brand/business-network/korea/factory>(검색일: 2024.12.31.)

[그림 3-4] 울산의 자동차 산업 관련 산업단지 및 공장



자료: 창조경제혁신센터협의회(2024)

마. 금융 및 투자

울산은 창업 및 중소기업의 성장을 지원하기 위해 다양한 펀드를 조성·운영하고 있다. 펀드의 목적은 주로 창업 초기 기업들의 자금 조달을 지원하여 생태계를 활성화하고 벤처의 성장과 기술 혁신을 지원하는 것이다. 또한, 기술 혁신을 통한 울산의 산업 구조 고도화 및 경쟁력 강화, 지역 기업의 글로벌 진출 지원을 지원하기 위해 조성되었다. 이러한 목적 외에도 산학협력을 통한 기술 창업 및 혁신 지원, 소상공인 및 초기 창업자들을 위한 자금 지원, 친환경 기술 및 녹색산업 육성, 청년 창업 활성화 및 일자리 창출, 사회적 기업 및 협동조합의 성장 지원 신성장산업 분야의 창업 및 기업 성장을 지원, 지역산업 육성과 지역경제 활성화, 해양산업 분야의 창업 및 기업 지원, 스마트시티 관련 기술 및 인프라 개발을 지원하고 있다. 또한 문화콘텐츠 산업 육성 및 창업 지원 제조업의 스마트화를 촉진하여 경쟁력을 강화, 사회적 기업의 창업과 성장을 지원하여 사회적 가치를 창출, 에너지 신산업 분야의 창업 및 기술 개발 지원 등 다양한 목적을 가지고 조성되었다.

이와 같은 펀드들은 울산시의 창업 및 중소기업 생태계를 활성화하고 지역경제 발전

을 도모하기 위해 조성되었다. 각 펀드는 특정 목적과 활용 방안을 가지고 창업 기업들이 성장하고 발전할 수 있도록 다양한 지원을 제공하고 있다. 울산시도 다양한 펀드를 조성하여 운영하고 있는데, 2024년도에는 지역 창업·벤처투자 활성화를 위해 동남권 지역혁신 벤처펀드 출자(20억원)로 총 400억원 펀드(2개)를 신규로 결성하고 스마트그린뉴딜펀드(7.5억원)와 울산 팀스 벤처투자조합(2억원) 출자 등을 추진하고 있다(울산광역시, 2024b).

<표 3-13> 울산시 운영펀드 현황

(단위 : 억원)

구분	조합명칭	출자자	펀드규모	운영기간	출자분야	운영기관
동남권 지역혁신 벤처펀드	동남권 지역뉴딜 벤처펀드	한국모태펀드 (420억원), 울산시 (120억원), 기타(540억)	840억원	12년(2022 ~2034)	울산·경남 소재 중소·벤처 기업과 물 산업 분야 기업	한국벤처투자
조선업 구조개선 펀드	현대-수림 챔피언십 투자조합	한국모태펀드 (250억원), 울산시 (25억원), 기타(225억원)	500억원	8년(2017~ 2025)	조선업 (협력업체)	현대기술투자, 수림창업투자
스마트 그린뉴딜 창업벤처 펀드	스마트그린뉴 딜창업 벤처펀드	한국모태펀드 (88억원), 울산시 (30억원), 기타(112억원)	230억원	8년(2021~ 2029)	지역 그린뉴딜 분야 혁신기업	라이트하우스컴 파인인베스트
신성장 산업육성 펀드	울산-현대 신성장산업 육성 펀드	한국모태펀드 (80억원), 울산시 (30억원), 기타(30억)	140억원	9년(2018~ 2027)	지역 신성장 산업 관련 중소벤처기업	현대기술투자
울산청년 창업펀드	울산-LH 청년창업투자 조합	한국모태펀드 (70억원), 울산시(30억원), 기타(20억원)	120억원	8년(2017~ 2025)	지역 창업기업	라이트하우스컴 파인인베스트

구분	조합명칭	출자자	펀드규모	운용기간	출자분야	운용기관
UNIST-ATP 벤처펀드	유니스트에이티피창업펀드	UNIST 기술지주, ATP벤처스	62억원	8년(2022~2029)	UNIST창업 기업 및 기술이전기업, 동남권 소재 기술기업	UNIST 기술지주, ATP벤처스
울산 팁스 벤처펀드	울산 팁스 벤처투자조합	한국모태펀드 (38.5억원), 울산시(6억원), 기타(5.5억원)	50억원	7년(2022~2029)	부산·울산·경남지역 창업기업	유니스트 기술지주

자료:울산TP 내부 자료 활용

바. 지역정책 및 지원 사업

울산시는 2024년 5대 시정과 20대 주요 정책 과제를 적극 추진하고 있다. ‘투자하기 좋은 기업도시’를 위해 울산에 특화된 문화·관광과 같은 고부가가치 서비스산업과 여성일자리 사업을 집중적으로 지원한다. 또한, 청년 및 중장년·신중년 일자리 사업 등 다양한 대상에 특화된 고용안정 사업을 시행한다. 현대자동차 전기차 신공장을 건설하고 내연기관 부품 기술 전환 지원으로 미래 이동수단 산업을 육성한다. 또한, 조선 산업은 친환경·스마트선박 기술과 디지털 전환을 통해 경쟁력을 강화한다. 화학소재 분야에서는 첨단 소재를 개발하고 석유화학단지의 안전성을 강화한다. 이차전지는 초격차 기술을 확보하고 통합관리 센터를 구축하여 지원 기반을 구축한다. 또한, 수소·원자력·바이오·저탄소 등 미래 신산업 육성을 추진한다(울산광역시, 2024b).

민선 8기 들어 ‘RE: Ulsan Start up’과 ‘시장님과 함께하는 청년창업 토크쇼’ 등을 개최하여 청년 창업가들을 통해 울산의 창업환경과 애로사항을 인터뷰 하는 기회를 가졌다. 또한, ‘울산 스타트업 페스타’와 ‘동남권 메가시티 창업아이디어 경진대회’를 개최하여 우수 스타트업 발굴 및 창업 문화 확산을 위해 노력하고 있다. 지역 창업 활성화를 위해 개최한 ‘울산 스타트업 페스타’는 창업지원기관이 기관별로 흩어진 창업 행사를 페스타 기간에 함께 개최하여 울산의 대표 창업축제로 자리매김하고 있다. 스타

트업 페스타는 ‘창업하기 좋은 젊은도시 울산’이라는 주제를 가지고 글로벌 스타트업 포럼, 지역대학 창업 우수 아이디어 경진대회, 도전 스타트업 골든벨, 메디컬 해커톤 창업아이디어 경진대회 등의 창업 행사를 추진하였다.

또한, 수도권 대비 열악한 창업 환경을 극복하기 위해 부울경은 공동으로 ‘동남권 메가시티 창업아이디어 경진대회’를 개최하고 있다. 개최지는 울산이었으며, 해당 경진 대회에서는 동남권 경제를 이끌수 있는 우수한 창업 기업을 발굴 및 지원하고 있다. 이를 통해 동남권 창업 문화를 확산시키고 생태계 구축에 기여하였다. 행사를 통해 코로나19로 다소 주춤해진 지역 창업문화에 활기를 불어넣고, 우수 스타트업 발굴 및 홍보를 통해 지역 창업생태계를 활성화하는 계기를 마련하고 있다(울산광역시, 2024a).

한편, 창업활성화를 위해 2024년 5월 울산시의회도 ‘울산 청년창업 활성화’ 정책과 관련하여 울산 관내 3개 대학 창업지원부서장, 울산대학교 총학생회장, 울산 경제일자 리진흥원, 울산 창조경제혁신센터, 중소벤처기업진흥공단 울산지부, 울산신용보증재단, 울산시 기업지원과 및 대학청년지원단 관계 공무원들이 참석하여 창업 관련 정보를 통합하고 지원할 수 있는 ‘컨트롤타워’의 필요성을 강조하고 기관의 특성에 맞게 창업교육, 사업화, 자금지원, 운영관련 지원을 단계별로 구분하고 체계적인 관리를 주문하였다³⁹⁾.

울산 기초지자체인 남구와 울주군도 청년들의 창업 정착과 지역경제 활성화를 위한 다양한 정책을 추진하고 있다. 우선, 남구는 ‘울산광역시 남구 청년 창업 육성 및 지원에 관한 조례’를 제정하여 청년의 창업 활동을 촉진하고 더 나은 창업환경을 조성함으로써 청년 창업 육성과 지역 일자리 창출을 도모하고 있다. 그리고 2021년 울산 최초로 추진한 사업인 ‘청년 창업점포지원사업’은 예비 및 초기 청년창업가를 발굴해 1년간 월 최대 80만원(임차료의 50%)을 지원하고 있다. 울주군은 2024년 예산 19억원을 투입해 예비·초기 창업자의 안정적인 정착과 성장을 돕고, 맞춤형 일자리 서비스 제공 및 창업 프로그램을 운영하고 있다⁴⁰⁾. 그리고 울산지방중소벤처기업청은 K-Startup

39) 뉴스1(2024.05.21.), 울산시의회 공진혁 의원 ‘울산 청년창업 활성화’ 정책 논의 <https://www.news1.kr/articles/?5422460> (검색일: 2024.10.4.)

40) 울산경제(2024.01.29.), <https://www.ulkyung.kr/news/articleView.html?idxno=37818>, <https://www.ulkyung.kr/news/articleView.html?idxno=37818>(검색일: 2024.10.4.)

등 다양한 플랫폼을 통해 창업 정보를 제공하고, 창업 자금, 멘토링, 마케팅 지원 등을 진행하고 있다. 이외 지역특화산업 육성, 기술 창업 활성화, 청년 창업 지원 등을 위하여 울산 도심융합특구 조성, 해오름산업벨트 특별법 제정 추진, KTX 역세권 복합특화 단지개발 등을 통해 창업 환경을 조성하기 위해 노력하고 있다⁴¹⁾.

한편, 울산시는 창업 환경 개선과 지역 경제 활성화를 목표로 하고 있는데, 다른 지역과 비교했을 때 울산시는 특히 산업기반이 강한 도시로서, 제조업 중심의 창업 지원과 함께 스마트 팩토리, 친환경 기술 등 특정 분야에 특화된 지원을 강화하고 있다. 그리고 울산창조경제혁신센터와 울산테크노파크는 창업보육센터를 운영하여 창업자들에게 사무 공간, 교육, 멘토링을 제공하고 있으며, 이를 통해 초기 창업자들이 안정적으로 사업을 시작할 수 있도록 돕고 있다.

울산은 창업을 지원하는 다양한 기관을 두고 있으며, 다양한 프로그램과 자원을 제공한다. 지원 분야는 크게 크게 재정 및 금융 지원, 창업 교육 및 멘토링, 창업공간 및 인프라 제공, 기술 및 연구개발 지원, 네트워킹 및 커뮤니티, 특화 프로그램 지원, 해외 진출 지원, 기술사업화 및 지식재산권 보호 등이 있다.

사. 기업가정신 및 창업 문화

울산의 기업가정신 특성은 지역적 특징인 산업을 기반으로 한 도전정신과 혁신역량을 강조한다. 울산은 전통적으로 국내에서 중공업과 제조업의 중심지였으며, 이러한 산업적 배경은 울산의 특징적인 기업가정신과 문화를 배태하였다.

울산은 청년 창업자를 위한 맞춤형 지원 프로그램과 멘토링을 통해 젊은 인재들의 창업을 촉진⁴²⁾하고 있으며, 여성 창업자에게 특화된 교육과 자금 지원을 통해 여성의 경제 참여를 활성화하고 있다⁴³⁾. 그리고 창업자금, 창업대출, 보증지원 등 다양한 금융

41) 뉴스핌(2024.01.02.), 울산시, 2024년 주요업무계획 확정...5대 시정 운영 방향, <https://www.newspim.com/news/view/20240102000203>(검색일: 2024.10.4.)

42) 사jangnim투데이(2024.01.21.), 울산시 청년CEO 육성사업, https://sajangnimtoday.com/%EC%9A%B8%EC%82%B0%EC%8B%9C-%EC%B2%AD%EB%85%84ceo-%EC%9C%A1%EC%84%B1%EC%82%AC%EC%97%85/#google_vignette(검색일: 2024.10.4.)

43) 대한민국 정책브리핑 홈페이지, 브리핑통, 보도자료(2024.01.08.), 여성기업의 창업·성장 지원을 위한 '24년 여성기업육성사업 통합 공고, <https://korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156609682>(검색일: 2024.10.4.)

지원을 통해 창업 초기의 자금 부족 문제를 해결하고 있다⁴⁴⁾. 이러한 요소들은 울산의 기업가정신을 구성하며, 지역 창업생태계를 활성화하고 지속가능한 성장과 혁신을 이루는 데 중요한 역할을 하고 있다. 울산시는 이러한 다양한 지원과 환경을 통해 창업자들이 성공적으로 사업을 시작하고 성장할 수 있도록 돕고 있다.

2021년 울산지역 청년층의 유출원인과 실태를 파악하여 정책연구의 기초자료로 활용하고자 만 15세~39세 청년 3,715명을 대상으로 5개 분야(일자리, 주거, 교육, 문화·여가, 정책), 40개 항목으로 실시한 ‘청년층 유출방지를 위한 실태조사 결과보고’(2021)에 의하면, 2011년 울산의 청년 인구는 428,434명으로 총인구 대비 37.7%였으나 2020년에는 352,717명으로, 총인구 대비 31%를 차지하여 6.7%p 감소한 것으로 나타났다. 구직자는 일자리, 대학생은 대학진학 등의 사유로 울산을 떠나는 경우가 많았고 부족한 문화·여가시설, 불편한 대중교통 등의 문제도 청년 이탈의 원인으로 나타났다⁴⁵⁾. 2022년 공공부문 문화공급 현황을 진단하기 위한 ‘지역문화실태조사’ 결과와 이를 바탕으로 산정한 지역문화종합지수를 발표했는데, 울산시가 전국 17개 광역자치단체 중 ‘지역문화 종합지수’ 상위 10위를 기록했다⁴⁶⁾.

또한, 2023년 4~5월 울산에 거주하는 19~39세 청년 500명을 대상으로 실시한 청년 실태조사 결과를 보면, “울산에서 계속해서 거주하고 싶다”는 비율은 57%, “울산을 떠날 생각이 전혀 없다”는 비율은 19.4%로 각각 나타났다. 반면 “기회가 되면 타지로 가고 싶다” 또는 “무조건 타지로 갈 예정이다”는 응답도 각각 14.8%, 0.8%로 나타났다. 떠나고 싶은 이유는 좋은 취·창업 기회를 위해(42.5%), 문화·여가 등 높은 삶의 질을 위해(22.4%), 새로운 지역에서 살아보고 싶어서(16.3%) 등으로 응답했다⁴⁷⁾.

울산의 창업생태계는 창업가가 개최하는 커뮤니티와 지원 프로그램을 통해 조성되고 있다. 창업가뿐만 아니라 예비 창업가가 참석하는 온·오프라인 모임인 ‘유워크투게

44) 울산광역시 홈페이지, 경제/일자리, 중소기업, 소상공인지원, <https://www.ulsan.go.kr/u/economy/contents.ulsan?mId=001007001004000000>(검색일: 2024.10.4.)

45) 울산문화재단 홈페이지, 소식, 울산상업보도자료(2021.08.24), 울산시 청년 인구 2011년 428,434명에서 2020년 352,717명으로 크게 감소, <https://ulsan.korcham.net/front/board/boardContentsView.do?boardId=10102&contId=707808&menuId=9942>(검색일: 2024.10.4.)

46) 울산매일(2022.02.14.), 울산 ‘지역문화 종합지수’ 17개시도 중 10번째, https://www.ulsan.co.kr/news/articleView.html?idxno=938001#google_vignette(검색일: 2024.10.4.)

47) 울산경제(2023.09.05.), 청년들 울산 떠나는 이유는? ‘취·창업 기회 부족’, <https://www.ulsan.go.kr/news/articleView.html?idxno=27914>(검색일: 2024.10.4.)

더'가 2023년 8월 설립 이후 활동 증으로 소모임 162명과 당근앱을 통한 100명의 회원으로 구성되어 있다. 주로 마케팅, 정부지원사업, 네트워킹 등을 주제로 수업을 진행하고 창업에 필요한 정보를 교류중에 있다(울산신문, 2024.01.22.⁴⁸). 울산창조경제혁신센터에서는 창업생태계 활성화를 위해 '유별난 창업특강 및 네트워킹데이'를 개최하여 예비 창업자와 창업자간의 교류를 지원한다(이로운넷, 2023.07.21.⁴⁹).

2. 울산 혁신창업생태계 구조

울산의 지역특화산업은 크게 자동차, 조선, 화학, 에너지 등으로 구분할 수 있다. 울산시는 주축산업 지속성장을 위한 지역·기업 혁신생태계 강화 및 선제적 지방소멸 대응을 위해 자동차 산업 분야는 전기자동차부품, 조선 산업 분야는 가스연료선박, 화학 산업 분야는 기능성화학소재에 초점을 맞추어 각 산업별 육성을 위해 추진방향과 전략을 제시하고 있다(울산광역시, 2024c).

울산의 지역 내 산업 분야를 보면, 울산 북구는 자동차 중심의 공급망 체인이 구성되어 있으며, 소부장 부품 업체들이 경주까지 확대되어 있다. 구체적으로는 울산 북구의 모바일테크밸리 산업단지, 이화 일반산업단지, 중산 일반사업단지와 경주의 석계, 문산, 외동2, 석계4, 모화 중소기업 단지 등이 연계한 공급망 체인이 구축되어있다. 울산의 동구 일원(모듈화 산단, 신규 집적화 단지)은 스마트 조선해양, 울산의 울주군 일원의 울산과학기술원, 반송·반천 산단은 이차전지, 울산의 남쪽은 산학융합지구, 테크노산단을 중심으로 한 에너지 분야로 지역이 구분되며 산업단지와 수요 대기업과 중견기업이 위치한다.

울산의 혁신창업생태계에서 민간 대·중견기업과 공기업은 중요한 역할을 차지하고 있다. 대기업은 스타트업의 주요 수요처로서의 역할을 할뿐 만 아니라, 미래 산업을 확보하기 위해 밸류 체인의 공급망의 하나로 창업생태계에 적극 참여하고 있다. 울산의 전통적 산업영역인 조선·해양, 석유화학, 에너지 등을 미래 신산업으로 변화를 시도

48) 울산신문(2024.01.22.), 울산 창업가·예비창업가 모임 유익크투게더, 첫 비즈니스 네트워킹 성료, <https://www.ulsanpress.net/news/articleView.html?idxno=520542>(검색일: 2024.12.13.)

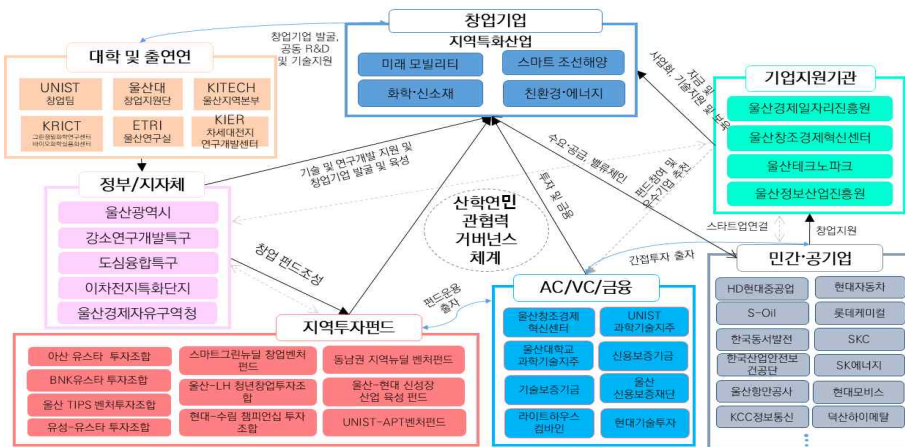
49) 이로운넷(2023.07.21.), 울산창조경제혁신센터, 창업생태계 활성화 위한 새로운 시작, <https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=35212>(검색일: 2024.12.13.)

하면서 울산의 대·중견기업과 공공기관 또한 미래 융복합 신기술을 가진 스타트업을 확보하는 것이 과제이다. 울산은 지역 대기업과 스타트업의 협력을 유도하는 것이 중요하며 대표적인 예로 울산의 HD현대중공업은 울산창조경제혁신센터를 통한 간접 출자, 사내 벤처 운영, 기술 공모전 등을 통해 울산시 창업생태계 조성에 역할을 수행한다.

울산은 혁신창업생태계 조성을 위해서 각 지원기관의 역할도 상당히 중요하게 작용하고 있다. 울산경제일자리진흥원, 울산창조경제센터, 울산테크노파크 등은 창업기업에 대한 보육 공간 제공, 사업화 자금 지원, 컨설팅 등 다양한 프로그램을 마련하여 지원하고 있다. 또한 투자기관을 대상으로 펀드 참여 및 우수기업 추천 등을 활발한 네트워킹을 통하여 창업기업의 육성을 위해 노력하고 있다.

이처럼 울산은 대학 및 출연연, 지자체, 투자기관, 기업지원기관 등이 유기적인 협력 관계를 유지하고 있으며, 이를 통하여 창업생태계 조성에 기여하고 있다.

[그림 3-5] 울산 혁신창업생태계 구성 및 관계



자료: 연구진 작성

3. 울산 혁신창업 사례

울산 혁신창업 사례로 살펴본 스타트업은 울산 소재 기업과 울산의 특화산업인 이차전지 산업을 기반으로 성장하고 있으며, 울산 창업지원기관의 서비스를 적극적으로 활용해 사업을 확장해 나가고 있다. 특히, 울산 소재 기업을 대상으로 기술을 제공하여 빠르게 성장하거나 이차전지와 같이 울산의 강력한 공급망과 기술적 인프라를 활용한다는 특징을 갖는다. 또한, 울산과 주변 지역 간의 협력 생태계를 통해 포항 등 인근 도시의 스타트업과 연계하여 대·중견 기업과의 수요 공급망 네트워크를 구축하여 성장하고 있다.

가. 울산에 위치한 기업과 연계한 스타트업 창업⁵⁰⁾

울산은 조선, 자동차, 석유화학 분야의 주력 기업들이 대거 위치하고 있어 소재 기업을 수요기업으로 하는 스타트업이 성장하기 유리하다.

주식회사 답아이는 한국수력원자력의 사내벤처로 시작한 인공지능 기반 비파괴검사(ECT, IRIS) 자동평가 솔루션을 개발하고 사업화 하는 기업이다. 답아이는 AI 기술을 활용한 비파괴검사 자동화를 통해 검사의 효율성과 정확성을 높이는 것으로 현재 국내외 시장에서 긍정적으로 평가 받고 있다. 특히, 답아이의 경우 주요 수요처인 산업용 플랜트가 울산에 다수 밀집해 있다는 점이 울산에서의 창업 유인으로 작용하였다. 창업 전에는 답아이는 울산창조경제혁신센터를 통해 컨설팅과 멘토링을 받았다. 창업 후에는 울산시에서 출자한 펀드를 통해 투자 유치를 성공하여 성장의 발판을 확보하였다. 그 결과 답테크 TIPS 과제에 선정되었으며, 약 15억 원의 연구개발비를 확보하였다. 또한 UNIST에 본사를 설립하고 기술이전을 받아 사업화를 진행하고 있다. 또한, 울산테크노파크에서 시장 진출을 위한 다양한 지원 사업을 수행 중이다.

팀솔루션은 제조 산업의 디지털 전환을 위해 3D CAD 기반의 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 IT 기업이다. 팀솔루션만의 3D CAD경량화 기술로 현재까지 약 40여건의 대기업 대상 디지털 트윈 구현 레퍼런스를 기록하고 있다. 팀솔루션의 디지털 트윈

50) 주식회사 답아이와 팀솔루션의 내용은 창조경제혁신센터협의회(2024)의 지역창업생태계 리포트 Vol.4 울산에 소개된 바 있음

기술은 현대중공업 현장에 솔루션을 제시하고 이를 통해 울산 내 중공업 및 석유화학 기업으로 고객을 확장해 나아가고 있다. 초기 창업 단계에는 울산정보산업진흥원과 ETRI를 통해 창업 공간과 연구개발지원사업의 기회를 받아 인력 채용과 사업화를 이루었다. 이후, 울산창조경제혁신센터의 지원을 통해 투자 유치, 대기업 및 중견기업 연결 등 사업 확장과 관련된 컨설팅을 지원받고 있다. 틈새루선은 기업을 대상으로 솔루션을 제공하는 만큼 울산에 창업함으로써 수요 기업의 요구사항을 빠르게 전달받고 기술에 적용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

나. 울산 특화산업(이차전지) 연계 스타트업⁵¹⁾

울산의 특화 산업과 연계한 스타트업의 대표적 사례는 인켄스(주)이다. 인켄스(주)는 2019년 12월에 창업하였으며, 이차전지용 난연성 액체전해액과 불연성 고체전해질을 제조하는 기업이다. 2023년 공장을 셋업하고 그 이후, 스케일업과 공정 최적화를 진행 중인 기업으로 글로벌 기업과 여러 전지 회사 및 전기차 회사들과의 협업을 수행 중이다. 특히, 울산에는 전지 회사, 소재 회사, 리사이클 회사 그리고 소재 전문 중소기업과 스타트업들이 포진해 있으며, 인켄스(주)는 울의 특화산업인 이차전지 관련 공급망들을 적극적으로 활용하고 있다.

울산은 특히 소재 합성을 진행하는 실험실 기반이 잘 구축되어있으며, 이는 초기 임대 실험실을 이용하기가 용이하다. 또한, 이차전지 관련 인프라도 잘 구축되어 있다. 인켄스(주)는 소재 합성을 위한 실험실 확보에 어려움을 겪고있을 때, 울산테크노파크에서 시행하는 실험실 공고에 지원하여 현재까지 이용 중에있다. 울산테크노파크에는 소형 전지 제조 인프라가 완비되어 있어, 개발한 소재를 직접 적용 및 실증 테스트할 수 있는 테스트베드가 구축되어 있다.

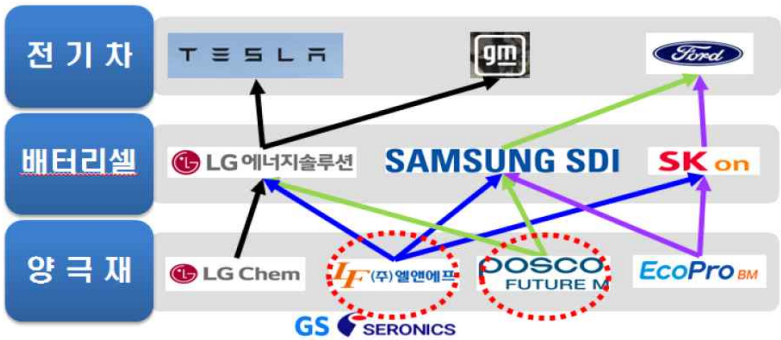
다. 울산과 주변 지역의 연계 사례

울산은 물리적으로 인접해 있는 주변 지역과 연계하여 상호 성장 및 혁신을 추진한

51) 인켄스(주)의 내용은 창조경제혁신센터협의회(2024)의 지역창업생태계 리포트 Vol.4 울산에 소개된 바 있음

다. 울산과 포항 간 협력 사례로는 (주)비에스원과 주식회사 임팩티브에이아이(이하 임팩티브)가 있다. (주)비에스원은 2022년 3월에 창업한 경북 포항에 소재한 기업으로, 이차전지 양극활물질 소성용기를 제조한다. 비에스원(포항)은 포스코퓨처엠(포항)에 공급 후, 제작된 2차전지 양극제를 다시금 삼성 SDI(울산)에 공급한다. 이후, GM, 포드 등의 글로벌 기업에 납품된다. 이 사례를 통해 울산과 포항의 산업적 강점을 기반으로 공급망을 형성하고 지역 간 상호보완적으로 협력하는 것의 가능성을 확인할 수 있다. 특히, 비에스원은 포항 소재의 기업이지만 울산팁스 벤처투자조합으로부터 투자를 받아 사업을 확장하고 있다. 이는 타 지역의 유망 스타트업을 발굴하고 지원함으로써 지역 내 산업과 연계하는 사례이다.

[그림 3-6] (주)비에스원의 이차전지 공급망 연계 구조



자료: 울산창조경제혁신센터 내부자료

주식회사 임팩티브에이아이는 2021년 7월 12일 포항의 한동대학교 교수 창업으로 설립된 기업이다. 주식회사 임팩티브에이아이는 AI 머신러닝 기반의 수요예측 서비스를 제공한다. 이 기업은 아산-유스타 개인투자조합(총 40억 원 규모, GP: 울산창조경제혁신센터, 출자자: 한국모태펀드, 아산나눔재단, 울산 중견기업)으로부터 3.2억 원의 투자를 유치다. 이후 울산창경의 투자라운드를 통해 16억 원의 후속 투자를 지원받았다. 임팩티브에이아이는 울산의 대·중견기업인 HD현대중공업의 제조 공장에 AI 예측 솔루션을 적용 연계할 예정으로 울산과 포항 간의 산업적 연계와 협력 관계를 더욱 강화할 수 있을 것으로 보인다.

제2절 대구

1. 대구 혁신창업생태계 현황

가. 지역 개요

2023년 기준 대구는 인구 240만 8,265명의 대도시로, 9개 자치구·군으로 구성되어 있는 광역시이다. 지역내 총생산은 2022년 기준 63.2조원이다.

[그림 3-7] 2023년 대구 시정현황



자료: 대구 투자환경 홈페이지⁵²⁾

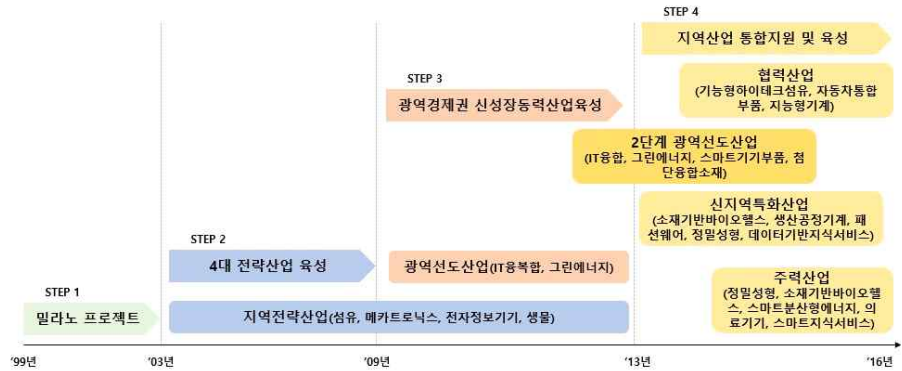
과거 대구는 1998년부터 산업통상자원부 지역진흥산업에 따라서 섬유산업을 전략 산업으로 선정하고 투자를 해왔다(김태운, 2022). 그리고 2002년 지역진흥산업이 확대되면서 메카트로닉스, 생물, 그린에너지 등 다양한 산업에 투자를 해왔으며 2010년 이후에는 의료산업, 로봇산업, 물산업, 에너지 등 집중 영역이 확대되었다(김태운, 2022). 이하에서는 대구의 주력산업의 변화과정을 시대순으로 파악해보고자 한다.

1999년 밀라노 프로젝트 이후로 대구는 섬유산업을 육성하였으며, 이후 섬유산업의 부진 및 중화학 공업에서 IT 관련으로 제조업의 세대가 변화함에 따라 대구는 지역을 이끌어갈 수 있는 전략산업을 육성하고자 하였다. 2003년 4대 전략산업(섬유, 메카트

52) <https://www.investkorea.org/dg-kr/cntnts/i-1013/web.do>(검색일: 2024.10.31.)

로닉스, 전자정보기기, 생물)을 시작으로 2009년 광역선도산업(IT융복합, 그린에너지), 2012년 2단계 광역선도산업(그린에너지, IT융합, 스마트기기부품, 첨단융합소재) 등 대구의 전략산업은 새로운 산업이 등장하기도 하고, 기존의 산업을 세분화하기도 하면서 발전하였다(대구테크노파크, 2018).

[그림 3-8] 대구 지역산업육성정책의 변화



자료: 대구테크노파크(2018) 수정 후 재구성

대구가 본격적으로 지역주도 산업을 육성한 것은 민선 6기(2014년)이다. 지역산업의 구조 전환을 위하여 산업 육성 로드맵을 수립하였고, 기존 주력산업(핵심기반산업) 5개와 신산업(신성장동력산업) 5개를 묶어서 10대 산업을 선정하였다. 이후 산업의 객관적인 분류체계 및 데이터를 구축하였으며, 산업별 가치사슬을 정의하고 업종을 분류하여서 분석하는 등 산업 육성을 위한 기초자료를 구성하였다(대구테크노파크, 2018).

<표 3-14> 대구시 10대 주력 산업

산업		주요 내용
핵심 기반 산업	섬유	패션섬유, 의류·생활용 테크니컬 섬유, 산업용 테크니컬 섬유
	지능형기계	스마트철삭/성형가공 시스템 및 유닛, 미래형자동화공장 장비 및 모듈, 특수목적용 지능기계 및 장비
	미래형자동차	전기자동차, 자율주행차, 커넥티드카, 튜닝, 자동차 부품
	뿌리/소재	산업용 소재 및 금속소재, 형상 제조공정 및 소재 특수기능 부여공정
	도시형산업	특화제조업(식품, 화장품, 패션), 도시형서비스업(생산자서비스, 문화/관광)
신성 장동 력산 업	로봇	로봇 부품 및 부분품, 로봇임베디드, 로봇시스템, 로봇서비스
	스마트에너지	에너지생산(부품소재), 저장(ESS, 이차전지), 사용(스마트/마이크로그리드 등)
	물산업	물을 재화로 하는 중간재/최종재 혹은 용역, 물공급·처리·이용 등 물 순환체계
	의료산업	의료기기(치료/영상/진단기기, 복지·재활기기), 제약, 의료서비스
	ICT융합	전자부품·소재, SW 등의 요소기술이 된 부품/소재, SW, 모듈, 제품 및 관련 산업 서비스

자료: 대구테크노파크(2018)

민선 7기(2018년), 대구는 기존 주력산업의 성장이 저조한 점을 고려하여 신성장동력이 될 수 있는 5대 미래산업에 집중 투자하였다. 과거 10대 주력산업에 기반함과 동시에 신기술 트렌드를 고려하여 5대 미래산업을 제시하였다.

<표 3-15> 대구시 5대 미래산업(2018년)

산업	주요 내용
미래형자동차	새로운 동력원을 활용하거나 스마트한 주행방식을 도입한 자동차
의료	질병의 예방, 진단, 치료, 재활에 활용하는 의약품 및 의료서비스, 의료기기 등
물	각종 용수(생활, 공업 등)를 생산하거나 하수 및 폐수의 이송/처리 서비스
스마트에너지	에너지 자립 및 효율화를 위해 필요한 에너지를 생산, 저장, 사용하는 산업
로봇	단위부품, 모듈, SW, 완제품, 서비스 등 로봇 관련 산업

자료: 대구테크노파크(2018) 수정 후 재구성

이렇듯 대구는 섬유산업과 기계부품산업 등에 집중적으로 투자를 하던 시기를 넘어 변화된 시장환경에 적응하기 위하여 다양한 신산업을 제시하였다. 하지만 <표 3-13>에서 2018년 이후 대구 지역의 산업구조를 확인해보면, 제조업은 매년 19~20% 수준의 비중을 차지하고 있으며 주로 기타서비스업(43.1%) 및 정부/민간비영리생산 부문(23.0%)이 그 뒤를 잇고 있다(안소희 외., 2023). 제조업으로 한정해 보면, 생산금액 측면에서는 ‘자동차 및 트레일러 제조업’, 사업체 수 및 종사자 수에서는 ‘금속 가공제품 제조업’이 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 또한 부가가치와 종사자 수를 기준으로

특화도⁵³⁾를 고려해 보면, 가장 부가가치가 높으면서 종사자 기준으로 특화도가 높은 산업은 ‘섬유제품 제조업(의복 제외)’이었다(안소희 외., 2023).

<표 3-16> 대구 지역내 총생산 및 산업구조(2018~2022년)

(단위 : 백만원, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
지역내총생산	53,964,991	54,762,237	53,668,577	56,017,462	56,996,357
(지역내비중)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
농림·어업·광업	133,367	128,705	110,468	108,497	105,602
(지역내비중)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.2)
제조업	11,421,725	10,825,618	9,914,159	10,865,507	11,265,713
(지역내비중)	(21.2)	(19.8)	(18.5)	(19.4)	(19.8)
전기, 가스, 증기	377,427	384,650	542,293	512,736	376,998
(지역내비중)	(0.7)	(0.7)	(1.0)	(0.9)	(0.7)
건설업	2,358,042	2,507,401	2,972,764	3,295,073	3,358,490
(지역내비중)	(4.4)	(4.6)	(5.5)	(5.9)	(5.9)
기타서비스업	24,279,722	24,814,180	23,978,170	24,313,590	24,564,988
(지역내비중)	(45.0)	(45.3)	(44.7)	(43.4)	(43.1)
정부/민간비영리생산	11,617,260	12,182,702	12,192,536	12,839,147	13,099,677
(지역내비중)	(21.5)	(22.3)	(22.7)	(22.9)	(23.0)
순생산물세	3,791,220	3,902,862	3,929,434	4,032,532	4,113,402
(지역내비중)	(7.0)	(7.1)	(7.3)	(7.2)	(7.2)

주1 : 기타서비스업은 도매 및 소매업, 운수업, 숙박 및 음식점업, 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업, 금융 및 보험업, 부동산 및 임대업, 사업서비스업, 문화 및 기타서비스업을 포함

주2 : 정부/민간비영리생산은 공공행정, 국방 및 사회보장행정, 교육서비스업, 보건 및 사회복지서비스업을 포함

주3 : 순생산물세는 생산물세에서 정부보조금을 공제한 것을 말함

주4 : 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 GRDP는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문) 금액과 그 구성항목 금액의 합이 일치하지 않음

자료 : 안소희 외.(2023)

즉 전국 대비 특화도가 가장 높은 산업은 여전히 섬유산업으로 이는 섬유산업의 부가가치가 하락함에 따라 신규 진입자들이 들어오지 않는 것에 기인할 가능성이 있다. 김태운(2022)의 연구 결과를 보면 2000년 기준 섬유제품 제조업의 업체당 부가가치액은 대구의 업체가 전국 업체의 90.6%를 차지하였는데, 2019년 기준으로 83.9%인 것은 사실상 대구 이외에는 섬유산업 관련 창업이 발생하지 않는 것과 같다.

또 다른 특화산업의 현황을 보면, 전자 부품 제조업의 부가가치액은 2000년 기준

53) 특화도 = 전국 대비 지역의 해당산업 부가가치 생산액(종사자 수) / 전국 대비 지역의 전산업 부가가치 생산액 (종사자 수)(안소희 외., 2023)

29.3%를 차지하였지만 2019년 기준으로는 16.5%로 하락하고 있으며, 그 외에도 에너지, 물, 의료산업 등은 전국에서 1~2% 내외의 비중을 차지하는 등 투자 대비 효율성이 낮은 모습을 보여주고 있다(김태운, 2022). 이러한 점으로 보면, 대구의 산업구조 개선은 무엇보다도 절실한 과제이다.

민선 8기(2022년)기준, 대구는 기존 특화산업의 연장선에서 UAM연계 미래모빌리티, 반도체, 헬스케어, ABB(AI, 빅데이터, 블록체인), 로봇 등 5개 미래산업을 주력산업으로 투자하고 있다. 이를 위해서 인프라를 조성하고, 핵심인재를 육성하는 다양한 사업을 추진하고 있다.

<표 3-17> 대구시 5대 미래산업 및 사업내역

5대 미래산업	관련 사업내역
반도체	미래모빌리티 선도기술 개발지원
	자동차 산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축
UAM	센서산업 지역거점 구축지원
	시간기반 회로를 이용한 가변형 다중 센서 인터페이스 개발 등
로봇	규제자유특구 혁신사업 육성(대구 이동식 협동로봇)
	정밀기계가공산업 육성사업
헬스케어	규제자유특구 혁신사업 육성(대구 스마트 웰니스)
	지역 바이오헬스산업 클러스터 활성화 지원사업
ABB	지역산업 맞춤형 인공지능 응용기술 지원
	지역산업기반 지능형 무인이동체 응용기술 개발 지원

자료: 안소희 외.(2023)

헬스케어는 2009년 구축된 대구경북첨단의료복합단지를 중심으로 의료기기, 제약, 디지털헬스케어 등 헬스케어 산업 지원시설들이 집적되어 있다. 대구시 또한 디지털 헬스케어 산업 생태계를 구축하고자 지속적으로 투자하고 있다. 이를 위해 스마트웰니스 규제자유특구 지정(2019년), 디지털 헬스케어 의료기기 실증 지원(2021년), 초연결 치과산업 플랫폼 구축(2022년)등의 국책사업을 유치하였다. 핵심 인프라인 대구경북 첨단의료복합단지는 신약과 첨단의료기기산업이 주력산업인데, 신약의 경우 국내 유일의 공공제약사를 보유해서 창업기업이 원하는 만큼 소규모로 신약 생산이 가능하다는 장점이 있다. 신약 개발 기업들의 주된 애로사항이 적절한 규모로 의약품을 생산하는 시설을 찾기 어려운 점에 있는 것을 감안하면 경쟁력이 있다. 첨단의료기기산업은 연

구개발-시제품-테스트까지 전주기에 걸친 지원체계를 구축하였으며, 향후 200억원 규모의 창업지원시설을 신설하여서 창업기업에게 업무공간 등을 지원할 예정이다.

ABB(AI, 빅데이터, 블록체인)는 대구시 내 수성알파시티와 동대구벤처밸리를 중심으로 SW기업 집적단지를 조성하였으며 디지털 혁신을 이루고자 한다. 특히 수성알파시티에는 대구디지털혁신진흥원이 기술개발·마케팅·인력양성·자금지원 등 ABB 기업을 지원하는 프로그램을 운영하고 있다. ABB 산업의 핵심은 ABB 관련 기업과 다른 산업군에 종사하는 기업의 연계를 통해 새로운 가치를 창출하는 것이다. 이를 위해서 수성알파시티를 중심으로 SW관련 기업을 집적시켜서 지식교류의 발생을 유도하고, 새로운 사업기회를 탐색하는 디지털 혁신 클러스터를 조성하고자 한다. 이러한 노력의 결과로 대구 ABB 산업은 관련기업 매출액이 2020년 13,951억원에서 2022년 21,289억원으로 성장하였으며, 사업체 수 또한 2020년 775개사에서 2022년 1,826개사로 증가하였다.

로봇은 단위부품부터 완제품까지 이어지는 밸류체인을 대구시 내에 구축하고자 한다. 2020년에 이동식 협동로봇 규제자유특구로 지정된 바 있으며, 2024년부터 국가로봇테스트필드가 조성되어서 국내 최대규모의 로봇 테스트필드를 조성한다. 관련 기관은 한국로봇산업진흥원, 대구기계부품연구원 등이 있으며 기업으로는 현대로보틱스, 야스카와전기 등 글로벌 로봇기업이 대구에서 기업활동을 하고 있다. 로봇산업 또한 가파르게 성장하고 있는데, 2020년 로봇산업 총 생산액은 1조 9,751억원이었으나 2022년 2조 6,845억원까지 증가하였으며 부가가치액도 2020년 7,024억원에서 2022년 9,267억원까지 증가하였다.

UAM연계 미래모빌리티는 비수도권 최초 UAM 시범도시에 선정되었다. 미래차 부품산업 관련 밸류체인을 구축하여 전기차 및 자율주행차 관련 기업을 지속적으로 유치하고, 달성군 인근에 모빌리티 특화단지를 조성하고 있다. 종사자수와 기업 수도 매년 증가하고 있어서 2020년 10인 이상 기업 기준 종사자수는 19,665명에서 2022년 21,208명까지 증가하였고, 2020년 10인 이상 기업 수는 388개에서 2022년 408개까지 증가하였다.

반도체는 첨단센서 반도체 파운드리 산업 생태계를 조성하고자 한다. 반도체 내 소

재·부품·장비 및 센서반도체 관련 기업을 유치하고 센서반도체 클러스터를 조성하는 것이 목표이다. 2020년 10인 이상 기업 기준 종사자수가 695명이었으나 2022년에는 897명까지 증가하였다.

[그림 3-9] 대구시 5대 미래산업



자료: 대구광역시(2023)

2023년 기준 대구에는 48,347개 창업기업이 있다. 창업기업의 수는 지속적으로 감소하고 있으나, 전국 대비 비율은 매년 유사한 비율을 유지하고 있다. 기술기반업종 창업기업은 매 해 15% 정도가 기술기반업종에 해당한다. 연도별로 보면 2018년에 최고치를 갱신하고 하락 중이었다가 2023년에 반등하였다. 흥미로운 점은 동일 시점(2021년~2023년) 기준으로 전국의 기술기반업종 창업기업 수는 하락하는 반면⁵⁴⁾ 대구의 기술기반업종 창업기업은 증가하고 있다는 점이다.

54) 중소벤처기업부의 창업기업동향에 따르면, 전국 기술기반업종 창업기업은 2021년 239,620개사, 2022년 229,416개사, 2023년 221,436개사로 감소하였다(중소벤처기업부, 각 년도).

<표 3-18> 대구 창업기업 수

(단위: 개, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023
전국	1,344,366	1,285,259	1,484,667	1,417,973	1,317,479	1,238,617
대구	51,313	51,445	55,782	53,211	49,701	48,347
비율	3.8	4.0	3.8	3.8	3.8	3.9

자료: 중소벤처기업부(각 년도)

<표 3-19> 대구 기술기반업종 창업기업 수

(단위: 개, %)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023
창업기업(A)	51,313	51,445	55,782	53,211	49,701	48,347
기술기반업종 창업기업(B)	8,313	8,263	7,917	8,015	7,678	8,164
기술기반업종 비중(B/A)	16.2	16.1	14.2	15.1	15.4	16.9

자료: 중소벤처기업부(각 년도)

벤처확인기업 수를 보면, 2023년 기준으로 총 40,081개 벤처기업 중 1,337개 (3.3%)가 대구에 있다. 이는 2021년을 기점으로 2022년에 줄어들었다가 다시 반등한 수치이다. 업종별로 보면 제조업이 70% 정도이며, 정보통신업, 전문과학기술서비스업 순으로 많이 분포되어 있다.

<표 3-20> 대구 업종별 벤처확인기업 수

(단위: 개)

업종	2021	2022	2023
제조업	1,052	867	921
건설업	22	16	22
도·소매업	27	26	29
정보통신업	223	216	239
전문·과학·기술 서비스업	79	81	97
기타	26	25	29
합계	1,429	1,231	1,337

자료: 안소희 외.(2023)

대구 벤처확인기업의 평균 매출액과 연구개발비는 지속적으로 증가하고 있다. 2021년 기준 대구 벤처확인기업의 평균 매출액은 50.4억원에서 2023년 74.9억원으로 약 49%가 증가하였으며, 평균 연구개발비는 2021년 2.0억원에서 2023년 3.2억원으로 60% 증가하였다.

〈표 3-21〉 대구 벤처확인기업 평균 매출액 및 연구개발비

(단위: 억 원)

구분	2021	2022	2023
평균 매출액	50.4	56.5	74.9
평균 연구개발비	2.0	2.3	3.2

자료: 창조경제혁신센터협의회(2024)

고성장기업과 가젤기업을 보면 매년 전국의 2.0~3.0% 정도가 대구에 있다.

〈표 3-22〉 대구 고성장기업 및 가젤기업 수

(단위: 개)

구분	고성장 기준	2021		2022	
		고성장기업	가젤기업	고성장기업	가젤기업
전국	매출액 and 상용근로자	5,003	1,388	5,543	1,467
	상용근로자	8,127	1,946	8,667	1,974
	매출액	23,536	4,381	27,208	4,927
대구	매출액 and 상용근로자	126	31	151	40
	상용근로자	249	61	256	57
	매출액	677	143	748	134

주1: 고성장기업은 매출액/상용근로자가 전년대비 20% 이상 성장한 기업을 기준으로 함

주2: 2022년은 추정치임

자료: 통계청(각 년도)

대구와 관련된 기업통계 중 주목 할 점은, 대구의 신생기업 생존율이 타 지역에 비해서 높다는 점이다. 4년~7년 생존율만 보면 전국에서도 상위권이며, 1년~7년 생존율 모두 전국 평균 대비 높다. 창업기업 수를 고려해보았을 때, 창업 자체는 타 지역에 비해 특별히 활발하다고 할 수는 없으나 일단 창업을 하면 오래 유지하는 경향이 있다고 볼 수 있다(박현정·최문중, 2021)

<표 3-23> 2021년 기준 대구 신생기업 생존율

(단위: %)

구분	전국	대구
1년 생존율	63.8(-)	64.8(6)
2년 생존율	54.0(-)	55.1(7)
3년 생존율	45.1(-)	47.8(3)
4년 생존율	37.1(-)	40.7(2)
5년 생존율	32.4(-)	35.4(3)
6년 생존율	28.0(-)	32.3(2)
7년 생존율	24.0(-)	27.6(3)

주: 괄호 안은 전국 순위

자료: 중소벤처기업부(2023)

그 외에도 대구시에서는 매년 대구시 창업기업 실태조사를 발표하고 있다. 2022년 창업기업 실태조사는 대구 소재 창업 지원기관으로부터 5년 이내(2018~2022년)에 지원을 받은 업력 7년 이하 법인 또는 개인 창업기업 2,737개가 모집단이며 이 중 휴폐업 및 미식별 기업을 제외하고 남은 1,623개사를 대상으로 전수조사를 수행한 결과 832개 기업에서 설문응답을 회수하였다. 설문은 총 10개 영역(창업자 정보, 기업일반정보, 사업분야, 입지선정, 지원사업, 재무현황, 인력현황, 마케팅 및 해외진출, 기술개발현황, 창업생태계 평가) 33개 항목으로 구성되어 있다.

주요 결과를 보면, 창업생태계에 대한 평가가 7점 만점에 영역별 5점대 이상으로 높은 편이었으며 지원사업에 대한 만족도는 사업화지원, 정책자금 순으로 높았다. 수요의 경우 사업화지원, 정책자금, R&D 순으로 수요가 많았다.

<표 3-24> 2022년 대구시 창업기업 실태조사 주요 결과

주요 설문	응답결과
창업생태계 평가(7점 척도)	정서적몰입 5.98점, 만족 5.92점, 자율성 5.74점
대표자 연령 및 전공	30~40대 65.9% / 공과계열 30.3%, 인문사회계열 25.5%
창업 경험 유무 (복수 응답 가능)	경험 있음 36.4%, 경험 없음 13.7%, 취업 경험 있음 81.6%
창업 이전 근무기간	평균 10.2년
동일 업종 재창업 유무	현재와 다른 업종 재창업 60.1%
미래산업 해당여부	해당 37.6% (AI·블록체인·빅데이터 45.7%)
창업 이후 본사 위치	대구 77.6%, 관외이전 4.2%
평균 매출액	2020년 6.6억원, 2021년 8.9억원, 2022년 10.2억원
거래비중	B2B 56.6%, B2C 28.8%, B2G 10.9%, 해외 3.8%
평균 투자유치금액	2020년 7.2억원, 2021년 15.5억원, 2022년 13.0억원
평균 고용인원	2020년 5.2명, 2021년 5.3명, 2022년 5.6명
신규 고용인원	2020년 2.1명, 2021년 2.0명, 2022년 1.8명
벤처/이노비즈 보유 여부	벤처기업 25.2%, 이노비즈 3.5%
만족도가 높은 지원사업	사업화지원 31.3%, 정책자금 17.6%, 시설공간 11.1%, R&D 11.1%
수요가 높은 사업	사업화지원 29.3%, 정책자금 20.0%, R&D 14.7%, 판로 13.6%

자료: 대구광역시(2022)

나. 인적자본

대구는 2020년부터 지속적으로 인구가 줄고 있는데, 2023년 들어서 반등한 모습을 보인다. 다만 경제활동인구는 2020년부터 지속적으로 증가하고 있다.

<표 3-25> 대구시 연도별 인구변화

(단위 : 명)

시점	2020	2021	2022	2023
총 인구	2,418,346	2,385,412	2,363,691	2,374,960
경제활동인구	1,232,000	1,265,000	1,265,000	1,286,000

자료: 대구통계⁵⁵⁾55) <http://stat.daegu.go.kr/main/main.do>(검색일: 2024.10.31.)

현재 대구에 창업보육센터 등 창업 인프라를 보유한 대학은 총 12개이다. 경북대학교, 대구경북과학기술원(DGIST), 계명대학교, 영남대학교(대구캠퍼스), 대구가톨릭대학교, 대구대학교, 대구한의대학교, 영남이공대학교, 대구공업대학교, 계명문화대학교, 수성대학교, 대구보건대학교이며, 이 중 대학알리미 기준으로 교원창업 및 학생창업 정보가 기록되는 학교는 총 7개이다. 대학 중 교과과정에 창업 관련 과목이 있으며, 창업 전담 조직이 있는 학교는 총 3개이다.

<표 3-26> 2023년 대구 지역 학생창업 및 교원창업 현황

(단위 : 개사)

대학교	교원창업	학생창업
경북대학교	10	16
대구경북과학기술원	1	5
계명대학교	3	38
대구대학교	1	9
대구가톨릭대학교	1	3
대구한의대학교	2	12
영남대학교	3	62

자료: 대학알리미

<표 3-27> 2023년 대구 지역 대학 창업교과목 및 창업전담조직 현황

(단위 : 과목, 명, 억원)

대학교	창업 교과목 수(교양+전공)		창업전담조직		
	이론형 과목 수	실습형 과목 수	교직원 수	운영비	사업비
경북대학교	37	34	19	2.2	3.8
대구경북과학기술원	3	0	8	8.5	1.0
계명대학교	97	22	8	0	10.0

자료: 대학알리미

다. 기술과 지식

대구 창업생태계의 기술적 경쟁우위라고 볼 수 있는 부분은 의과대학 등 의료 창업 인프라이다. 대구-경북권에는 총 5개 의과대학 및 상급종합병원(경북대학교, 영남대학교, 계명대학교, 대구가톨릭대학교, 동국대학교 경주캠퍼스)과 약 21,200명의 의료인력⁵⁶⁾을 보유하여서 의료인프라가 밀집되어있다. 다른 지역에 비해서 의료 관련 기술이 전이 활발하게 일어날 수 있으며, 대학에서 직접 창업을 하는 경우에도 환경이 좋다. 특히나 부가가치가 높은 창업으로 알려진 의공학자의 창업이 발생할 수 있다. 기술 실증을 위한 지원은 대구경북첨단의료복합재단에서 수행하고 있다. 대구연구개발특구는 의료R&D특구로, 신약 및 의료기기 기업이 밀집되어 있어서 특구 내 연구소기업으로 등록하게 되면 법인세·재산세·취득세 감면 등의 혜택이 있다.

또한, 대구시에서는 신기술 등록 및 활용을 위한 신기술플랫폼을 운영하고 있다. 정부인증신기술 또는 미인증 신기술을 등록하고, 공공기관에서 이를 활용할 수 있는 시스템으로 기술은 있지만 아직 핵심 기자재가 양산되지 않은 기업을 대상으로 한다. 시공 실적이 없어서 인증을 받지 못하는 경우 테스트베드도 지원하고 있다. 2023년 기준 신기술은 총 475건이 등록되었으며, 229건은 설계에 반영되었다(대구광역시, 2024)

라. 창업지원조직 및 인프라

대구 창업지원의 중심은 대구창조경제혁신센터(이하 대구창경센터)이다. 2014년부터 파트너 대기업인 삼성전자와 수행한 대구 C-Lab 사업으로 잘 알려져 있으며, 현재 16개 기수, 216개사가 대구 C-Lab 사업의 지원을 받았다. 또한 대구의 창업 관련 정보를 모두 모아놓은 대구창업허브(DASH)를 운영하고 있으며, 초기창업패키지·대구형 TIPS 등 창업지원사업을 운영하고 TIPS 운영사로써 액셀러레이터로 활동하기도 한다. 그 외에도 대구혁신창업협의회, 대구스타트업 리더스포럼 등 지역 창업생태계 내 네트워크 조성을 위한 구심점 역할을 하고 있다. 현재는 글로벌 액셀러레이터와 협업하여 창업기업의 글로벌 전시회 진출을 지원하고 있으며, 민관협력 오픈이노베이션 프로그램

56) <https://www.medicitydaegu.com/main/contents.do?idx=2601>(검색일: 2024.10.31.)

램을 운영하여 지역 중견기업과 창업기업 간의 협업을 이끌어내고 있다. 2023년 기준으로 대구창조경제혁신센터는 총 418건의 기업지원을 수행하였으며, 지원 기업의 매출액은 총 4,814억원, 후속투자는 1,607억원을 유치하였다.

대구테크노파크는 대구지역 내 ICT·혁신산업 등을 영위하는 기업들의 기술사업화를 지원하며, 동대구역-범어역 근방에 위치한 동대구벤처밸리에 위치한 인프라 시설들의 관리를 맡고 있다. 현재 동대구벤처밸리 내에는 창업기업을 위한 9개의 인프라가 조성되어 있으며, 약 200여개 업체들이 입주해 있다.

<표 3-28> 대구시 창업지원기관 및 역할

기관의 역할	기관명
기술창업지원	대구창조경제혁신센터, 스마트벤처캠퍼스, 대구테크노파크, 연구개발특구 대구지역본부 등
특화분야 창업 지원	한국로봇산업진흥원, 대구경북첨단의료산업진흥재단, (재)대구디지털혁신진흥원, 한국한의학진흥원, (재)한국안광학산업진흥원, (재)대구기계부품연구원, (재)지능형자동차부품진흥원, 대구디지털산업진흥원(IT분야), 대구경북디자인센터(디자인 컨설팅) 등
금융 지원	신용보증기금, 기술보증기금, 대구은행 등
창업교육 및 기업발굴	경북대학교, 계명대학교, DGIST 등
연구개발지원	한국뇌연구원, 한국전자통신연구원 대경권연구센터, 한국생산기술연구원 대경권지역본부, 한국기계연구원 대구융합기술센터, DYETEC연구원, 한국섬유개발연구원, 한국자동차연구원 대구경부지역본부

자료: 박현정·최문종(2021) 수정 후 재구성

그 외에도 대구에는 창업기업을 위한 다양한 인프라가 조성되어 있다. 1인 창조기업 지원센터 4개, 중장년 기술창업센터 3개, 창업보육센터 12개가 대구 안에 있으며 창업 클러스터로는 대구 북구 제3산업단지에 조성되어 2025년 개소 예정이다. 또한 캠퍼스 혁신파크도 경북대학교를 중심으로 조성되는 등 창업 인프라가 지속적으로 증가하고 있다. 대구창조경제혁신센터가 위치한 대구삼성창조캠퍼스는 2016년부터 입주가 시작되었고, 인라이트벤처스 등 VC 및 창업기업들이 입주해 있으며 제조업 기업을 위한 메이커스페이스도 조성되어 있다. 그 외에 달성군에 위치한 DGIST를 중심으로 비슬밸리가 조성되어 있으며, 국가산단 및 경제자유구역 등이 해당 단지내에 조성되어있다.

[그림 3-10] 대구 창업생태계 내 창업지원기관



자료: 창조경제혁신센터협의회(2024)

마. 스케일업 인프라

대구의 스케일업 인프라는 대구의 미래산업으로 육성중인 5대 신산업의 인프라를 들 수 있다. 주목할 만한 점은 대구의 스케일업 인프라가 특정 지역에 몰려있는 것이 아니라 달성군·동구·수성구 등을 중심으로 적절하게 분배되어 있다는 점으로, 지역 균형발전의 차원에서 바람직하다. 먼저 헬스케어에서는 동구 신서동에 위치한 대구경북 첨단의료복합단지가 있다. 단지 내에는 공공기관이 17개, 제약기업 18개, 의료기기기업 65개 등이 있으며 대구식약청, 첨단임상시험센터 등 의약품 및 의료기기의 인허가 과정 전반에 관련된 기관들이 밀집되어 있다. 대구경북첨단의료산업진흥재단에서 전반적인 관리 및 기업지원을 담당하는데, 2023년 기준으로 특허 24개 등록, 기술서비스 지원 2,547건이 재단을 통해서 수행되었다. 대구연구개발특구본부에서 관리하는 의료R&D특구도 헬스케어 인프라로 볼 수 있는데, 기계·전자부품·변환장치·의료용 물질 및 소프트웨어 등 신약과 첨단의료기기 관련 제조기업들이 특구에 있다.

[그림 3-11] 대구 첨단의료복합단지 조감도



자료: 창조경제혁신센터협의회(2024)

ABB 산업은 수성알파시티가 핵심 인프라이다. 대구에서도 수성구는 교육 및 공공 인프라가 밀집되어있는 곳으로, 주거비용 등이 높다. 이 지역에 IT 기업이 입주할 수 있는 입주공간을 마련하고 집적시켜서 시너지 효과를 노리는 것이 목표다. 수성알파 시티에는 2018년 11개 기업이 입주하였으나, 현재는 310개 기업이 입주하는 등 급격한 성장세를 보이고 있다. 지원기관인 대구디지털혁신진흥원은 수성알파시티에 입주하는 기업 전반에 대한 지원 및 ABB·콘텐츠·SW·디지털 산업 육성지원을 수행하고 있다. 향후 수성알파시티는 SK에서 AI 데이터센터를 구축하고, DGIST에서 ABB 글로벌 캠퍼스가 조성되는 것이 확정되었다.

[그림 3-12] 대구 수성알파시티 조감도



자료: 창조경제혁신센터협의회(2024)

로봇 산업에서는 2024년부터 조성중인 국가로봇테스트필드를 들 수 있다. 산업통상자원부에서 약 2,000억원의 예산을 투입하여 구축하는 국가로봇테스트필드는 물류, 병원, 식당 등 실제와 동일한 환경에서 로봇을 테스트하는 실증 공간을 조성하고 테스트 데이터를 저장하는 데이터센터를 구축하는 것을 목표로 한다. 국가로봇테스트필드가 조성되면 대구는 국내에서 가장 로봇 테스트 환경이 좋은 지역으로 자리잡게 되면, 로봇 기업들의 대규모 유입을 노려볼 수 있다. 대구의 로봇산업 지원기관인 한국로봇산업진흥원과 대구기계부품연구원은 로봇산업과 관련된 실증과정 지원 및 시험/인증 과정을 지원하고 있다.

[그림 3-13] 대구 국가로봇테스트필드 조감도



자료: 창조경제혁신센터협의회(2024)

UAM에서는 달성군 일대에 조성 예정인 모빌리티 모터 소부장 특화단지가 산업의 인프라 역할을 한다. 대구국가산업단지 - 대구테크노폴리스 - 달성1,2차 산업단지를 연결하는 소부장 특화단지를 조성하는 계획으로, 산업통상자원부의 지원을 받아 2024년부터 1,000억원 규모로 조성되고 있다. 특화단지 안에는 모터 성능평가를 위한 테스트베드가 구축되고, 대학 및 출연연과 함께 지역기업의 모터 소재 및 부품연구를 지원하는 연구개발사업을 수행한다.

[그림 3-14] 대구 모빌리티 모터 소부장 특화단지 현황



자료: 뉴시스(2024.03.15.)

반도체는 DGIST를 중심으로 D-FAB 센서 파운드리가 2025년까지 구축될 예정이다. 약 300억원 규모로 조성되며 반도체 공정을 위한 클린룸, 창업 및 기업지원공간을 포함하고 있다. 또한 DGIST 내 반도체 전문 연구기관인 센소리움연구소에서 센서 기술 및 제조를 수행하고 있다.

그 외 스케일업 인프라로는 대구국가산업단지가 있다. 2009년부터 총 2단계에 걸쳐서 산업단지를 조성하였으며 물 산업, ICT, 신재생에너지, 미래형자동차, 첨단기계 산업에 종사하는 기업들이 입주하고 있다. 특히 물 산업은 국가물산업클러스터가 산업단지 내에 구성되어 있어서 물 산업 전용 테스트베드와 정수장 등이 기업집적지역 근처에 있다. 산업단지 입주기업의 총 매출액은 2021년부터 증가하고 있으며, 2021~2023년 사이에 256.4%가 증가하였다.

〈표 3-29〉 대구시 국가산업단지 입주기업 총 매출액

(단위 : 억원)

연도	2021	2022	2023
총 매출액	18,435	44,185	65,699

자료: 창조경제혁신센터협의회(2024)

바. 금융 및 투자

2016년 이후 대구시는 총 1,734억 규모의 창업지원펀드 11개를 조성하여서 233개 지역 창업기업에 658억원을 투자하는 등(서울경제, 2021.2.4.) 창업지원을 위한 다양한 펀드를 조성하고 있다. 현재는 총 9개 펀드가 투자를 이어가고 있다.

<표 3-30> 대구시 주요 창업지원펀드

펀드명	펀드규모	운용사	투자대상
POST코로나 창업벤처펀드	220억원	인라이트벤처스	업력 3년 이내/연매출 20억 이하 기업
대경기술지주 지방기업펀드 2호	40억원	대경지역대학공동기술지주	대구/경북지역 소재 3년 이내 초기창업기업
경북대기술지주 대학창업펀드	20억원	경북대기술지주 로우파트너스	대학창업기업 및 ABB산업 기업 등
지역엔젤 징검다리펀드	50.2억원	와이앤아처	지역소재 엔젤투자 유치기업, 업력 3년 이내/연매출 20억 이하 기업
지역엔젤 재간접펀드	94억원	인포뱅크 대구창조경제혁신센터	비수도권 소재 중소·벤처기업 및 초기창업기업
ABB성장펀드 제1호~제4호	747억원	(1호)아이디버릿파트너스 (2호)이슈창업투자/에코프로파트너스 (3호)하이투자파트너스 (4호)JCH인베스트먼트/오리클벤처투자	AI기반기술, 블록체인 빅데이터 분야 등
대구·제주·광주 지역혁신 벤처펀드 제1호~제4호	853억원	(1호) 대덕벤처파트너스/SK증권 (2호) 넥스트인베스트먼트 (3호) JCH인베스트먼트/트라이앵글벤처스 (4호) 심본투자파트너스	대구·제주·광주 소재 혁신기업, 규제자유특구 내 중소·벤처기업, 물산업 기업 등
대구형 그린뉴딜펀드	190억원	대성창업투자 인라이트벤처스	영호남 지역 소재 중소벤처기업 및 창업초기 기업
연구개발특구 지역혁신펀드	606억원	인라이트벤처스	특구권역(특구 포함) 기술기반 기업, 연구소기업 등

자료: 대구창업허브⁵⁷⁾

그 외에도 기존 투자실적을 보면 다음과 같다. 2022년까지 유지된 엔젤투자매칭펀드는 총 46.9억원(27개사)을 투자하였으며, 2015년부터 대구시와 삼성전자가 공동으로 참여하는 청년창업전용펀드(C-Fund)는 현재 145개사, 250.5억원이 투자되었다. C-Fund 1.0은 2015년부터 시작해서 2019년까지 유지되었으며, 현재는 2020년부터 C-Fund 2.0이 조성되어서 75억원(21개사)을 투자하였다. 산업은행 등과 공동으로 투자한 달빛 혁신창업·성장지원펀드는 233.9억원(26개사)을 투자하였다.

투자자들을 보면, 현재 액셀러레이터 8개, 벤처캐피탈 4개 등이 대구에 관심을 가지고 투자를 하고 있다. 이 중 벤처캐피탈 4개사는 모두 지역에 연고가 있으며, 지역 내 펀드 운용에도 지속적인 투자를 이어가고 있다.

57) https://startup.daegu.go.kr/index.do?menu_id=00003311(검색일: 2024.10.31.)

<표 3-31> 대구시 주요 창업투자자

구분	투자자명	투자분야
액셀러레이터	애플애드벤처	IT, SW, 지식서비스
	SAGKOREA	ICT< 헬스케어, 플랫폼, 기술기반제조
	드림랩	기술창업
	대구창조경제혁신센터	IT플랫폼
	엘케이경영연구원	기술기반 전문야
	경북대학교기술지주	바이오, 헬스케어, 첨단소재
	브라더스컨설팅	정보통신, 지적재산권 및 특허, 콘텐츠
	스프러너	기타
벤처캐피탈	삼익매츠벤처스	로봇, AI융합분야, 자동화기기 등
	인라이트벤처스	ICT제조, 바이오/의료 등 기술기반 전문야
	JCH인베스트먼트	ICT제조
	iM투자파트너스	바이오, 헬스케어, ICT제조

자료: 대구창업허브⁵⁸⁾

사. 지역정책 및 지원사업

대구는 2019년 「대구광역시 기술창업 지원 조례」 제정 이후 5년마다 기술창업지원 종합계획을 수립하고 있다(박현정·최문종, 2021). 2021년 수립된 「대구광역시 기술창업지원 종합계획(2021~2025)」에서는 대구의 기술창업을 지원하기 위한 3대 추진 전략, 12대 추진과제를 제시하고 있다. 계획에 따르면 비전은 꿈이 실현되는 성공창업 도시, 목표는 창업지원사업 참여기업 3,000개 지원, 대구시 공공창업펀드 조성액 2,000억원 달성, 예비유니콘기업 10개사 육성 등을 잡고 있다.

현재 대구에서는 약 100여개의 창업지원사업이 수행되고 있으며(<부록 1> 참고), 주요 사업으로는 경북대, 계명대, 대구창조경제혁신센터 등에서 주관하는 예비창업패키지-초기창업패키지-창업도약패키지가 있다. 또한 대구시와 대구창조경제혁신센터가 운영하는 대구형 TIPS 사업, 그리고 2015년부터 삼성전자와 대구창조경제혁신센터가 공동으로 운영하는 C-Lab 사업 등이 있다(김영환 외., 2022). 2015년부터 2022년까지 총 186개사가 C-Lab에서 보육 및 투자를 받았으며, 누적투자유치 2,029억원 및 신규고용 1,959명을 창출하였다. 우수사례로는 보냉 패키징기업 에임트, 가상현실 및 영상 관련 기업 쓰리아이 등이 아기유니콘 및 예비유니콘 기업에 선정되었다.

58) https://startup.daegu.go.kr/index.do?menu_id=00003311(검색일: 2024.10.31.)

〈표 3-32〉 대구광역시 기술창업지원 종합계획(2021~2025) 요약

추진전략	추진과제
성공창업을 위한 성장단계별 지원 체계화	1. 기술창업문화 조성 및 분위기 확산
	2. 전주기 창업 사업화 지원
	3. 글로벌 진출 촉진
투자생태계조성 및 미래선도 혁신 스타트업 육성	1. 투자→성장→회수→재투자자의 선순환 투자생태계 조성
	2. 넥스트 제너레이션 스타트업 육성
혁신클러스터 특성화 창업 강화	1. 도심융합특구 : 대구형 실리콘밸리
	2. 동대구벤처밸리 : 스케일업, 비즈니스서비스의 중심
	3. 산업단지 : 제조 스타트업 거점
	4. 비슬밸리 : 첨단테크 스타트업의 메카
	5. 대구혁신도시 : 공공기관 컬래버 창업
	6. 대구경북첨단의료복합단지 : 의료·헬스 스타트업의 거점
	7. 수성알파시티 : ICT, SW의 크리에이티브 허브

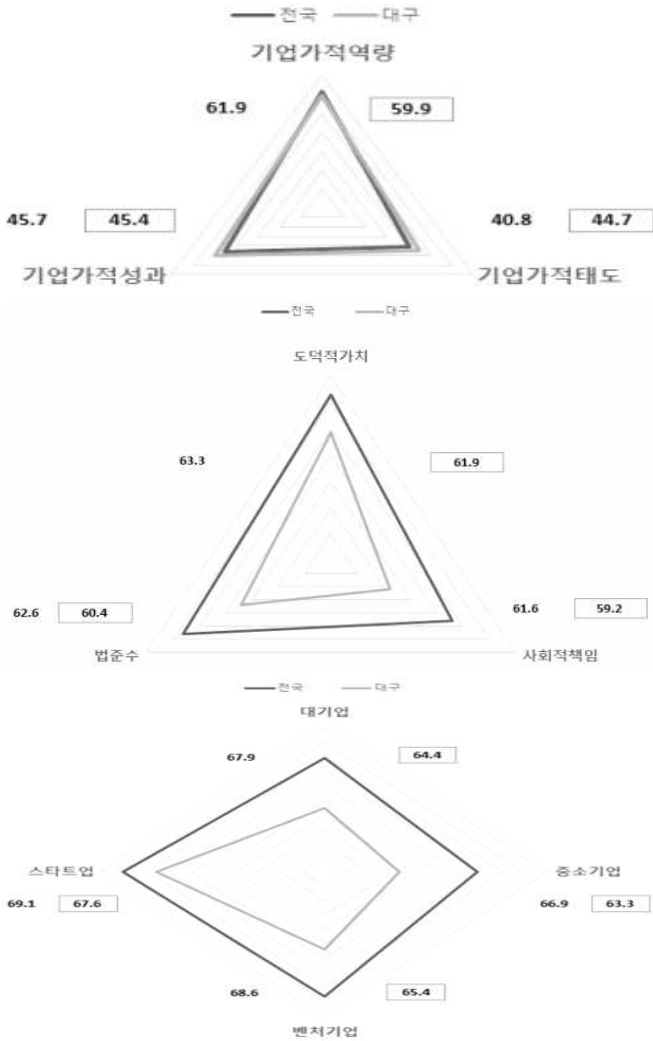
자료: 박현정·최문종(2021)

아. 기업가정신 및 창업 문화

2022년 기업가정신 실태조사의 대구 결과를 전국의 결과와 비교하면 다음과 같다. 대구는 기업가적 역량, 기업가적 성과에서는 전국 대비 낮은 수치를 보이지만, 기업가적 태도는 전국 대비 우수한 수치를 보였다. 기업가적 태도는 창업가에 대한 존경, 창업 교육, 창업 기회 등을 의미하는데, 이 중 창업가 존경에서 높은 수치를 보였다. 도덕적 가치, 사회적 책임, 법 준수와 관련된 영역에서는 모든 영역에서 전국 평균 대비 낮은 수치를 보였다. 마지막으로 기업에 대한 인식을 보면, 스타트업에 대한 인식이 가장 좋게 나오고 중소기업에 대한 인식은 가장 좋지 않은 것으로 나왔다. 다만 전국 평균과 비교해보면 모두 낮은 것으로 나타났다.

지역 창업가 커뮤니티로는 2021년부터 대구창조경제혁신센터에서 주최하고 있는 대구스타트업리더스포럼이 있다. 연 6회 개최되는 리더스포럼은 창업기업이 IR파칭을 하고 최대 1억원까지 펀드를 매칭해주는 프로그램으로 대경권 엔젤투자허브 등 벤처투자자와 연계 운영하고 있다. 멘토링 연계, 대구신용보증재단 보증 추천, 대구창조경제혁신센터 내 후속지원사업 연계 등이 이루어지고 있으며, 지역 창업가 및 투자자들이 활발하게 네트워킹을 할 수 있는 교류의 장이기도 하다.

[그림 3-15] 대구 2022년 기업가정신 실태조사 요약

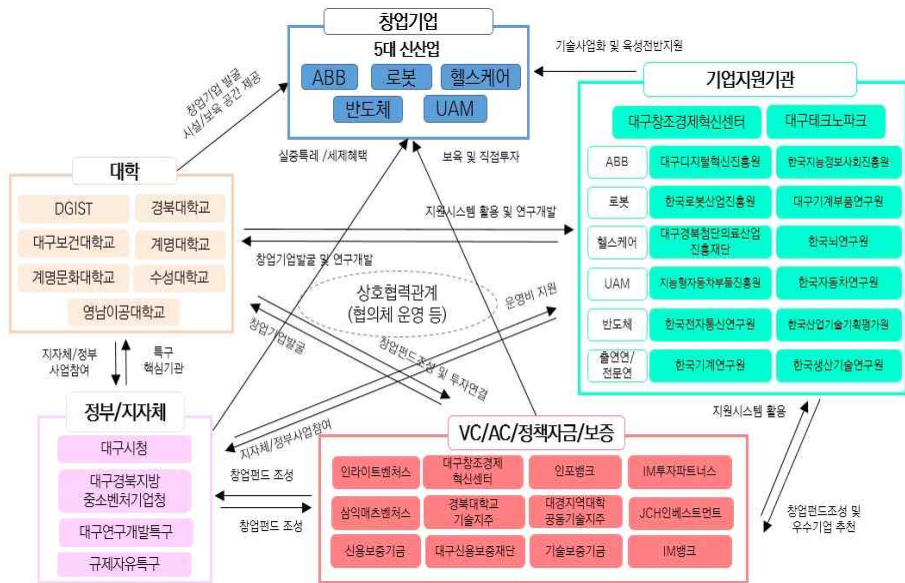


주: 개인편 조사 중 대구에서 응답한 결과만 추출한 것으로, 대구에서는 총 691명이 응답함
 자료: 한국청년기업가정신재단(2023)

2. 대구 혁신창업생태계 구조

대구의 혁신창업생태계에서는 어떤 이해관계자들이 있고, 어떤 역할을 하며 이해관계자간 관계는 어떠한지에 대해서 구조도를 작성하였다. 먼저 기업지원기관은 대구창조경제혁신센터와 대구테크노파크를 중심으로 5대 신산업 관련 지원기관들이 이해관계자로 있으며, 주로 기술사업화 및 육성과정 전반에 대한 지원을 수행한다. 정부는 대구시청 및 연구개발특구 등이며 기업에게 실증특례나 세제혜택을 부여하고, 다양한 지원사업을 운영하고 있다. 대학에서는 기술을 기반으로 창업기업을 생성하고, 시설/보육 공간을 제공하며 연구개발을 수행한다. 마지막으로 VC/AC는 펀드를 조성하고 직접투자 및 보육이 주 업무이다. 모든 이해관계자들은 대구 창업생태계 내에서 창업 관련 협의체 또는 네트워킹 행사 등을 운영하면서 상호협력관계를 유지하고 있다.

[그림 3-16] 대구 혁신창업생태계 구조도



자료: 연구진 작성

3. 대구 혁신창업 사례

대구의 5대 신산업 관련 혁신창업 사례로 ABB 분야는 대구디지털혁신진흥원, 로봇은 대구기계부품연구원, 헬스케어는 대구경북첨단의료진흥재단의 지원을 받거나 입주 시설 등에 입주한 기업을 중심으로 소개한다.

ABB 분야의 파미티(주)는 수성알파시티에 입주한 기업으로, 비접촉 센서 기술, CCTV 객체인식 기술 등 다양한 산업군에 고객의 요구사항에 맞는 AI 솔루션을 제공하고 있다. 주요 개발품목으로는 헬스케어, 반려동물, 재난환경대응 등 산업용 AI 솔루션이며, 현재 중앙대병원, 경북대학교 등과 협업 및 일본 오사카 JR, 난카이선 등에 기술을 수출하고 있다. 인터뷰에서 파미티(주)는 대구 ABB 산업의 강점을 다음과 같이 제시하고 있다. 먼저 수성알파시티 내에 다양한 산업군에 종사하는 기업들을 집적시키기에, 기존에 만나보지 못했던 다양한 기업들과 교류회 등을 통해서 의견을 나누고 사업기회를 포착하며, 실제로 많은 협업이 일어난다는 점이다. 또한 많은 IT 기업 및 개발자들의 활동영역이 서울 및 판교이기 때문에 비수도권에 있는 기업은 AI 관련 기업들의 솔루션을 활용하기가 어렵다. 이런 점에서 대구는 비수도권 기업들과 협업하기에 입지적으로 매력적이라는 점도 강점이다.

(주)이롭은 경북대학교 교원창업 기업으로 수술보조용 로봇을 생산하는 의료기기 기업이다. 의료현장에서 활용되는 의료기기는 대부분 미국, 독일, 일본 등 해외 제품이며, OLYMPUS(일본), Johnson & Johnson(미국), SIEMENS(독일) 등 해외 대기업이 자리잡고 있다. 이러한 상황 속에서 이롭은 국산 의료기기를 제작하기 위하여 창업하였으며, 생산된 로봇 및 수술기구를 현직 외과 의사가 직접 디자인하고 활용한다는 점이 특징이다. ‘2023 초격차 스타트업(DIPS 1000+) 테크 컨퍼런스’에서 신산업분야 우수 스타트업으로 선정되었다.

창업 및 성장 과정에서 이롭은 대구첨단의료복합단지에서 다양한 지원을 받았다. 사업 초기에는 사무실 공간이나 아파트형 공장을 분양받았으며 실험을 위한 클린룸도 지원받았다. 의료기기를 개발하는 과정에서는 의료기기 실증을 위한 테스트베드, 인허가 지원 시설 등을 제공해서 업무 공간과 가까운 곳에서 테스트를 할 수 있었다. 기기 개발에 성공한 현재는 판로 개척을 위한 전시회 참여 등에서 혜택을 받고 있다. 향후

자체개발한 의료기기를 기반으로 판매 채널을 확장하고자 한다.

(주)지오로봇은 DGIST 교원창업 기업이며, 물류로봇을 생산하고 솔루션을 제안하는 기업이다. 세계적인 로봇 기업 가운데 국내 기업이 하나도 없는 상황에서 물류로봇의 새로운 패러다임을 제안하고 세계적인 기업이 되고자 한다. 2023년 중소벤처기업부 ‘초격차 스타트업 1000+’에 선정되었다.

지오로봇이 생각하는 대구는 로봇 기업에게 최적의 도시이다. 로봇을 개발하면 로봇을 사용할 산업현장을 갖춘 기업이 필요한데, 대구는 1차 산업인 섬유산업부터 기계 부품 산업까지 다양한 산업에 종사하는 기업이 잠재고객이다. 이 중 기계부품 산업에 종사하는 기업들의 경우 로봇에 들어가는 부품을 만드는 것으로 사업을 확장할 수 있다. 즉 로봇기업은 대구의 산업 가치사슬에 존재하는 많은 기업들에게 영향을 줄 수 있다. 또한 로봇 산업에서 가장 문제가 되는 부분은 설계 및 생산 과정에서 국제표준을 맞추고 여러 인증과정을 거치는 데 비용이 많이 소모된다는 점이다. 대구는 전국 17개 지자체 중 가장 로봇에 대해 관심이 많아서 인증·실증 관련 지원사업이 많기에 여러 지원을 활용해서 인증 비용을 절약할 수 있다. 향후 국가로봇테스트필드가 조성되면 대구는 국내 최고의 로봇 테스트 환경을 보유하게 되는 점도 주목해야 한다.

그 외에 지역의 창업보육 인프라를 활용, 지역의 중견기업과 협업하여 성장한 사례로 망고슬래브가 있다. 스마트디바이스용 프린터를 제조하다가 현재는 헤어드라이어를 제조하는 기업으로 비즈니스모델을 전환하였다. 이 과정에서 제품 설계, 시제품, 양산 등 생산 과정 전 단계를 지역 소재 중견기업인 (주)삼광과 협업(ODM)하여 출시하였다. 망고슬래브는 삼성전자의 사내벤처로 창업하여 대구창조경제혁신센터와 삼성전자가 주관한 대구 C-Lab 사업에 참여하여 성장, 2016년에 분사하였다. 그 후 2018년 CES 최고 혁신상을 수상하고 아키유니콘 기업으로 선정되는 등 대구 C-Lab 사업에 참여한 기업 중 눈에 띄는 성과를 보이고 있다.

제3절 충북 청주(오송)

1. 충북 혁신창업생태계 현황

가. 지역 개요

충청북도는 우리나라 중부에 위치한 내륙 도로, 서쪽으로는 충청남도과 접하고, 동쪽으로는 강원도, 남쪽으로는 경상북도, 북쪽으로는 경기도와 인접해 있다. 면적은 약 7,407.74km²로 전국 도 면적 가운데 8번째이며, 대부분이 산악지대이다.

충청북도는 산업화 초기에는 농업 중심의 지역이었으나, 최근에 들어서는 청주, 충주, 제천 등 주요 도시를 중심으로 다양한 산업단지가 조성되면서, 제조업과 첨단 산업의 비중이 점차 높아지고 있다. 특히 청주는 전자, IT, 바이오 산업의 중심지로 성장하고 있으며, 충주는 기계, 자동차 부품 산업이 발달해 있다.

역사적으로 충청북도는 고려시대에는 중앙 행정의 중심지로서 역할을 하였으며, 조선시대에는 충청도에 속하여 충청도의 주요 행정 중심지로 자리매김하였다. 조선 후기에는 서원과 향교가 발달하여 유교적 학문과 교육의 중심지로서 역할을 하였다.

충청북도의 지리적, 산업적, 역사적 배경은 지역 내 창업생태계 기반 마련에 다양한 영향을 미쳤다. 우선, 지리적 이점은 대한민국의 중부에 위치해 전국 주요 도시와의 접근성이 뛰어나, 물류 및 교통비용 절감에 유리하여 창업기업의 물류 관리 효율성을 높일 수 있다. 산업적 장점은 전자, IT, 바이오 등 첨단 산업이 발달해 있어 관련 분야에서의 창업생태계가 잘 조성되어 있다.

오송(충북경제자유구역)은 사업체수, 고용, 매출액, 투자 등이 지속 성장하고 있으며, 특히 전문과학기술 창업이 활발한 지역이다. 충북의 기술기반업종 중 전문과학기술 창업은 '23년 1,009개로 최근 5년간('19~'23년) 9.3% 증가하였다⁵⁹⁾. 한편, 충북 창업기업의 1년 생존율은 64.8%이나 5년 생존율은 33.2%, 7년 생존율은 25.6%로 나타난다('21년 기준). 충북 창업기업 생존율은 상대적으로 낮은 상황이나, 7년 생존율이 '20년 15위(23.1%)에서 '21년 10위(25.6%)로 상승하는 등 개선되는 추세이다.

59) 충청권 전문과학기술 창업 증가율 : 대전(2.9%), 세종(4.7%), 충남(10.2%) ※ 전국 0.1%

<표 3-33> 오송(충북경제자유구역) 기업 현황

(단위 : 개, 억원, 명)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	증가율 (연평균)
사업체수	49	55	62	89	83	112	18.0
고 용	1,074	1,291	1,587	2,781	3,756	5,320	37.7
매출액	1,743	2,374	4,476	5,001	9,154	11,663	46.3
투자액	279	359	425	1,068	408	536	13.9

자료 : 2022년 기준 충북 경제자유구역 실태조사(2023)

<표 3-34> 최근 5년간 충북 전문과학기술 창업기업 증가율

(단위 : 개, %)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	증가율 (연평균)
기업 수	707	883	1,206	1,072	1,009	9.3

자료 : KOSIS, 창업기업동향

오송생명과학단지는 바이오 및 헬스케어 분야 창업에 유리한 환경을 제공한다. 또한, 충주, 제천 등지에 조성된 산업단지들은 창업기업에게 인프라와 네트워크를 제공하며, 관련 업종 간 시너지를 창출할 수 있다.

[그림 3-17] 오송생명과학단지의 광역교통시설 접근성



자료 : 충청북도 경제기업과 내부 자료(인터뷰: 2024.5.31.)

그러나 한계도 존재한다. 충북은 해안에 접해 있지 않기 때문에 해양 물류나 수산업 관련 창업에는 제약이 있다. 항만과 관련된 인프라 부족이 해양 관련 산업의 발전을 저해할 수 있다. 산업적 다양성이 부족한 부분도 제약으로 존재할 수 있다. 충북의 산업 기반은 특정 산업(전자, 바이오 등)에 집중되어 있어 창업생태계의 리스크를 증가시키고, 경제적 충격에 대한 대응력을 저하시킬 수 있다. 그리고 기존의 대기업과의 경쟁은 신생 창업기업에게 큰 도전이 될 수 있다. 특히 자본력과 인프라에서 열세인 스타트업은 성장에 어려움을 겪을 수 있다. 한편, 역사적으로 형성된 보수적인 문화와 전통적인 사고방식은 혁신적 아이디어와 새로운 비즈니스 모델 수용에 장애가 될 수 있다. 오랫동안 유지해 온 농업 중심의 경제 구조는 젊은 인구의 도시 유출을 초래하여, 창업생태계에 필요한 젊고 창의적인 인재가 부족할 수 있다.

나. 인적자본 및 지식

충청북도 내 주요 대학으로는 충북대학교(청주시 소재, 1951년 설립), 한국교통대학교(충주시 소재, 1962년 설립), 청주대학교(청주시 소재, 1946년 설립) 등이 있다. 충북대학교는 지역 내 대표적인 국립대학으로, 공과대학, 자연과학대학, 농업생명환경대학, 의과대학 등 연구중심대학으로서 다양한 연구 프로젝트를 진행하고 있다. 특히 바이오 및 헬스케어 분야에서 강점을 가지고 있다. 한국교통대학교는 교통공학과, 철도시스템공학과, 자동차공학과 등 교통 및 물류 분야에 특화된 교육과 연구를 수행하며, 관련 산업의 인재를 양성하고 있다. 청주대학교는 인문사회대학, 자연과학대학, 경영대학, 공과대학 등 종합사립대학으로서 다양한 학문 분야에서 교육과 연구를 수행하며, 지역 사회와의 연계를 강화하고 있다.

충청북도 내 주요 연구소로는 오송생명과학단지(청주 오송읍 소재, 2009년 구축 완료), 한국기초과학지원연구원(청주시 소재, 1988년 설립), LG화학 기술연구원(청주시 소재, 1979년 설립) 등이 있다. 오송생명과학단지는 바이오, 헬스케어, 의약품, 의료기기 등 바이오산업의 메카로 불리며, 다수의 기업과 연구소가 입주해 있다. 대표적인 연구소로는 한국생명공학연구원, 한국화학연구원 등이 있다. 한국기초과학지원연구원은 기초과학 연구를 지원하는 국가 연구기관으로, 첨단 분석기술을 바탕으로 다양한

연구개발을 지원하고 있다. LG화학 기술연구원은 첨단 소재와 에너지 분야에서 연구 개발을 수행하며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구 성과를 도출하고 있다. 이러한 민관 주요 연구소는 첨단 과학기술 분야에서 연구개발을 수행하며, 지역 내 연구개발 인프라를 지원하고 있다.

충북의 과학기술혁신 역량지수는 17개 시도 중 7위 수준이나 세부항목인 경제적 성과⁶⁰⁾, 국제협력⁶¹⁾은 3위로 상위권이다(2023년 지역 과학기술혁신역량평가 결과). 또한, 충북의 특허 보유현황은 수도권을 제외하고 비수도권 중 3위(연평균 증감률 2.18%)에 해당한다.

<표 3-35> 최근 5년간 충북 특허 보유현황

(단위 : 건)

구분	2018	2019	2020	2021	2022
전국	89,227	94,852	103,881	110,351	99,202
경기	25,440	27,708	31,565	34,663	32,839
서울	25,224	26,483	29,293	31,576	28,781
충남	3,808	3,966	4,396	4,987	3,856
인천	3,499	3,585	3,916	3,921	3,538
충북	1,921	2,167	2,359	2,413	2,094
세종	394	405	482	564	460

자료 : KOSIS 국가통계포털

<표 3-36> 최근 5년간 특허등록 증감률

(단위 : 건)

구분	등록현황		증감률(%)	증감률 순위
	2018	2022		
전국	89,227	99,202	2.68	
전남	1,605	2,082	6.72	1
경기	25,440	32,839	6.59	2
세종	394	460	3.95	3
서울	25,224	28,781	3.35	4
충북	1,921	2,094	2.18	5
전북	1,995	2,114	1.46	6
충남	3,808	3,856	0.31	7
인천	3,499	3,538	0.28	8

자료 : KOSIS 국가통계포털

60) 경제적 성과 : 인구 1인당 산업부가가치, 국가연구개발사업 기술료 징수액 등

61) 국제협력 : 해외 공동/위탁연구 투자 비중, 해외 협력 논문/특허 비중

충청북도 내 연구개발 인력은 약 1.2만명(2023년 기준)으로, 바이오, 화학, IT, 기계 등 지역의 산업과 대학에서 연구개발을 수행하고 있다. 이 중 석사 이상 학위 보유자 비율이 약 65%이다. 이외 도 차원에서 충북의 혁신창업가 및 융합형 실무 전문가 육성 프로그램으로 ‘반도체 설계인재 양성’, ‘ICT 이노베이션스퀘어 조성(과기원, 한국표준협회, 청주대, 교통대)’, ‘시스템반도체 융합전문인력양성(충북대학교)’, ‘KAIST 바이오 혁신경영 전문대학원 운영’, ‘창의융합형 공학인재 양성(충북대 및 한국교통대)’ 등이 있다.

다. 창업지원조직 및 인프라

충청북도는 창업 활성화를 위해 다양한 지원조직과 인프라를 구축하고 있다. 이러한 지원체계는 창업 초기 단계부터 성장 단계에 이르기까지 창업자들에게 필요한 자원과 서비스를 제공하고 있다.

우선 창업지원조직으로 충북창조경제혁신센터와 충북테크노파크, 오송첨단의료산업진흥재단 등이 있다. 충북창조경제혁신센터는 창조경제 실현과 창업생태계 활성화를 위해 설립되었으며, 다양한 프로그램을 통해 창업자들이 초기 단계에서 필요한 모든 지원을 받을 수 있도록 돕고 있다. 충북테크노파크는 지역 산업의 기술혁신과 경쟁력 강화를 지원할 목적으로 설립되어 연구개발 지원, 기술사업화, 창업보육, 기술교육 등을 제공한다. 특징으로는 다양한 분야의 전문가와 협력하여 기술 상담 및 지원을 제공한다. 오송첨단의료산업진흥재단은 바이오 및 의료산업의 혁신과 발전을 지원하기 위해 설립되었다. 주요 역할로는 연구개발, 인프라 제공, 창업 지원, 임상시험 등이며, 바이오 및 헬스케어 분야의 창업기업을 위한 전문 인프라와 지원 프로그램을 제공한다. 청주시 창업지원센터는 청주 지역 내 창업 활성화와 창업문화 확산을 위해 설립되었다. 창업 상담, 교육 프로그램, 창업 공간 제공, 네트워킹 지원 등의 역할을 수행한다.

이외 창업 인프라로는 창업보육센터(충북대학교 창업보육센터, 청주대학교 창업보육센터 등), 오송생명과학단지, 충주 바이오헬스 산업단지, 한국기초과학지원연구원 등과 창업기업의 연구개발과 제품 검증을 지원한다.

충북 오송은 정부 주도로 육성된 국내 최초 국가생명과학단지('97. 지정)이자 국내 최대 규모의 바이오 클러스터(약 425만평)이다. 보건의료 6대 국책기관(국가 바이오 메디컬시설 포함), 오송첨단의료산업진흥재단, 오송첨단임상시험센터, 충북테크노파크 등 바이오 관련 국내 최대 산·학·연·병·관 집적지이다. 특히, 첨단바이오 분야는 연구개발부터 임상, 생산, 인허가까지 전주기 지원이 가능한 클러스터이다.

[그림 3-18] 오송 바이오클러스터 원스톱 지원 플랫폼



자료 : 충청북도 내부자료

<표 3-37> 국내 주요 바이오 클러스터별 제품개발 단계별 역할

클러스터명	혁신창업 업자원	기초 연구	후보 물질	전임상 시험	임상 시험	인허가/ 평가	생산 및 판매
오송 첨단의료복합단지	○*	○	○	○	○	○	○
광교테크노밸리	△	○	○	○	×	×	×
대구경북 첨단의료복합단지	△	○	○	○	○	×	×
대덕 테크노밸리	△	○	○	○	×	×	×
서울 바이오허브	△	×	○	○	×	×	×
송도바이오 프론트	△	×	×	×	×	×	○
원주의료기기 테크노밸리	△	×	○	○	×	○	×

자료 : 국가 첨단의료기반 연구개발사업 기획보고서(과기정통부 외, 2020), 2018 국가연구개발사업 분석(국회예산정책처, 2019), *'24.재가공

<표 3-39> 오송 국책기관 및 국가메디컬시설

기관명	기능 및 역할
식품의약품안전처	- 식품·의약품 인허가 및 안전성·심사
식품의약품안전평가원	- 의약품 허가심사, 시험분석, 제품화지원 및 연구개발
질병관리청	- 감염병, 생물안전, 만성질환 등 정책연구
국립보건연구원	- 미래의료, 만성질환, 감염병, 백신 등 보건의료 연구개발
한국보건산업진흥원	- 제약바이오, 의료기기·화장품 산업진흥 및 정책연구
한국보건복지인재원	- 보건·복지 인재 양성 사업 및 국제협력
국립중앙인체자원은행	- 국가 주도 인체자원 관리 및 분양위원회 운영
국립의과학지식센터	- 보건의료 연구성과물, 임상 유전체데이터 등 연구지원
국가병원체자원은행	- 국내 병원체자원 수집·분석·평가 및 백신·치료제 연구지원
국립줄기세포재생센터	- 줄기세포 GMP 시설 운영 및 생산지원, 줄기세포 재생
공공백신개발지원센터	- 백신 효능평가, 시설 및 장비지원, 백신 공동연구

자료 : 충청북도(2024), 오송 바이오 클러스터 육성 방안.

충북은 바이오 산단 및 기업지원 인프라 구축 등 지역의 바이오 클러스터로 부상하였으나, 최근 수도권에 위치하여 입지 여건이 상대적으로 뛰어난 인천 송도에 밀려 주요 공모사업 선정 및 기관 유치에 실패하고 있다.

마. 금융 및 투자

충청북도는 벤처창업펀드 및 엔젤투자 확대를 통해 투자→성장→회수→재투자의 선순환 투자생태계의 기반을 마련했다. 대표적으로 충북창업펀드 1천억 원 조성, 엔젤펀드 100억 원 조성, 창업경쟁력강화청년창업지원 육성자금(이차보전) 등이 있다.

우선, 충북창업펀드 1천억 조성은 바이오, 반도체, 이차전지 등 도 주력산업 및 신산업 분야의 유망 창업기업을 대상으로 4년간 매년 정기 조성, 4년간 회수한다는 계획이다. 현재 충북 노마드 펀드(41억 원, 도내 100% 투자), 모태펀드 활용 전략펀드(960억 원)이 있다.

엔젤펀드 100억 원 조성은 모험자금을 지원받기 어려운 초기창업기업 대상으로 자금난 해소 및 도약 지원을 위해 투자를 확대한다는 계획이다. '24년 운용사 선정 및 펀드를 결성하여 투자 3년, 회수 5년으로 운용할 예정이다.

창업경쟁력강화·청년창업지원 육성자금(이차보전)은 저금리 자금지원으로 중소기업의 안정적인 창업 정착 및 경영안정을 도모하는 목적으로 '24년, 1,015억 원(도 15, 기타 1,000)의 예산으로 창업 및 경쟁력강화자금(이차보전), 청년창업지원자금(시설 및 운전자금)을 지원한다.

이외 투자 유치 활성화를 위한 다양한 채널을 운영 중인데 '충북 엔젤투자 활성화 지원('24년 0.35억 원)', '대세충청 4시즌 데모데이('24년 0.1억 원)', '창업기업 투자 유치 홍보활동 지원('24년 0.5억 원)', '충청 엔젤투자허브 연계사업('24년 5백만 원)', '충북 바이오 새싹기업 투자설명회' 등이 있다.

민간 주도 'TIPS 사업'에 참여한 충북 소재 선정 기업은 최근 3년간 매년 2배로 선정되는 성과를 거두고 있다(〈표 3-44〉 참고). 또한 벤처투자도 활발하다. '23년 기준 벤처투자 실적이 전국 17개 시도 중 5위로, 수도권(서울, 경기)을 제외하고는 3위이다. 특히, 타 지자체 대부분 최근 3년 지역 투자실적이 감소세인데 반해 충북은 '22년 대비 '23년 3배 이상 급증하는 등 투자가 활발히 이루어지고 있다.

〈표 3-40〉 TIPS 운영사 및 참여기업 현황

(단위 : 개)

구분	운 영 사					참 여 기 업(팀)					
	'19	'20	'21	'22	'23	계	'19	'20	'21	'22	'23
충북	1	1	1	1	1	24	1	2	3	6	12
전국	45	53	58	65	112	2,175	255	300	400	500	720

자료 : 한국엔젤투자협회(<https://home.kban.or.kr>)

〈표 3-41〉 최근 3년 지역별 투자 실적

(단위 : 억 원, 2024년 3월 기준)

구 분	2021년	2022년	2023년
전국	76,802	67,640	53,977
서울	43,244	37,445	25,574
경기	13,071	11,280	9,600
대전	4,364	3,606	3,475
경북	1,147	1,167	2,070
충북	608	610	1,998

자료 : 벤처투자종합포털(<https://www.vcs.go.kr>)

이외 충북 도내 기업 투자활성화를 위해 지역 액셀러레이터 및 수도권 우수 벤처캐피탈 등에 출자하여 적극적으로 펀드를 조성 중이다. 전국 창업투자회사 246개사 중 충북에 3개사⁶²⁾, 전국창업기획자 417개 중 충북에 5개사⁶³⁾가 있다.

바. 지역정책 및 지원사업

‘2024년 충북 혁신창업 활성화 시행계획’에 나타난 충청북도의 창업 비전은 “대한민국 새로운 창업의 중심, 비수도권 창업생태계 허브”이다. 충청북도는 ‘창업 육성 및 지원에 관한 조례’를 갖고 있으며 제5조에 따라 종합계획을 수립하여 지원한다.

충청북도는 창업부터 성장까지 단계별 전주기 맞춤형 지원을 하고 있다. 예비창업 초기 프로그램은 ‘스타티움 365 프로그램’, ‘예비창업패키지 지원’, ‘청년소상공인 창업응원금 지원’, ‘이노폴리스캠퍼스사업(강소연구개발특구 육성)’이 있다. 첫째, 스타티움 365프로그램은 초기창업자의 아이디어 지원(공간, 교육, 멘토링, 지원금)부터 성장 모멘텀을 제시 및 창업사업 연계를 통해 성공 창업을 견인하는 사업이다. ’24년 1.8억 원(시비)의 예산으로 200명 교육생 양성, 10팀을 자금 지원할 예정이다. 둘째, 예비창업패키지 사업이다. 이 사업은 혁신적인 기술 창업 소재가 있는 예비창업자의 원활한 사업화를 위하여 사업화 자금 등 지원한다. ’24년 20.1억 원의 예산으로 창업 교육 및 멘토링, 사업화 지원, 온라인 데모데이 등을 운영해 30명을 지원할 예정이다. 셋째, 청년소상공인 창업응원금 지원이다. 이 사업은 청년 창업가 증가에 따라 창업 경영의욕 고취, 청년 일자리 창출 및 지역정착을 유도하기 위한 사업으로 ’24년 3.7억 원(도비 100%)의 예산으로 1,000명의 청년 소상공인을 지원할 예정이다. 넷째, 이노폴리스캠퍼스사업(강소연구개발특구 육성)이다. 이 사업은 강소특구 기술핵심기관의 역량을 기반으로 예비창업자 대상 기업가정신 함양 교육 및 아이템 검증을 통한 기술 창업 활성화에 목표가 있다. ’20~’24년 4.5억 원(국비 100%)의 예산으로 신규창업 57개 기업(5년간)에 창업교육 및 시제품 제작 등 신규창업을 지원할 예정이다.

62) 아이스퀘어벤처스(본점), 브릿지폴인베스트먼트(지점), 에코프로파트너스(본점) 등

63) 충북대기술지주, 충북창조경제혁신센터, 알파브라더스, 비스마트 등

[그림 3-19] 2024년 충북 혁신창업 활성화 시행계획

비전		
대한민국 새로운 창업의 중심, 비수도권 창업생태계 허브 조성		
목표	2023년	2024년
	▶ 창업기업 수 : 38,234개 ▶ 창업생존율(5년) : 33.2% (전국 34.3%) ▶ 창업펀드 도내 투자액 : 211억원(21.1%) ▶ (7년 생존율) 전국 10위^{신규}로 전년 15위^{신규} 대비 5단계 상승	▶ 창업기업 수 : 40,145 (매년 5% ↑) ▶ 창업생존율(5년) : 34.3% ▶ 창업펀드 도내 투자액 : 500억원(50%)
【전략 ①】 단단한 지역 혁신창업 허브 구축		
혁신기술 완성 지원 창업 인프라 확충 • 충북 스타트업 파크 구축^{신규} • 오송바이오밸리 글로벌 창업센터 건립^{신규} • 오창산단 혁신지원센터, 제조창업 공유공장 구축		신산업 창업 촉진 맞춤형 인프라 구축 • 방사광가속기 활용지원센터 • 바이오헬스 혁신창업 기술상용화 센터 • 화장품 종합지원센터
【전략 ②】 성장단계별 전주기 맞춤형 지원		
창업부터 성장까지 촘촘한 지원 • (예비·도약) 창업 패키지 • 충북 스타트업 액셀러레이팅^{신규}		지식재산 기반 질적 성장 • 우수지식재산 창출 지원^{확대} • 예비창업자 지식재산 교육·지원
		글로벌 진출 성공 지원 • 창업기업 글로벌 역량강화 벤치마킹 • 의료·뷰티·바이오 글로벌 진출 지원
【전략 ③】 신속한 성장을 위한 안정적·지속가능한 자금 투입		
펀드 전략적 운용 및 초기기업 투자 확대 • 충북창업펀드 1000억 조성^{확대} • 민간주도형 기술창업 투자지원(TIPS)^{확대} • 엔젤펀드 100억 조성^{신규}		투자유치 활성화 • 충북 엔젤투자 활성화 지원^{신규} • 대세충청 4시즌 데모데이^{신규} • 창업기업 투자유치 홍보활동 지원
【전략 ④】 창업 핵심 인재 양성 및 상생 협력 저변 확대		
분야별 특화교육 기술창업 전문 인력 • 반도체·ICT 등 산업분야별 인력 양성 • KAIST 바이오 혁신경영 전문대학원		도내 및 수도권 네트워크 협력 강화 • 충북 노마드 포럼 운영^{확대} • 수도권 창업유관기관 네트워크 활성화^{확대}

자료 : 충청북도 경제통상국 자료(2024.3.8.)

창업 도약 프로그램으로 ‘창업도약패키지 지원’, ‘충북 스타트업 액셀러레이팅 지원 신규’, ‘창업기업 사업화 실증지원 프로그램 운영’, ‘창업성장기술개발 디딤돌 사업’, ‘이차전지 스타트업 육성 플랫폼 구축’ 사업이 있다.

첫째, 창업도약패키지 지원은 도약기(창업 3~7년)에 있는 창업기업에 사업화 자금 및 성장 지원 프로그램을 통해 시장진입을 지원하는 사업이다. '24년 41.4억 원 규모이며 26개 기업에 사업화 자금(사업모델 개선, 아이템 검증보강 등), 사업모델 고도화, 빅데이터 분석, 브랜드 재설계 등을 지원할 예정이다. 둘째, 충북 스타트업 액셀러레이팅 지원이다. 이 사업은 문제제시 및 전문가 매칭을 통한 솔루션 제공 등 실증지원을 통해 스타트업의 불필요한 지출 방지 및 안정적 성장기반을 마련하는데 목적이 있다. '24년 2.65억 원(도비 100%)의 예산으로 3개 분야⁶⁴⁾ 15개 기업을 지원할 예정이다. 셋째, 창업기업 사업화 실증지원 프로그램이다. 이 사업은 사업 특성, 경쟁력 및 차별화 요소 파악 등 맞춤형 지원을 통해 기업의 사업적 가치를 향상하는데 목적이 있다. '24년 7.91억 원의 예산으로 (예비)창업 80개 기업에 기술성 특허지원, 사업화 지원, 특허사업 컨설팅, 국내외 판매 전략 등을 지원할 예정이다. 넷째, 창업성장기술개발 디딤돌 사업이다. 충북 바이오·의료기기·헬스케어 분야의 요소기술을 바탕으로 기술기반 창업기업의 성장을 촉진하는데 목적이 있다. '24년 18억 원(국비 100%)으로 15개 기업에 기술성, 사업성 등 성장잠재력 보유 창업기업에 연구개발비를 지원할 예정이다. 다섯째, 이차전지 스타트업 육성 플랫폼을 구축하고 있다. 이를 통해 전국 유일의 이차전지 소부장 특화단지⁶⁵⁾로 지정되어 소재부품장비 등 관련 스타트업을 전주기 지원하는 목적을 갖고 있다. '24년 2.2억 원(도비 100%) 예산으로 4개 기업에 이차전지 사업화 자금, 맞춤형 액셀러레이팅 실증지원, 학술대회 유치 등을 지원할 예정이다.

또한 창업기업의 지식재산 기반 등 질적 성장을 지원하고 있다. 대표적인 사업으로 우수 지식재산 창출 지원, 예비창업자 지식재산 교육 및 지원(IP 디딤돌), 기술기반 창업기업 지식재산 지원(IP 나래), 지식재산 예비학교 등을 운영하고 있다. 첫째, 우수 지식재산 창출 지원 사업에서는 지식재산권 창출을 통해 기업의 지식재산 활용을 촉진하고 보호함으로써 기업경쟁력 강화를 위한 종합 지원에 목적이 있다. '24년 24.8억 원의 예산으로 해외출원 및 등록 비용 600건을 지원할 예정이다. 둘째, 예비창업자

64) 스마트팜(양액재배 환경 및 관수관리 컨설팅), 하드웨어(아이디어 특허분석, 시제품 제작 멘토링), 로컬크리에이터(브랜딩 컨설팅)

지식재산 교육 및 지원(IP 디딤돌) 사업이다. 이 사업은 예비창업자 아이디어의 지식 재산 기반 창업 아이템 도출 및 창업연계 맞춤형 지원을 목적으로 한다. '24년 3억 원의 예산으로 예비창업자 45명에게 IP기반 창업아이템 도출, IP후속지원, 3D모형 설계 및 제작 등을 지원할 예정이다. 셋째, 기술기반 창업기업 지식재산 지원(IP 나래)이다. 이 사업은 창업 후 7년 이내의 중소기업에 지식재산 기술전략 및 지식재산 경영 전략을 포함하는 융복합 컨설팅을 제공하는 사업이다. '24년 12.8억 원의 예산으로 선행기술조사 및 유망기술 도출, IP 인프라 조직 구축·자산구축·사업화·관리활용 전략 등 70건을 지원할 예정이다. 넷째, 지식재산 예비학교를 운영하고 있다. 이 사업은 청주대학교 산학협력단 및 충북교육청 등 유관기관 협력 기반, 중고교생 대상으로 전 주기형 지식재산 진로 교육 프로그램이다. '24년 3백만 원의 예산으로 2회에 걸쳐 45명에게 대학생의 지식재산 연계 재능기부, 지식재산 교육, 지식재산 캠프 등을 개최할 예정이다.

이외 글로벌 진출을 지원하는 '창업기업 글로벌 역량강화 해외 벤치마킹 프로그램, 충청권 중소 벤처기업 해외 박람회 개최, 뷰티/의료기기 분야 글로벌 진출 지원, 바이오 글로벌 파트너링 사업이 있다.

[그림 3-20] 충북 창업부터 성장까지 지원 프로그램



자료 : 충청북도 경제통상국 자료(2024.3.8.)

아. 기업가정신 및 창업 문화

혁신창업 주체 간의 상호교류 확대를 투자 네트워크를 구축하고 협업의 시너지를 창출할 수 있도록 네트워크 사업을 운영 중이다. 도내 대표적인 네트워킹 모임으로 ‘충북 노마드 포럼’, ‘충북 창업포럼’, ‘바이오 벤치마킹 스쿨’, ‘수도권 창업유관기관 네트워크’ 등이 있다.

충북 노마드 포럼은 성공기업, 스타트업, 투자자 간 정기적 교류의 장 마련 및 스타트업 투자 유치의 등용문으로 활용되고 있다. 매월 둘째주 수요일 연 11회 운영하고 있으며, 기업 IR, 기업현장 및 유관기관 탐방 등이 진행된다. 또한 ‘충북 창업포럼’은 도 주력산업(바이오, 반도체 등) 성공기업인, 창업전문가 등 혁신창업 주체 간 상호보완적 커뮤니티로 노마드 워크(동일산업별 코워킹 스테이스 제공 및 기능 연계), 노마드토크(산업분야별 간담) 등을 지원한다.

지역 특화 산업 분야의 특화 프로그램도 있는데 ‘바이오 벤치마킹 스쿨 네트워킹’이 이에 해당한다. 바이오벤처마킹 스쿨 수강자와 제약사들과의 네트워킹을 통해 창업저변 확대 및 투자 연결장 마련하는 모임이다. 연 포럼 5회 및 네트워킹 3회 정도가 이루어진다.

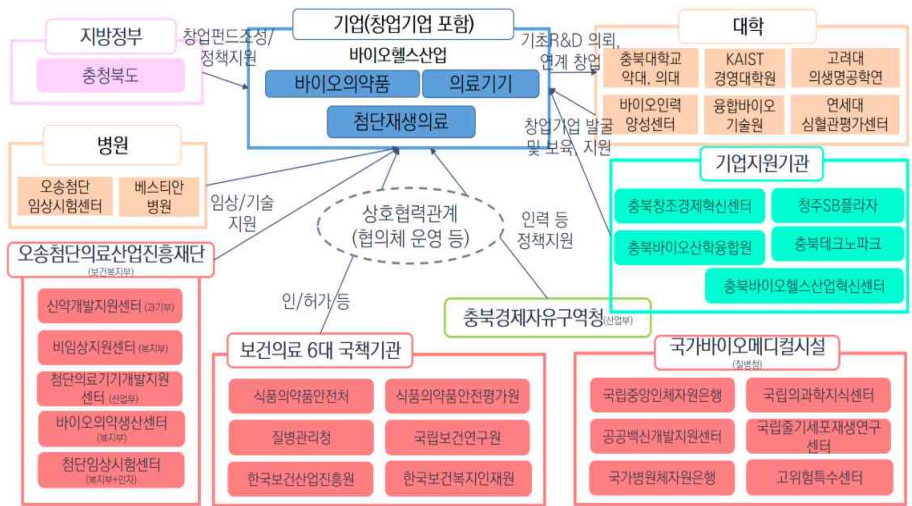
2. 청주(오송) 혁신창업생태계 구조

청주의 혁신창업생태계의 중심에 오송이 있다. 오송은 청주시 흥덕구에 위치한 제약 바이오의 중심지로, 첨단 바이오 기술과 의료기기 산업을 중심으로 한 창업 생태계를 조성하고 있다. 오송 혁신창업생태계가 구성되기까지 축적된 시간이 있다. 최초 국가생명과학단지(’97년) 지정, 오송 첨단의료복합단지(’09년) 선정, 보건 의료 6대 정책기관이 2010년 이전하면서 오송첨단의료산업진흥재단 설립, 2023년 바이오의약품 소부장 특화단지, 2024년 첨단재생바이오 글로벌 혁신특구로 지정되는 등 굵직한 정부의 조성 계획과 의지가 같이 했다.

오송의 창업생태계의 구성 요소는 다음과 같다. 연구기관 및 교육기관의 대표적 기관으로 오송첨단의료산업진흥재단, 한국보건산업진흥원, 충북대학교 오송 바이오캠퍼

별 파트너링 전략 등을 수립하였는데, 이 과정에서 충북창조경제혁신센터의 시드머니 1억 원이 투자되면서 TIPS R&D를 수행하였고, 2022년 충북센터의 투자자 네트워크 활동을 통해 시리즈A-B투자(총150억원)를 성공적으로 완료했고, 2024년 9월 충북센터의 후속투자 10억 원을 포함한 시리즈C투자(총185억 원)에도 성공하였다. 현재 창업아이템(신약후보물질 3개)이 임상2상, 임상1상, 미국임상1상 단계에 진입하였고, 발굴 당시 50억 원이던 기업가치는 현재 835억 원으로 성장하였다. 창업초기이다 보니 창조경제혁신센터의 역할이 컸으나 제약바이오를 둘러싼 오송의 혁신창업생태계는 다음과 같이 집중적 지원이 이루어진다.

[그림 3-22] 청주(오송) 혁신창업생태계 구성 및 관계



자료 : 연구자 작성

이 구조도에서 기존 산업생태계의 플레이어로 볼 수 있는 기관이 오송첨단의료산업진흥재단(K-Bio Health)이다. 재단은 신약개발 사업과 전주기에 걸친 기술지원체계를 보유하고 있다. 신약개발지원센터, 의료기기개발지원센터, 실험동물지원센터, 의약품생산지원 등 프로그램을 갖추고 있다. 기술개발을 지원하기 위한 경험이 10년 이상 축적되어 있는 상황이다. 다만, 비즈니스 개발을 위한 경험이 축적되어 있지 않은 한계도 있다.

최근 글로벌 시장 진출이 크게 강조되고 있는데, 위 구조도에서 충북창조경제혁신센터는 글로벌 제약사와 파트너링 채널을 보유하고 있다. 2018년부터 바이오 USA, EU, China 플랫폼을 효율적으로 활용하기 위한 ‘파트너링 전략수립 프로그램’을 가동하고 있고, 창업 이후 최단기간 내에 글로벌 제약사와 미팅을 주선하고 협업이 일어날 수 있는 경로를 개척 중이다. 지금까지 500회가 넘는 파트너링 미팅을 성사시켰다.

지자체 단위 공간 경계를 넘어 주변 지역을 아우르는 창업경제권을 설정한다면 충청권의 경우 바이오 분야를 테마로 하여 대전과 청주(오송)를 설정할 수 있다. 대전의 경우 기초연구 역량이 탄탄한 초기창업자를 배출하는 배태조직이 글로벌 수준으로 구축되어 있고, 오송의 경우 기술개발 및 사업개발에 경험이 많은 공공·민간 산업체 및 인프라가 탄탄하게 조직되어 있는데, 행정적 경계로 인해 시너지 창출이 일어나지 못하고 있는 상황이다.

3. 청주(오송) 혁신창업생태계 사례

티에치팜은 대사성 질환 치료제를 개발하는 바이오벤처로, 환자의 편의를 최우선으로 생각하는 기업을 지향한다. 핵심 목표는 "환자가 편하고 쉽게, 잘 먹을 수 있는 약을 개발한다"라고 한다. 이를 구현하기 위해 티에치팜은 DDS(약물전달시스템) 기술을 활용하여 새로운 투여경로를 개발하고, 혁신적인 개량신약과 용도창출신약 제품을 연구하고 있다. 티에치팜은 기술 매출, 투자, 정부과제, 공동개발을 통해 안정적인 연구개발을 수행하고 있으며, 최근 Pre-A 라운드를 마감한 상황이다.

티에치팜은 현재 3가지 제품 및 기술에 집중하고 있다⁶⁵⁾. 첫째, THP-001 당뇨 동반 고혈압 및 심장질환 추가 적응증 개발하며, 현재 비임상, 임상 1상 DDI 완료 후 임상 3상 준비 중이다. 둘째, THP-004 GLP-1을 함유한 경구 비만 복합제를 개발한다. 이 기술은 장기 비만 효능시험 완료 후 독성시험 단계이다. 비만 효능시험 결과,

65) 국전약품, 티에치팜과 MOU 체결... 복합제 개량신약 개발 - 서울경제TV (2023.1.12.)

<https://www.sentv.co.kr/news/view/643057>(검색일: 2024.10.31.)

오송 티에치팜, 당뇨 고혈압 복합제 개발 ‘첫 발’ - 중부뉴스 (2023.10.19.)

<http://www.jbnews.com/news/articleView.html?idxno=1411043>(검색일: 2024.10.31.)

체중 및 지방감소, 혈액 생화학 지표개선, 지방간 억제, 체장 개선 효과가 확인된 상황이다. 셋째, THP-006A DDS 원천기술을 개발 중이다. 약물 봉입 고분자 분산체 및 이를 활용한 3D 바이오 프린팅 융복합 기술에 기반한다. 이러한 핵심기술을 잘 지키기 위해 티에치팜은 각 제품을 IP-R&D 기반으로 강한 지재권을 확보하고 있으며, 국내 및 해외 지재권 22건을 확보한 상태이다.

티에치팜은 2020년 11월에 설립하였는데 처음 시작은 경기바이오센터 주변에서 사업을 할 생각으로 광고에 자리잡았다고 한다. 그러다가 2021년 8월 사업을 개시하면서는 오송으로 본사와 연구소를 이전하였는데, 바이오산업 분야에서 오송의 위상을 모르는 사람은 없다고 한다. 인허가 관청이 다 위치해있고, 유관 지원도 훌륭하며, 전국 어디서나 접근의 편리성이 있다고 한다. 개인적으로 오송으로 이전하여 좋았던 점은 수도권 대비 임대료나 물가가 30% 정도 저렴하여 초기 창업 비용을 아낄 수 있었던 점이라고 한다.

오송에 위치하면서 사업은 본격적으로 확장되었는데, 충북창조경제혁신센터의 먼데이피칭을 통해 Pre-A 단계의 투자를 받고, 먼데이피칭이 사업아이템을 검증하고 전문가들의 입장을 객관적으로 들어볼 수 있는 기회를 얻게 되었다. 티에치팜은 2022년 초 오송 바이오 Nesting, 충북바이오헬스혁신센터 등의 지원을 통해 Series A 단계에 올라섰다. 2023년 복합체 대상 국내 임상 1상을 진행하였고, 2024년 6월 국내 임상 3상을 진행 중이다.

오송은 바이오 산업의 산학연병관이 모두 집적해 있다. 기업이 입주하여 이러한 인프라를 모두 용이하게 활용할 수 있는 장점이 있는데 조금 아쉬운 부분이라면 기관 간 아주 유기적이라고는 보기 어렵다고 한다. 그래도 충북대 약대, 청주대 바이오산업 학과에서 인재를 공급받거나 R&D 공동연구를 수행할 수 있는 잠재성이 높으며, 베스티안 병원, K-바이오, 오송바이오캠퍼스 등 연구기관이 포진해있어 관련 시설 및 장비를 용이하게 활용할 수 있는 이점이 있다.

오송이어서 겪는 애로사항에 대해서는 우수 인재의 서울 집중화로 신규 인력 모집에 한계가 있다는 점을 꼽았다. 특히 개발직에 해당하는 인허가, 임상 전문직의 경우 서울에 집중화되어 인재 모집이 제한적이라고 한다. 이외 펀드, 자금, 투자가 있는 서

을, 경기권 대비 물리적 거리가 있어, 교통의 편리성과는 별개로 캐주얼한 네트워킹 등 오랜 시간과 노력이 필요한 투자 유치에 제한 요소가 있다.

마지막으로 향후 오송이 글로벌 바이오클러스터로 자리매김하기 위한 잠재성에 대해 어떻게 평가하는지 물었다. 오송 1산단에 이어 최근 오송 2산단에 대단위 아파트 및 편의시설 등이 조성과 입주가 진행되고 있고, 향후 오송 3산단 조성, 카이스트 이전 등 배후 인프라가 구축되는 부분은 매우 긍정적이라고 말했다.

정주 요건 개선으로 순 지역 인구 증가와 우수 바이오 기업, 우수 대학의 이전으로 국내 인재와 해외 인재로 구성된 산학연이 강화된다며, 또한 몇몇 K-바이오의 성공 사례를 만들어 간다면 한국을 넘어 글로벌 바이오클러스터로 자리매김할 수 있다고 긍정적으로 전망하며, 여담으로 최근 오송에 외국인 학생, 연구원이 눈에 띄게 늘었다고 한다. 국내에서 공부한 해외 인재가 오송에 남아 같이 일할 수 있고, 자국으로 돌아가서도 도움을 줄 방안이 만들어진다면 양국간에 윈윈(win-win) 전략이 될 것이라고 제안했다.

오토텔릭바이오(주)는 RNA 기반으로 암과 희귀질환과 같은 난치성 질환 혁신 신약을 개발하는 전문기업이다. 성장 전략으로 오랜 시간과 많은 비용이 드는 신약 개발보다 개발이 빠른 개량 신약에 주목했고, 이 전략이 통해 불경기 상황에서도 투자 유치, 국내외 제약사와의 공동기술개발 및 글로벌 시장 진출 등 가파르게 성장하고 있다.

오토텔릭바이오는 2015년 11월에 설립하여 엔젤투자 21억을 포함한 시리즈 A, B와 브릿지 투자 등으로 297억원의 투자금을 유치하였고, '24년 하반기 시리즈C 150억원 규모의 투자유치와 기술성 평가 통과를 목표로 내년 상반기 기업공개(IPO) 도전을 준비하고 있다. 임상단계에 진입한 신약은 제일약품 영진약품 퍼슨과 기술이전 및 공동개발 등의 계약을 체결하였으며, 최근 멕시코 제약사 치노인에 고혈압과 당뇨를 동시에 치료하는 개량신약(ATB-101)에 대한 라이선스 및 공급계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 멕시코에 5년간 3천만정의 ATB-101을 공급한다⁶⁶⁾.

66) 국전약품, 티에이치팜과 MOU 체결... 복합제 개량신약 개발 - 서울경제TV (2023.1.12.)

<https://www.sentv.co.kr/news/view/643057>(검색일: 2024.10.31.)

오송 티에이치팜, 당뇨 고혈압 복합제 개발 '첫 발' - 중부뉴스 (2023.10.19.)

<http://www.jbnews.com/news/articleView.html?idxno=1411043>(검색일: 2024.10.31.)

본사를 오송에 둔 이유에 대해 신약 개발 전문기업에 반드시 필요한 지원 인프라가 집적되어 있기 때문이라고 답했다. 식품의약품안전처(식품의약품안전평가원), 한국보건산업진흥원, 오송첨단의료산업진흥재단(오송K-bio), 충북창조경제혁신센터(팁스 운영사) 등이 2km 반경 내에 있어서 세포 동물실험의 진행이나 성장지원, 인허가 지원을 받는데 유리하다. 또한 국내 비임상 동물실험을 대행하는 CRO(임상시험수탁기관, Contract Research Organization) 1위 업체인 바이오톡스텍이 있고, 국내 유일의 원숭이 영장류 민간 실험기관인 키프라임리서치가 있어서 신약개발 지원을 받는 것이 용이하다고 했다.

타지역에 있는 주요기관과 협업도 반드시 필요한데 주요 지역에 접근하기 가장 편리한 위치에 오송이 있다. 오송은 고속철도의 분기점으로 대구, 대전, 서울 등 전국으로 갈 수 있는 가장 교통의 요지이다. 대구는 K-Medi라하여 대구경북첨단의료산업진흥재단 내 신약개발 관련 지원 서비스로 우리 같은 저분자화합물로 신약을 개발하는 업체가 자주 가야 하는 곳이다. 대전에 한국생명공학연구원이나 리가켄(구 레고켄)과 같은 바이오벤처와 공동연구개발도 잦았는데 이들과 협업에도 전혀 문제가 없는 거리에 있다.

제약 바이오 특화지역이라는 장점이 많지만 그래도 비수도권이어서 겪는 애로사항으로 투자받을 기회가 수도권 만큼 많지 않다는 점, 신입 인력 채용이 용이하지 않다는 점을 이야기했다. 우선, 오송 내에서도 혁신신약살롱, 노마드포럼 등 커뮤니티가 활성화되어 있지만 벤처캐피탈, 사모펀드운용사 등이 매회 참여하는 것은 아니다. 서울은 퇴근하는 길에 자유롭게 거쳐갈 수 있지만 수도권을 벗어나면 매회 참석한다는 것은 사실 어려운 일이어서 신생 벤처 입장에서는 자본시장이 수도권에 비해 상대적으로 열세하다고 느낄 수밖에 없다. 또한, 회사의 핵심임원이나 연구원을 채용한다는 것이 쉽지 않다. 그나마 오송오창에는 엘지화학, 대웅제약, 셀트리온제약, 녹십자 등 국내 제약 대기업의 공장 연구소가 포진하고 있어 여기로부터 경력직 인재를 채용할 수 있는 장점이 있다.

향후 오송이 글로벌 바이오클러스터로 자리매김하기 위한 잠재성에 대해 어떻게 평가하는가에 김 대표는 최근 리가켄, 큐로셀, 바이오오케스트라 등 대전에 소재했던 유

망 바이오 기업이 본사와 공장을 오송역에서 20분 이내인 지역으로 이전하였고, 오송을 중심으로 한 집적효과로 인해 인재채용, 교육훈련, 공동연구가 보다 활성화될 것이라고 전망했다.

오송 창업생태계의 과제라고 한다면 근원적으로 우수한 인재를 지역 내에서 공급할 수 있는 기관을 만드는 것이다. 대부분의 우수 대학이 수도권에 소재하고 있어서 대전의 카이스트, 포항의 포항공대와 같이 국내 우수 대학의 중복 유치 또는 분원 유치가 필요하다고 본다. 지방 문제를 다룰 때 '정주 여건'이라는 부분도 중요한 요소이지만 김태훈 대표는 '강점을 강화하는 전략'이 더 중요하다고 강조했다. 바이오 기업입장에서 부족한 요소를 찾고 이를 보완하는 것이 정주여건 개선보다 우선되어야 한다고 강조했다.

| 제4장 | 지역 혁신창업생태계 현장관계자 참여 미래워크숍

제1절 지역 혁신창업생태계 개선을 위한 실행연구 접근

1. 실행연구 접근의 필요성

실행연구는 당면한 현장 상황을 개선하거나 문제를 해결하기 위해 연구자와 이해관계자가 팀을 이루어 수행하는 사회과학적 연구방법으로 사회 변화를 목표로 한 실천적 연구 접근이다(Greenwood and Levin, 변기용 역, 2020). 본 연구에서는 지역 혁신창업생태계 현장 관계자를 미래워크숍의 형태로 연구에 참여시킴으로써 연구와 실천의 통합을 시도하였다.

지역 혁신창업생태계는 지역마다 고유한 특성과 자원, 그리고 고유한 문제를 가지고 있어 개선을 위해 지역의 실제 상황과 맥락에 맞춘 현장 중심의 접근이 필요하다. 본 연구에서 2장, 3장에 걸쳐 지표 체계와 지역별 조사 결과를 제시하고 있지만 지역 현장 관계자들의 실질적 경험과 통찰을 연구에 반영한다면 현장감 있는 해결 방안과 실행 의지를 강화함으로써 보다 효과적인 개선 과제를 도출할 수 있다. 무엇보다 지역 혁신창업생태계는 창업자, 직접 지원조직과 간접 지원기관 등 다양한 이해관계자가 얹혀있음에도 불구하고 기관 간 서로 다른 목적과 우선순위, 관점을 가지고 있으며 공공기관의 경우 담당 정부부처와의 수직적 의사결정 구조나 폐쇄적 네트워크로 인해 지역 혁신창업생태계의 다른 주체들과의 소통은 단절되는 문제가 발생할 수 있다.

본 연구에서는 지역 혁신창업생태계 개선을 위한 실행연구 접근의 시작으로 지역 혁신창업생태계의 미래지향적이고 혁신적인 비전을 협력하여 발굴하는 미래워크숍을 기획하였다. 미래워크숍을 통해 다양한 지역 혁신창업생태계 관련 기관 실무자들이 해당 기관의 업무 영역을 넘어 지역 혁신창업생태계라는 울타리 안에서 각자의 업무를 바라보게 하고 지역의 강점과 기회 요소를 논할 수 있도록 하였다.

2. 지역 혁신창업생태계 미래워크샵 프로세스

로버트 융크(Robert Jungk)에 의해 개발된 미래워크샵은 미래에 발생할 수 있는 사건이나 대안에 대해 창의적인 발상을 유도함으로써 문제 해결을 위한 아이디어를 모을 수 있도록 돕는 미래연구 방법론으로 융크는 바람직한 미래를 만들기 위한 민주적인 협력 방법으로서 미래워크샵을 개발했다.

미래워크샵의 주요 프로세스로는 현재에 대한 객관적 진단, 미래에 대한 상상과 물입, 실행 방안 논의 등이 있다. 궁극적으로 더 나은 미래에 대한 논의를 목표로 하므로 민주적이고 참여적인 의사결정에 기반한 적극적인 상호작용이 필수 요소 중 하나이다. 개별 인터뷰 등으로는 도출할 수 없는 현장의 의견 조율, 아이디어 확장, 의견 융합, 창의적 대안 마련 등이 미래워크샵 방법론의 장점이라고 할 수 있다.

미래워크샵은 하나의 결론에 도달하기보다는 미래에 대한 열린 가능성을 토대로 다양한 대안을 도출하는 것이 목표이기 때문에 참여자들이 미래의 불확실한 특징을 인정하고 토론에 참여할 수 있도록 독려하는 것 또한 중요하다. 이를 위하여 참여자가 미래적 관점에서 의견을 낼 수 있도록 프로세스를 구축하는 한편 퍼실리테이터를 투입하여 참여자가 각 단계에 대한 목표를 명확히 이해하고 최선의 사고를 할 수 있도록 도왔다.

이번 미래워크샵은 지역 혁신창업생태계 실무자 그룹이 중심이 되어 현장의 다양한 의견을 발굴하고 논의하는 것이 주요 목적이었다. 주어진 시간 동안 최대한 많은 이야기를 들을 수 있는 방법과 미래를 고려하여 논의를 진행할 수 있는 도구가 필요했다. 이러한 점을 고려하여 다음의 세 단계 목표를 포함한 프로세스를 구성하였다.

첫 번째로 미래지향적 관점에서 논의를 진행할 수 있도록 했다. 이를 위해 미래 변수 카드를 제작하여 글로벌 트렌드 등 다양한 미래 변화를 고려할 수 있도록 했다. 또한 SOAR 분석법을 도입하여 강점-기회-비전-전략의 단계에 따라 문제점 발굴보다는 긍정적 미래상에 초점을 맞추어 개선 방안을 마련할 수 있도록 했다.

두 번째로 민주적 논의를 위해 발언 시간의 균형과 다양성을 확보하고자 했다. 일반적인 회의 방식으로 진행 시 발언 시간이 부족하거나 조율의 과정을 생략하는 경우가 있기 때문에 이를 해소하기 위해 일반적인 구술적인 발언을 포함하여 포스트잇 작성,

클러스터링, 투표 등 다양한 방식으로 의견을 내고 조율할 수 있도록 했다. 단조로운 의견 청취 반복에서 벗어나 한 사람이 시간을 점유하는 것을 방지하고 풍부한 의견이 도출 될 수 있도록 프로세스를 구축했다.

세 번째로 회의에 대한 집중력을 유지하고 의견 조정과 확장의 과정을 도모하기 위해 회의 내용을 실시간으로 기록하며 진행하였다. 작은 의견도 시각적으로 기록하여 공유함으로써 논의의 흐름을 모든 참여자가 이해할 수 있도록 돕고 도출된 아이디어에 더해 자신의 의견을 더할 수 있도록 지원하였다. 이러한 실시간 회의 과정 기록은 타인의 관점을 이해하고 통합할 수 있도록 돕는 동시에 참여에 대한 적극성을 높이는 작용을 한다.

이러한 목표에 충실하여 미래워크숍은 지역별 5명 내외의 실무자를 한 그룹으로 2시간 여 동안 (1) 과거 및 현재 진단 (2) 미래의 기회 요소 발굴 (3) 비전 및 전략 도출의 3단계 과정으로 진행하였다. 미래지향적 관점으로 개선 과제를 탐색한다는 주요 목표 아래 SOAR 분석법을 도입하여 주어진 시간 동안 최대한 효율적으로 논의를 진행할 수 있도록 했다.

<표 4-1> 미래워크숍 구성

단계	시간	과 정
오프닝	10분	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유
타임라인 만들기	10분	지역 창업생태계에 영향을 미친 주요 과거사건 도출
SOAR 분석	75분	강점, 기회, 비전, 전략 단계에 따라 지역 창업생태계 분석
전체토론	15분	결과에 대한 추가 의견 취합 및 토론
클로징	10분	질의응답

자료: 연구진 작성

SOAR 분석은 조직 전략을 수립하는데 사용하는 기법으로 조직의 강점(Strengths), 기회(Opportunities), 열망(Aspirations), 그리고 결과(Results)에 초점을 둔다. 조직의 강점, 기회, 포부, 결과를 파악하여 현재 상황을 객관적으로 인식하고 다음 단계로 나아가기 위한 방안을 모색하기 위해 조직이 맞이할 긍정적인 미래상에 초점을 맞춘다는 점에서 SWOT 분석과의 차이가 있다(김희준, 2024⁶⁷⁾). SWOT 분

석이 강점, 약점, 기회, 위협을 평가한다면 SOAR는 강점과 기회는 SWOT과 동일하게 다루되 약점과 위협 대신 포부와 결과를 분석한다. 약점과 위협을 통해 문제점을 파악하고 그에 대한 해결 방안에 집중하는 SWOT과 달리 도달해야 할 긍정적인 목표 발굴에 초점을 맞추어 전략을 수립하는 방식이 SOAR의 장점이라고 할 수 있다(김희준, 2024).

이번 미래워크샵에서는 토론의 효율성을 높이고 미래지향적 관점을 확보하기 위한 방안으로서 SOAR를 도입하되 ‘포부’는 ‘비전’으로, ‘결과’는 ‘전략’으로 바꾸어 워크샵 목표에 도달할 수 있도록 하였다.

SOAR 분석에서 강점(Strength)은 조직이 새로운 기회를 만들 수 있도록 돕는 현재의 다양한 자산을 뜻한다. 강점을 파악할 때 중요한 것은 객관적이고 냉철한 분석으로 외부인의 시각으로 보았을 때도 강점이 유용한지에 대해 평가해 보아야 한다. 고유한 자산, 자원, 경쟁력, 외부에서 본 감정 등 증거에 기반한 강점 발굴을 목표로 진행했다. 이번 워크샵에서는 3장 등을 통해 지역에 대해 수집한 내용을 근거로 각 지역 혁신창업생태계의 강점을 추출하여 10개 내외의 카드로 제작하였다. 참여자들이 낸 현장의 의견을 수렴하는 동시에 강점 카드와 함께 생각을 확장할 수 있도록 도왔다.

기회(Opportunities) 단계는 외부 변화에 따른 조직의 기회 요소를 발굴하는 과정이다. 이를 위해 전 단계에서 도출한 강점과 미래 변수에 따른 변화를 모두 검토하여 기회 요소를 도출하도록 했다. 강점을 기회로 전환하는 동시에 글로벌 트렌드를 비롯하여 근 미래에 영향을 미칠 수 있는 다양한 미래 변수가 기회로 전환될 수 있는 가능성에 집중하였다. 미래 변수는 기존의 연구, 사전 인터뷰를 참고하여 추출, 카드로 제작하였고 참여자들이 미래 변화를 포함하여 기회를 발굴할 수 있도록 도왔다. 창업자 및 외부의 니즈 충족 방법, 새로운 분야 발굴 가능성, 새로운 협력 가능성, 차별성 확보 방안, 기타 다양한 긍정적 변화의 방향을 구체적 변화 및 사건 중심으로 도출할 수 있도록 했다.

SOAR 분석에서 포부(Aspirations)는 도출된 기회 요소를 실현하기 위해 조직이

67) 김희준(2024.9.24.), SOAR 분석 사용법과 사례 알아보기, Boardmix,
<https://boardmix.com/kr/skills/soar-analysis/>(검색일: 2024.6.10.)

추구해야 할 목표로, 기존 SOAR 기법의 포부 단계를 보다 미래지향적인 관점에서 검토할 수 있도록 비전으로 용어를 바꾸어 진행하였다. 기회가 근 미래 관점에서 나타날 긍정적 변화에 집중하는 과정이었다면 비전은 그보다 좀 더 먼 미래 관점에서 조직이 최종적으로 도달할 목표를 설정하는 과정이었다. 미래연구 관점에서 비전은 미래 목표와 관련되며 견고한 핵심 가치와 함께 고려된다. 이번 워크숍은 전반적인 개선 사항을 풍부하게 도출하는 것이 목적인만큼 비저닝 작업 역시 견고한 비전을 만드는 것보다는 조직이 어떠한 목표를 설정하고 있는지를 끌어내는데 집중하였다.

SOAR 분석에서 결과(Results)은 도출한 비전을 이루기 위해 조직의 설계된 계획으로서 전략적 행동을 촉진하여 변화를 이끈다. 이번 워크숍에서는 기존의 결과 단계를 전략으로 바꾸어 진행했는데 기존의 '결과'가 강점, 기회, 포부가 잘 작동하는지를 검토하는 전략에 집중한다면 용어를 바꾸어 도입한 '전략' 단계는 비전 성취를 위해 필요한 목표 지표를 설정하는 데 집중하였다. 전략은 많은 분석과 검토가 필요한 단계로 이번 워크숍에서는 전략의 정교화보다는 비전을 이루기 위한 자원, 지원, 정책 등 '필요' 부분에 집중하여 논의를 이끌었다.

제2절 지역 혁신창업생태계 미래워크샵 결과: SOAR 분석

1. 울산⁶⁸⁾

울산 혁신창업생태계 미래워크샵 결과 참여자들은 글로벌 수준의 튼튼한 제조 산업 기반 인프라, 1950년대부터 이어온 대·중견 기업의 노하우, 기술이전 등 연구기관과의 협력 및 공동연구개발 수행에 적합한 환경을 울산 창업생태계의 가장 큰 강점으로 제시하였다.

강점에 기반을 두어 도출한 기회는 1950년대부터 이어온 대·중견기업의 산업 노하우와 기술이전 등 연구기관과의 협력 및 공동연구개발 수행에 적합한 환경과 관련한 내용이 가장 많았다. 1950년대부터 이어온 대·중견기업의 산업 노하우'와 관련한 기회로는 '스타트업의 수요처가 되는 대기업과 스타트업의 협업 시너지로 인해 오픈이노베이션 활성화', '대기업과 공공기관의 협력 활성화로 창업기업 육성·지원 강화', '공공기관이 창업기업의 주요 수요처가 되어 지역 동반 성장에 기여', '대기업의 미래 신산업 관심이 증기함에 따라 관련 산업군의 창업 스타트업 기회 확대', '대기업의 산업 노하우가 창업자에게 잘 전수될 시 창업성공률 제고' 등이 있었다.

'기술이전 등 연구기관과의 협력 및 공동연구개발 수행에 적합한 환경'과 관련한 근 미래의 기회로는 '딥테크(Deep Tech) 등 미래 산업에 기여할 수 있는 우수한 기술 창업 인재 양성 가능', '노동집약 방식에서 기술 집약 방식으로 변화가 이루어지며 스타트업과 대기업의 기술적 융합 시너지로 AI 등 신기술의 혁신적 발전 가능', '우수한 기술을 활용한 기술사업화 환경 조성', '종하이노베이션 등 주요 거점이 되는 지역 스타트업 허브 구축' 등이 논의되었다.

기회를 바탕으로 한 비전(포부)로는 '상상, 창조, 기업이 정신이 살아있는 '열린 꿈의 도시', '글로벌 창업의 허브-세계가 울산으로, 울산을 통해 세계로', '청년이 창업하고 싶은 도시', '기술제조 스타트업의 메카' 등이 도출되었다.

상상, 창조, 기업이 정신이 살아있는 '열린 꿈의 도시' 비전에 대한 목표 지표로는

68) 미래워크샵 결과는 창조경제혁신센터협의회(2024a)의 지역창업생태계 리포트 Vol.4 울산에 소개된 바 있음

①실패에 대한 인식 제고 및 유연한 창업문화 구축을 위한 문화 형성 ②일상에서 누구나 창업 관련 정보를 얻을 수 있는 ‘네트워킹 오픈랩’ 구축 ③세대를 초월하여 누구나 의견을 개진할 수 있는 교류의 장 시스템화 ④대기업과 동등한 협업이 가능한 수평적 문화 구축(의존형 스타트업에서 완성형 스타트업으로) ⑤단기성과 중심의 평가 체계 개선 ⑥기업가 정신을 배울 수 있는 교육 프로그램을 초·중·고부터 적용하는 전략이 제시되었다.

‘글로벌 창업의 허브-세계가 울산으로, 울산을 통해 세계로’ 비전에 대한 목표 지표로는 ①공항 등 교통인프라 확충 ②창업 거점 컨트롤 타워 등 스타트업 클러스터를 형성하는 물리적 공간 확충이 제시되었다. ‘청년이 창업하고 싶은 도시’ 비전에 대한 목표 지표로는 ①청년들이 살고 싶은 도시가 될 수 있도록 정주여건 개선(창업관련 지원 뿐 아니라 문화예술 등 도시의 매력을 끌어올리는 변화 필요) ②창업활성화를 위한 지자체의 적극적 의지 및 미래적 시각으로의 전환 등이 도출되었다.

마지막으로 ‘기술제조 스타트업의 메카’ 비전의 목표 지표로는 ①임원 퇴임자, 기술 전문가 등 울산 내 다수의 전문가가 창업 기업과 선순환 할 수 있는 시스템 구축 ②고가 장비 활용, 공간 쉐어, 지적재산권 보호 등 대기업과 창업기업이 윈-윈 할 수 있는 현실적인 방안을 모색하여 협업 시스템 구축이 논의되었다.

참여자들은 대기업이 오랜 시간 쌓아온 경영 노하우와 세계적 트렌드에 맞추어 대응하는 글로벌 경쟁력이 울산의 산업에 있어 중요한 특성이라고 보았다. 창업에 있어서도 대기업과의 협업, 대기업의 노하우 전수, 전문 인력의 활용 등 대기업과 연계한 강점이 근미래의 기회요소가 될 것으로 예측했다. 또한, 근본적으로는 청년의 정주여건을 개선하여 창업하고 싶은 도시일 뿐 아니라 살고 싶은 도시로의 변모가 필요하다고 보았다. 이를 위해 창업의 허브가 되는 물리적 공간의 확충, 청소년 시기부터 기업가 정신을 배울 수 있는 프로그램 구축, 협업에 대한 전문 시스템 구축 등의 목표 지표를 설정하였고 무엇보다 기업가 정신의 근간이 되는 상상, 창조, 도전 정신을 마음껏 펼칠 수 있는 문화 구축 및 이를 촉진할 수 있는 변화가 필요하다고 의견을 제시하였다.

2. 대구⁶⁹⁾

대구 혁신창업생태계 관계자들은 '5대 신산업 육성을 통한 신성장동력 확보'와 이를 바탕으로 한 '신산업 및 창업관련 국책사업 수혜'를 대구 창업생태계의 가장 큰 강점으로 보았다. 5대 신산업을 중심으로 클러스터를 조성, 국책사업을 통해 클러스터의 규모를 키워나가는 것이 성장전략이라고 볼 수 있다. 창업기업 성장 전주기에 걸친 지원체계가 구축되어있는 점과 대학교 5대 의과대학 및 대학병원이 밀집되어 있어 학·연·산 협력 인프라를 갖추고 있다는 점도 강점이다. 또한 지자체가 창업지원에 적극적이고 피드백 등을 빠르게 받아들이어서 민첩하게 움직이고 있으며, 스타기업 육성 사업 등 정책적으로 성공사례가 있다는 점도 장점이라고 할 수 있다.

이러한 강점에 기반하여 도출한 기회요소로는 5대 신산업 클러스터 조성으로 인해 관련 기업들이 대구 창업생태계에 다수 유입될 수 있다는 점, 학·연·산 협력 인프라가 있기 때문에 기업들의 기술애로 해결 수단이 많으며 기술기반창업이 활성화될 수 있고, 특히 난치병 치료, 치의학, 원격진료 등 의료 관련 창업이 증가할 수 있다는 점이다. 또한 현재 구축된 전주기 창업지원 시스템을 토대로 민간에서 창업지원이 다양하게 발생할 수 있으며, 창업생태계의 선순환 구조가 조성될 수 있다는 점도 기회이다.

기회를 바탕으로 세워본 대구 창업생태계의 비전은 '성공스토리를 빚어주는 곳, 대구'이다. 창업 아이디어만 가지고 있으면 누구든지 대구 창업생태계에서 지원을 받을 수 있는 기회를 제공한다는 의미이다. 그 외에는 창업 과정에서 중요한 '사람, 자본, 아이템이 공존하는 도시'가 있었고, '연애하듯 창업하기', '누구나 유니콘을 꿈꾸는 도시' 등이 있었다.

비전을 달성하기 위한 전략으로는 먼저 민간에서 창업 전문가가 유입될 수 있는 구조를 만들거나 정책적 지원을 하는 것, 창업에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 기회를 제공하는 것, 지역 기업의 특수성을 고려하여 투자받을 수 있는 제도적 장치를 마련하는 것, 대구 근교 지역의 대학 또는 기업과의 네트워크 구축 등이 있었다.

69) 미래워크샵 결과는 창조경제혁신센터협의회(2024b)의 지역창업생태계 리포트 Vol.3 대구에 소개된 바 있음

3. 청주(오송)⁷⁰⁾

청주 혁신창업생태계 미래워크숍은 오송 지역을 중심으로 바이오분야의 혁신창업 생태계에 대해 논의하였다. 오송 바이오 창업생태계의 강점(S)은 다음과 같이 논의가 되었다. 국내 최초 생명과학단지 인프라를 기반으로 한다. 식약처 등 인허가/규제 기관이 소재하여 인허가 밀착 지원이 가능하다. 식약처를 앵커로 하여 CRO, CDMP 서비스 만관 기관이 집적되어 있다. KBIO Health(오송첨단의료산업진흥재단)를 중심으로 임상 및 인허가 역량이 집중되어 있다. 국내 대형 제약사의 생산 공장, 생산 장비가 존재한다. 대학캠퍼스 소재로 인력 양성에 용이하다. 공간, 재정 등 충청북도의 바이오 투자가 크다. 편리한 교통 체계로 대전, 수도권에 대한 접근이 용이하다. 수도권 대비 분양가(정책 분양)가 저렴하다.

오송 창업생태계의 기회(O)는 다음과 같이 논의가 되었다. 오픈 이노베이션에 기반한 바이오 창업생태계 혁신(R&D, 인허가, 사업화, 인재, CDMO, 규제 등)이 진행되고 있다. 오송 소재 KBIO Health와의 시너지가 존재한다. 중소벤처기업부의 창업 프로그램 지원으로 SW가 강화되었다. 창업생태계 프로그램을 운영할 수 있는 국내 최고 수준의 충북 창조경제혁신센터 운영 중이다. 공공영역에서의 CRDMO⁷¹⁾ 서비스가 제공되고 있다⁷²⁾. 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업으로 바이오 인력 양성이 추진 중이다. 현재의 바이오 역량에 공간 부족 문제를 보완하여 K-바이오스퀘어 벤처타운이 구축 중이다. 첨단재생바이오 혁신특구 지정에 따른 첨단 바이오 벤처 창업 환경이 조성되어 있다. 오송 창업 거점의 모펀드가 조성되었다. 다품종 소량 생산의 인프라가 구축되어 있다. 임상 인프라에 있어 한국의 적합성이 세계적으로 부상하는 시기에 있다.

오송 창업생태계의 비전(A)은 다음과 같이 논의가 되었다. 대한민국 바이오헬스 창업의 전초기지이다. 바이오 산업의 오피니언 리더가 오송을 중심으로 활발하게 활동한다. 가장 보수적이지만 가장 도전적인 바이오 창업의 테스트베드(test-bed)이다. 글

70) 미래워크숍 결과는 창조경제혁신센터협의회(2024c)의 지역창업생태계 리포트 Vol.2 오송에 소개된 바 있음

71) CRO + CDMO

72) 2024년 이노랩스 준공을 통해 BL2(신약), GMP(의료기기) 시설 구축 예정

로별 Top3의 오송 바이오스퀘어를 준비하고 있다. 국내 바이오 혁신을 넘어 글로벌 바이오 혁신의 아이콘으로 부상한다.

오송 창업생태계의 전략(혹은 목표 지표)(R)은 다음과 같이 논의가 되었다. 500개 벤처기업 입주 공간을 확보한다(GMP설비가 갖춰진 아파트형 공장 등). 단순 자금 지원을 넘어 클러스터 인프라 활용을 위한 바우처 지원을 활성화한다. 혁신기관 연계 프로그램 및 네트워킹을 활성화한다. 대학 R&D 인프라를 확충한다. 우수 인력을 확보한다(은퇴자 관리 및 활용, 해외 우수 인력 교육 및 활용). 거점형 펀드를 구축한다. 국가 지원에 기반한 빅파마 파트너링을 구축(글로벌 기술 수출, 라이선싱 아웃)한다. 글로벌 혁신 프로그램을 선도한다. 이외 정량적인 지표로서 바이오 벤처기업 50개 상장을 목표로 한다. 2030년까지 세계 7대 바이오강국으로 도약한다. 글로벌 임상 30건, 신약 후보물질 30개이다. 제약바이오 라이선싱 30조를 달성한다.

이번 미래워크샵의 참가자들은 ‘제약 바이오에 특화된 전주기 지원 인프라 구축’, ‘식약청 등 인허가/규제 기관 소재’를 오송 창업생태계의 가장 큰 강점으로 보았다. 강점에 기반하여 도출한 기회는 ‘제약 바이오에 특화된 전주기 지원 인프라 구축’과 ‘공간, 재정 등 바이오 집중 투자’와 관련한 내용이 많았다.

‘제약 바이오에 특화된 전주기 지원 인프라 구축’과 관련한 근 미래의 기회로는 ‘오픈 이노베이션에 기반한 바이오 창업생태계 혁신(R&D, 인허가, 사업화, 인제, CDMO, 규제 등)’, ‘오송에 소재하는 KBIO Health와의 시너지’, ‘중소벤처기업부의 창업 프로그램 제공으로 SW 강화’, ‘창업생태계 프로그램을 운영할 수 있는 국내 최고 수준의 충북 창조경제혁신센터 운영’, ‘공공영역에서의 CRDMO서비스 제공’, ‘지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업으로 바이오 인력 양성’ 등이 있었다.

‘공간, 재정 등 바이오 집중 투자’와 관련한 근미래의 기회로는 ‘현재 오송이 갖고 있는 바이오 역량에 공간 부족 문제를 보완하여 K-바이오스퀘어 벤처 타운 구축’, ‘첨단재생바이오 혁신특구 지정에 따른 첨단 바이오 벤처 창업 환경 조성’, ‘오송 창업 거점의 모펀드 조성(지역 소재 기업 뿐 아니라 지역에 선순환 할 수 있는 다양한 특화 클러스터 방식의 투자 및 서비스 체계 구축)’, ‘다품종 소량 생산 인프라 구축’ 등이 있었다.

미래 변수를 활용한 기회로는 ‘우수 인력 부족 등 인력 관련 변화’에 대응하여 ‘해외 우수 인력을 활용하여 인력 부족 문제 해결’이 도출되었고, ‘글로벌 경제 위기’와 관련하여서는 과거 경제 위기 시 인도가 기회를 잡은 것처럼 미국의 원가 상승에 대한 대안으로서 ‘임상 인프라에 있어 한국의 적합성이 세계적으로 부상’이 도출되었다.

기회를 바탕으로 한 비전(포부)로는 ‘대한민국 바이오헬스 창업의 전초기지’, ‘바이오산업의 오피니언 리더가 오송을 중심으로 활발하게 활동’, ‘글로벌 Top3, 오송 바이오스퀘어’, ‘국내 바이오 혁신을 넘어 글로벌 바이오 혁신의 아이콘으로’, ‘가장 보수적이지만 가장 도전적인 바이오 창업의 테스트베드(test-bed)’ 등이 도출되었다.

‘대한민국 바이오헬스 창업의 전초기지’와 ‘바이오산업의 오피니언 리더가 오송을 중심으로 활발하게 활동’ 비전에 대한 전략으로는 ①500개 벤처기관 공간 확보(GMP 설비가 갖춰진 아파트형 공장 등), ②단순 자금 지원을 넘어 클러스터 인프라 활용을 위한 바우처 지원 활성화, ③혁신기관 연계 프로그램 및 네트워킹 활성화, ④대학 R&D 인프라 확충 우수 인력 확보(은퇴자 관리 및 활용, 해외 우수 인력 교육 및 활용 등), ⑤거점형 펀드 구축 등이 도출되었다.

‘글로벌 Top3, 오송 바이오스퀘어’, ‘국내 바이오 혁신을 넘어 글로벌 바이오 혁신의 아이콘으로’ 비전에 대한 목표 지표로는 ①2030년까지 세계 7대 바이오강국 ②국가 지원을 필두로 빅파마 파트너링 구축(글로벌 기술 수출, 라이선싱 아웃) ③글로벌 혁신 프로그램 선도 ④바이오 벤처기업 50개 상장 등이 도출됨 등이 도출되었다.

‘가장 보수적이지만 가장 도전적인 바이오 창업의 테스트베드(test-bed)’ 비전의 목표 지표로는 ①글로벌 임상 30건 ②신약 후보물질 30개 ③제약바이오 라이선싱 30조 달성 등이 도출되었다. 참여자들은 인허가/규제 기관부터 바이오에 특화된 우수한 기관이 집적해 있는 것이 오송 창업생태계의 가장 큰 강점이라고 보았는데 이러한 자원을 바탕으로 제약 바이오에 특화된 전주기 지원 인프라가 보완되고 확장될 시 오송이 글로벌을 선도하는 바이오 창업생태계의 혁신적을 이끌 수 있을 것이라고 기대했다.

오송은 창업지원과 관련한 다양한 사업이 예정되어 있고 인구가 증가하고 있는 만큼 성장 가능성이 풍부한 지역으로 인식되고 있었다. 참여자들이 낸 비전과 목표 지표에는 미래 성장가능성에 대한 기대와 글로벌한 관점의 과감한 포부가 포함되어 도출되었다.

제3절 지역 혁신창업생태계 미래워크샵의 의의와 개선 방향

이번 미래워크샵은 현장에서 활약하고 있는 실무자의 의견을 통해 미래의 다양한 가능성을 검토하고 개선 방향을 모색했다는 점에서 의의가 있다. 일반적인 회의나 인터뷰와 달리 현재적 관점에서 벗어나 미래지향적 관점에서 의견을 교환하고 조율, 통합하는 과정은 사안을 새롭게 보고 사각지대를 밝혀내려는 목적과 맞물려 소기의 성과를 거두었다. 이번 미래워크샵이 지역 혁신창업생태계 내 협력과 상호작용을 촉진하는 계기가 되었기를 기대하며 다양한 생태계 이해관계자의 입장을 이해하고 현장의 문제를 논의하는 실행연구적 접근이 실제 현장 문제 해결과 지역 혁신창업생태계 변화로 이끌어내기 위해 보완 및 후속 연구가 필요한 사항은 다음과 같다.

첫째, 워크샵이 보다 효과적 소통의 장이 되고 이후 실질적 협력으로 이어질 수 있는 계기가 되도록 워크샵 이후 참여자 의견을 청취하고 워크샵 개선에 반영하는 피드백 체계가 마련될 필요가 있다. 이번 워크샵은 다양한 이해관계자가 참여하는 만큼 전반적인 지역의 상황 분석과 통합적인 개선 방향 모색이 주요 토론 목표였다. 단시간 안에 여러 의견을 듣고 수렴할 수 있도록 효율적 설계는 이루어졌으나 시간의 제약이 있어 결론에 이르는 과정에서 제기될 수 있는 다른 의견을 들을 수 있는 충분한 시간은 확보하지 못하였다. 후속 의견 청취에서는 참여자의 업무 영역이나 분야 특수성에 대한 이해를 바탕으로 각 관계자의 배경에 대한 이해를 더함으로써 창업생태계를 구성하는 다양한 입장 차이 및 공감대 형성에 연구진이 개입하고 해석하는 방식을 더할 필요가 있다.

둘째, 참여자 피드백을 포함해 연구진의 워크샵 평가를 통해 분석 도구에 대한 검토 및 개선이 이루어질 필요가 있다. SOAR는 미래지향적 관점이 주요한 특징인 분석 도구로 기존에 반복해 오던 논의에서 벗어나 새로운 시각으로 대안을 마련할 기회를 준다. 이러한 장점에도 불구하고 긍정적 미래상에 집중하는 특성상 잠재적 위험을 놓칠 가능성이 있다. 후속 분석을 통해 결과의 완성도를 높인다면 조직의 전략 도구로서 더욱 효과적으로 활용될 수 있을 것이다.

셋째, 결정권자 등 보다 다양한 이해관계자가 참여하는 전략 회의를 진행할 필요가

있다. 전략은 이번 워크숍 프로세스의 가장 마지막 단계로 비전을 성취하기 위한 목표 지표를 위주로 논의했다. 구체적인 행동 계획을 구축했다기보다는 필요한 지원, 성취할 수 있는 목표 등에 대해 논의하는 과정에 가까웠다. 후속 과정으로 결정권자 등 전략에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 이해관계자가 함께 참여하는 전략 중심 워크숍을 진행한다면 더욱 과감한 전략 도출 및 실질적 변화 가능성을 확보할 수 있을 것이다.

제5장 | 결론

제1절 연구 종합: 사례 지역 별 혁신창업생태계 현황과 과제

1. 울산

울산은 대표적인 산업도시로서 이를 이끈 지역산업 관련 대기업이 창업생태계의 주요 이해관계자로 작용하고 있다. 울산은 대규모 산업단지가 자리하고 있으며 현대중공업, 현대자동차 등 우리나라를 대표하는 대기업들이 위치하고 있으며, 이러한 울산의 산업 생태계는 지역의 창업 환경을 활성화하는 주요한 원동력으로 작용하고 있다.

[그림 5-1] 울산 소재 주력산업별 대기업 분포



자료: 창조경제혁신센터협의회(2024a)

대표적으로 울산의 혁신지원기관은 울산 소재 대기업들과의 오픈이노베이션을 통한 스타트업 활로 구축과 새로운 기술 개발을 지원하고 있다. 울산창조경제혁신센터는 조선해양업체인 HD현대중공업과 협력하여 2015년부터 기술공모전을 진행했으며, 조선해양 분야에서 혁신적 기술을 보유한 스타트업의 기술 사업화를 지원하고 있다(창조경제혁신센터협의회, 2024a). 또한, 2023년부터 국내 대형 조선사(HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HD현대미포, HD현대삼호)와 함께 ‘조선해양 스타트업 상생 플랫폼’을 런칭하며 조선해양 분야의 스타트업이 혁신적인 기술을 개발하고 사용화하는 환경을 지원하고 있다(창조경제혁신센터협의회, 2024a).

울산이 산업도시로서 축적된 경험과 지역의 산업기반이 혁신창업생태계 구성으로 이어지고 결국 도시의 발전 및 지역의 전환을 이뤄내기 위해서는 다각도의 방향 모색이 필요하다.

제조업 기반의 산업도시로서의 성장전략에서 벗어나 문화도시, 환경도시, 안전도시로서의 양적·질적으로 다양한 성장동력 창출이 필요하다. 이를 위해서는 산업구조의 근본적 재편을 넘어선 도시전환을 위한 전향적인 거버넌스 개편, 지역내 관련 주체간의 연결성 강화, 사회적 포용성 및 지속가능성 제고를 위한 교육·훈련 및 지원 프로그램이 필요하다. 또한 그동안 산업도시로서 축적한 경험, 다양한 산업데이터를 기반으로 빅데이터, AI 산업 등과의 연계를 통한 신산업 창출 전략과 함께 노동시장의 여건개선을 통한 도시내 전환 실험을 위한 플랫폼을 추진함으로써 지역내 활력을 이끌어낼 수 있는 소규모 창업 및 청년과 여성을 위한 다양한 기회 제공이 필요하다(성지은 외, 2022).

본 연구의 조사결과를 통해 살펴본 울산 혁신창업생태계 상황판을 보면, 울산은 창업에 필요한 인적자본이 상대적으로 부족하다. 특히, 창업에 필요한 인재가 유입되지 않으며, 창업을 위한 교육과 훈련도 부족한 실정이다. 또한, 기술 기반이 취약한데 울산의 창업 기업들이 첨단 기술을 활용할 수 있도록 울산에 있는 UNIST와 같은 연구기관과의 산학협력을 증대하고, 기술 이전 및 공동 연구를 활성화할 필요가 있다. 또한, 울산은 스케일 업 인프라 측면에서 비교적 양호한 것으로 보이나 글로벌 시장을 겨냥한 지원이 부족하다.

<표 5-1> 울산 혁신창업생태계 상황판

인적자본	기술/지식	창업인프라
1.5 _{/5점}	0.9 _{/5점}	0.2 _{/5점}
스케일업인프라	금융/투자	정책지원
3.2 _{/5점} *스케일업 특화시설: 울산창경 *글로벌 연계기관: 울산창경	0.2 _{/5점} *지역펀드 규모: 2023년 1,890억원	1.2 _{/5점} *지자체 창업전담부서: 유 창업문화 *지역 창업가 커뮤니티: 유
혁신창업		

2.3_{/5점}

코스닥 신규상장기업수					최근 3년 평균 증가율(%)				
'21	'22	'23	'24.10.23. 기준	신규 벤처투 자금액 (20-22)	창업벤처 총매출액 (21-23)	창업벤처 총종사자수	창업벤처 평균매출액	창업벤처 평균종사자 수	
0	1	2	1	42.5	23.2	11.8	18.4	2.3	

자료 : <표 2-5>, <표 2-7> 및 3장 조사결과 활용하여 연구진 작성

현재 울산을 포함하여 국내 대다수의 지역은 저출산·고령화에 따른 인구감소 및 지역소멸, 구조적인 저성장 시대 도래, 삶의 질 증시 등 사회적 가치관의 변화, 기후변화 및 자원 위기 등 다양한 변화 요소로 인해 대전환기를 맞고 있다(김선우 외, 2019).

울산을 포함한 비수도권 산업도시 또한 중국 등 경쟁국의 부상과 산업구조 다변화 미비, 인구 유출, 고령화 등의 다양한 문제로 구조적인 위기 상황을 맞고 있다. 울산의 산업구조는 대기업과 생산과 자재공급을 담당하는 1, 2차 협력업체 형태가 가장 높은 비율을 차지하고 있는데, 이는 대기업의 경영이 힘들어지면 연쇄적으로 1, 2차 협력업체 경영의 어려움이 발생할 수 있는 구조로 산업구조의 혁신을 통한 다변화가 절실하다(성지은 외, 2022). 대규모 제조업 기반의 주력산업이 쇠퇴하고 글로벌 가치사슬의

변화에 따른 구상 기능 및 공장의 역외이전으로 지역쇠퇴가 가속화되고 상황이다(성지은 외, 2024).

특히 제조업 경기불황으로 인해 인구의 순유출이 가속화되고 노인 인구의 비중이 10년 동안 두 배 가까이 증가하는 등 빠르게 고령화 사회로 접어들고 있다(성지은 외, 2022). ‘대전환의 시간’을 맞이하고 있는 울산 혁신창업생태계의 과제를 도출하면 다음과 같다.

첫째, 산학연 중심의 기술 공급자형 창업 및 성장 지원 방식을 수요자 및 문제해결형 중심으로 전환할 필요가 있다. 다양한 주체가 다양한 방식으로 창업과 성장을 지원하고 있으나 각 기관별로 창업지원, 자금지원, 컨설팅, 교육, 멘토링 등 지원 방식이 유사하고 각개약진식의 지원방식에서 벗어나지 못하고 있다. 창업지원기관으로 울산 경제일자리진흥원, 울산창조경제혁신센터, 울산기술창업센터 등 다양한 주체가 활동하고 있으나 서로 연계·협력 없이 유사하거나 중복되는 모습을 보이고 있다. 지역 차원에서 이를 총괄하고 조정하는 전담체계가 필요하며, 고령화 대응, 에너지 전환, 자원순환, 청년유입 및 정주여건 개선 등 지역 차원에서의 임무지향적 과제 해결을 기반으로 각 활동을 연계하고 플랫폼화할 필요가 있다.

둘째, 산업도시로서의 강한 경로의존성으로 인해 새로운 변화를 담은 사회·기술 실험 및 도전적 창업을 촉진하기 위한 기반 및 생태계가 미흡한 상황이다. 여전히 산업도시의 연장선상에서 미래전략 산업육성 및 기업의 경쟁력 제고의 측면이 강조되고 있으며, 지역이 직면한 고용·복지·생활·환경 관련 이슈와 연계가 약한 상황이다. 특히 제조업과 대기업 중심으로 산업 환경이 고착화 및 경직화되어 고도화된 기술 집약적 창업을 시도하는 것은 어려운 과제이다. 중소기업중앙회 부산울산지역본부에 따르면 2021년 기준 울산의 고성장·가젤·창업기업 수는 모두 전국에서 세 번째로 낮았다. 그 비중도 각각 1.5%, 1.4%, 1.7% 모두 2% 미만으로 전국 최하위권을 차지했다. 울산시가 134억원 규모로 UNIST 등 7개 기관의 16개 창업지원 사업을 지원 중이지만, 아직 창업생태계 형성이라는 직접적인 성과로 직결되지 못하는 실정이다(울산경제, 2023.07.30.⁷³⁾).

73) 대기업-중기·창업기업 협업생태계 만들어가야.

셋째, 청년들이 머물 수 있는 정주여건 개선이 필요하다. ‘청년층 유출방지를 위한 실태조사 결과보고’(2021)에 의하면, 청년층 전 계층에서 울산의 전반적인 교육환경 개선을 위한 우선 필요한 사항으로 ‘4차 산업혁명 등 트렌드에 맞는 교육사업 확대’가 가장 높은 응답률을 보였다. 이와 관련된 건의사항의 내용으로도 ‘4차 산업 분야 다양한 경험과 교육 기회 제공 및 지원’이 62건으로 압도적으로 많았다. 또한, 울산의 경우 대학 수도 부족하지만, 스터디나 구직모임 등이 부족하고 대학 간 연합동아리가 없어 대학 주변의 인프라가 많이 부족한 상황이다. 전문가 인터뷰에 의하면 울산 소재 대학교는 인프라 부족으로 인해 기피하는 현상이 나타난다는 의견이 제기되었다(울산지역 인적자원개발위원회, 2021.09.02.)⁷⁴⁾. 일자리와 관련하여 청년 인터뷰 결과, 청년들이 느끼는 울산의 일자리 환경은 타 지역에 비해 일자리 유형이 다양하지 않고 지역 특성상 제조업 기반의 산업이 주를 이루고 있어 일자리 선택에 대한 폭이 좁다는 의견이 나타나고 있다. 중소기업을 기피하는 이유는 낮은 급여 및 부족한 복지, 높은 업무 강도 및 다방면으로의 업무를 해야 하는 것으로 파악되었다. 또한, 중소기업은 급여의 인상 폭이 적어 기피하는 것으로 나타났다. 그러나 급여는 일정 금액 이상만 되면 기업의 위라벨 등 조직문화도 중요시하는 경향이 있는 것으로 조사되었다⁷⁵⁾.

넷째, 창업 관련 생태계를 촉진하고 고도화하기 위한 전환적 관점의 지자체 역할 및 관련 기관의 활동이 필요하다. 울산은 투자해주는 벤처캐피털도 없고 기업을 키워주는 액셀러레이터, 엔젤투자의 초기 단계로 열악하다. 그 창업은 그 자체의 유효성도 있지만 ‘도전정신과 창의성을 상징하는 문화’이기도 하다. 울산에 성장의 씨앗을 많이 뿌리고 새로운 봄을 일으켜야 한다. 과거는 정부 주도로 많은 산업 활성화가 이루어졌으나 이제부터 울산 창업의 생태계는 울산시의 적극적인 관심과 지원을 중심으로 이뤄져야 한다. 울산지역의 다각적인 기구 및 조직의 노력을 중심으로 만들어가야 한다⁷⁶⁾.

<https://www.ulkyung.kr/news/articleView.html?idxno=25499>(검색일:2024.10.4.)

74) 알림마당-공지사항-울산지역 인구유출 방지를 위한 청년층 실태조사 결과, http://ulsanwomen.ulsanhrd.or.kr/bbs/view.php?board_id=notice&upage=15&gul_no=489(검색일: 2024.10.4.)

75) 알림마당-공지사항-울산지역 인구유출 방지를 위한 청년층 실태조사 결과, http://ulsanwomen.ulsanhrd.or.kr/bbs/view.php?board_id=notice&upage=15&gul_no=489(검색일: 2024.10.4.)

다섯째, 울산이 갖고 있는 자산과 문제·특성을 기반으로 지속가능한 사회로의 전환 전략이 필요하다. 울산은 생산·제조 기지의 역할을 수행하면서 축적한 다양한 산업제조 데이터와 노동자들의 경험치 데이터가 중요한 자산이다. 또한 열악한 대기환경, 유해물질의 누출사고, 산단의 폭발사고 등 환경 및 안전 문제를 해결해야 하는 상황이다. 뿐만 아니라 세계적으로 그 가치를 인정받고 있는 반구대암각화 등 다양한 역사문화적인 유산도 가지고 있다(성지은 외, 2022). 지역이 가지고 있는 경험, 문제, 자산을 기반으로 지속가능성, 문화·역사, 디자인·컨텐츠, 다양성·형평성·포용성을 담지한 새로운 지역 전환의 비전 및 전략을 수립하고 관련 주체의 활동을 목표 지향적 전환 활동으로 재정렬해 나갈 필요가 있다.

여섯째, 초광역 단위의 연계·협력을 통해 지역의 수도권 대응뿐만 아니라 경쟁력 있고 지속가능한 경제권·생활권·산업권을 확보할 필요가 있다. 인구·자원·기술·생산·소득 등 수도권 집중이 가속화되고 있는 상황에서 비수도권의 개별 지자체 차원의 각자도생 활동만으로는 한계가 있다. 과기부, 교육부, 중기부 등 부처별·지역별로 많은 지역혁신사업이 기획·실행되고 있으나, 기존 행정 구역의 범위와 제도적 한계를 넘어 서지 못하고 있다. 지역 간의 공통의 문제를 중심으로 한정된 자원을 효과적으로 활용하고 지역 자체의 규모화를 시도한다는 점에서 타지자체의 초광역 단위의 협력뿐만 아니라 울산이 시도하고 있는 부울경 메가시티, 해오름 동맹, 울산·경주·포항을 잇는 해오름창업경제권⁷⁶⁾ 등은 긍정적으로 평가할 수 있다. 지역별 각 혁신활동이 서로 간의 연계성이 약하고 각개약진식으로 진행되면서 실질적인 성과로 이어지지 못하고 있는 상황에서 지역 간, 지역 내를 엮어내어 콜렉티브 임팩트 창출을 위한 전향적인 실험 및 이를 위한 정책적·제도적 기반 마련이 필요하다.

76) 울산경제(2023.03.22.), 울산 미래 위한 창업 활성화,

<https://www.ulkyung.kr/news/articleView.html?idxno=16411>(검색일: 2024.10.4.)

77) 울산과 포항은 지리적으로도 가깝고 자동차, 조선해양의 철강 소재를 사용하고 있고 수요공급망 역할을 해오고 있다. 경주는 포항과 울산에 자동차·조선분야 소부장 기업이 산재되어 있는 도시이며 포항 포스텍, 울산의 UNIT 최첨단 미래기술에 대한 연구역량의 창업으로 연결된다면 강력한 창업생태계가 만들어질 수 있다. 포스코의 스타트업에 대한 민간자본의 역량과 울산지역의 대기업들의 창업투자 자본을 활용하여 시너지 창출을 고려할 필요가 있다.

[그림 5-2] 울산-경주-포항을 잇는 해오름창업경제권 기획 안



자료: 울산창조경제혁신센터 내부자료

2. 대구

대구 창업생태계의 특징은 5대 신산업을 위주로 한 창업기업 육성체계가 자리 잡고 있다는 점이다. 과거 섬유산업의 중심지였던 대구는 산업구조를 전환하기 위하여 다양한 시도를 했고, 현재는 ABB, 로봇, UAM, 헬스케어, 반도체 등 5대 신산업을 위주로 인프라 설립, 국책사업 유치, 지원기관 설립 등 다방면에서 노력을 기울이고 있다. 이러한 노력의 결과로 대구시 내 5대 신산업 기업의 부가가치 및 매출액, 종사자 수 등이 지속적으로 증가하고 있다. 특히나 로봇, 헬스케어 등은 전국에서도 손꼽히는 인프라를 보유하고 있어서 향후 관련 기업의 유입을 기대해볼 수 있다.

두 번째 특징은 지자체가 창업기업 육성에 관심을 가지고, 민첩하게 움직인다는 것이다. 대구시는 주무부처인 창업벤처혁신과와 대구창조경제혁신센터를 중심으로 지자체에서는 드물게 창업기업 육성을 위한 중장기 계획(대구광역시 기술창업지원 종합계획)을 수립하고, 지역 내 창업기업의 애로사항 등을 청취하기 위한 창업기업 실태조사를 진행하는 등 창업기업이 지역에 정주하여 지역 발전의 뿌리가 될 수 있도록 노력하고 있다. 특히, 기업 인터뷰 및 미래워크샵 참여자들이 공통적으로 언급한 것 중 하나는 대구시가 기업지원에 적극적이고, 규제 관련 사항을 해결하기 위해서 다른 지자체에 비해 빠르게 움직이고, 새로운 제인들을 잘 받아준다는 것이었다. 현실적으로 지역의 창업생태계가 지자체의 노력 없이는 성장하기 어렵다는 점을 감안하면, 대구의 창업생태계는 성장 가능성이 높다.

마지막으로, 기존 주력산업인 기계부품 산업 등에 종사하는 기업들이 신산업 기업들의 수요기업 또는 협력기업으로 역할을 할 수 있다는 점이다. 특히 ABB산업의 경우 단순히 AI, 빅데이터, 블록체인 등을 활용한 비즈니스모델을 만드는 것 보다는 기존에 있는 산업과 연계를 해서 새로운 산업을 창출하는 데 목적이 있으며, 로봇 산업은 산업현장에서 활용할 수 있는 로봇을 제작하는데 중점을 두고 있으며 UAM 또한 소부장 특화단지에서 원하는 부품을 안정적으로 공급해줄 기업이 필요하다. 기존에 대구에서 주력산업에 종사하던 기업들은 이러한 신산업 기업들의 수요자 및 테스트베드 역할을 할 수 있으며, 협력하여 제품 설계 및 생산 과정에 참여할 수도 있다. 즉 가치사슬 전방-후방에서 역할을 할 수 있는 다양한 기업이 존재한다는 점이 장점이다.

<표 5-2> 대구 혁신창업생태계 상황판

인적자본	기술/지식	창업인프라
1.4 _{/5점}	1.0 _{/5점}	0.6 _{/5점}
스케일업인프라	금융/투자	정책지원
1.5 _{/5점} *스케일업 특화시설: 대구첨단의료복합단지, 수성알파시티, 국가로봇테스트필드 ,모빌리티 소부장 특화단지, D-FAB 센서 파운드리, 대구국가산업단지 *글로벌 연계기관: 대구창조경제혁신센터	0.3 _{/5점} *지역펀드 규모: 4,867억원(2024년 기준)	1.4 _{/5점} *지자체 창업전담부서: 대구시 창업벤처혁신과 *지역 창업가 커뮤니티: 유(대구스타트업리더스포럼)
혁신창업		

1.2_{/5점}

코스닥 신규상장기업수					최근 3년 평균 증가율(%)				
'21	'22	'23	'24.10.23. 기준	신규 벤처투 자금액 (20-22)	창업벤처 총매출액 (21-23)	창업벤처 총종사자수	창업벤처 평균매출액	창업벤처 평균종사자 수	
0	1	0	1	31.2	19.3	11.9	16.4	2.0	

자료 : <표 2-5>, <표 2-7> 및 3장 조사결과 활용하여 연구진 작성

대구 창업생태계에 대한 연구결과를 종합하여, 본 연구에서는 대구 창업생태계에 대해 다음과 같은 정책과제를 제안하고자 한다. 먼저, 대구에서 전통 제조업을 운영하고 있는 기업들과 5대 신산업 기업 간 협업을 할 수 있는 공급-수요 매칭 정책이 필요하다. 앞서 언급하였듯이 대구 창업생태계의 장점 중 하나는 기존 주력산업에 종사하고 있는 기업이 5대 신산업을 육성하는 기업들의 잠재적인 고객 또는 협력사가 될 수 있다는 점인데, 이것이 잠재적인 수준에 그쳐서는 실질적인 성과가 나오기 어렵다. 현

재는 로봇과 ABB 등 신산업 중 일부의 지원기관 차원에서만 공급-수요기업의 매칭 사업이 이루어지고 있으며, 지자체 수준에서는 별도의 사업이 없는 것으로 보인다. 이 경우, 지원기관 차원에서는 네트워크가 한정적이기 때문에 수요 기업을 발굴하는데 어려움을 겪을 수 있다. 기존 주력산업의 기업을 수요기업으로, 5대 신산업 기업을 공급기업으로 하여서 수요기업과의 협력 또는 비즈니스모델의 개선이 이루어질 수 있도록 수요-공급기업을 연결해주는 지자체 차원의 정책적 지원이 필요하다.

둘째로, 민간 창업 전문가를 지역 내에 유입시켜야 한다. 창업 관련 인재가 부족한 상황은 모든 지역에서 공통적으로 가지고 있는 문제이다. 현재 민간 창업 전문가들이 지역으로 유입되지 않는 이유는 여러 가지가 있겠지만, 가장 큰 이유 중 하나는 창업과 관련된 대부분의 업무가 서울 등 수도권에서 이루어지고 지역의 창업 인프라가 열악하다고 생각하기 때문으로 보인다. 물론, 현재 지역 창업 인프라가 수도권의 창업 인프라보다 열악한 것은 사실이다. 하지만 정부에서도 지역 창업 인프라에 대한 관심을 지속적으로 보이고 있다, 예를 들어 정부의 대표적인 창업지원사업인 TIPS는 TIPS 사업 중 Pre-TIPS(기업발굴 프로그램)를 지역기업 전용 트랙으로 개편하는 방향이 제시되었으며(중소벤처기업부, 2024.11.27.), 비수도권의 벤처투자를 활성화하기 위해 2025년부터 스타트업코리아펀드 내에 지방 관련 펀드를 1조원 규모로 추가하고 지역 벤처투자 협의회를 신설하며 지역 특화 운용사를 육성하는 등 다양한 정책을 발표하고 있다(중소벤처기업부, 2024.10.04.). 이와 같이 지역 창업생태계의 중요성은 증가할 것으로 보인다. 지역 차원에서 보면 대구 등 광역시는 타 지역에 비해 상대적으로 우수한 창업기업 및 지원기관 그리고 창업가 풀을 보유하고 있는 만큼 대구 창업생태계에 대한 정보를 여러 창업 전문가들에게 지속적으로 홍보하는 것이 중요하다.

셋째로, 창업기업과 중견·대기업간의 연계를 통한 글로벌 진출 전략을 구상해야 한다. 현재의 정책 기조 및 내수 시장의 축소를 고려해보면, 창업기업의 글로벌 진출은 지속적으로 중요성이 강조될 것으로 보인다. 그러나 창업기업이 단독으로 글로벌 진출을 하기에는 위험성이 너무 크며, 유관기관의 지원을 필요로 한다. 반면, 중견·대기업의 경우 이미 글로벌 진출에 성공해서 사업을 진행하고 있거나, 그 성공을 기반으로 다른 사업을 구상하고 있는 경우가 많다. 창업기업과의 오픈이노베이션을 통해 글로벌

별 진출을 추진하는 정책을 신설하면, 중견·대기업의 글로벌 진출 노하우가 창업기업에게 공유되면서 창업기업의 글로벌 역량을 끌어올릴 수 있다. 대구의 경우 대구창조경제혁신센터와 대구시 등을 통해 중견·대기업과 창업기업간의 오픈이노베이션 사업이 진행되고 있으며, 이를 글로벌 진출 사업으로 확대·개편할 필요가 있다.

마지막으로, 「제1차 지방시대 종합계획」에서 제안된 초광역권 발전계획(지방시대위원회, 2023)⁷⁸⁾의 일환으로 대구·경북권을 기반으로 초격차 스타트업을 육성하는 「대구·경북 혁신창업 초광역⁷⁹⁾ 클러스터」를 제안하고자 한다. 대구·경북 혁신창업 초광역 클러스터의 목적은 중기부에서 전략적으로 투자를 하고 있는 10대 초격차 분야⁸⁰⁾에 종사하는 창업기업(초격차 스타트업)을 육성하는 비수도권 초격차 스타트업의 중심지를 조성하는 것이다. 대구의 경우 5대 신산업 인프라를 10대 초격차 분야에 활용할 수 있으며, 경북의 인프라도 활용할 수 있다(〈표 5-3〉 참고). 지역의 여건 상 10개 분야 전부를 지원하기는 어렵지만, 경남 등 주변 지역의 인프라와 연계를 고려해볼 수 있다. 지원기관 외에도 초격차 스타트업이 기업활동을 할 입지는 현재 조성중인 경산 스타트업파크, 대구스케일업허브 등을 활용할 수 있으며, 전후방 가치사슬에 존재하는 소부장 관련 기업 및 지역 중견기업 등과 협업체계를 구축할 수도 있다. 이를 위해 대구·경북 지역에서 활동하는 VC/AC 및 여러 투자자들이 초격차 스타트업을 지원하는 공동지원펀드를 조성해서 재정적 기반을 마련해야 하며, 중소벤처기업부(2023.08.20.)의 「스타트업 코리아 종합대책」에서 제안되었듯이 대구·경북 혁신창업 초광역 클러스터 전반을 관리할 수 있는 거버넌스를 구축해야 한다.

78) 지방시대위원회는 2023년 11월 제1차 지방시대 종합계획을 발표하였으며, 전국을 4대 초광역권 및 3대 특별자치권으로 분류하여서 초광역권 발전계획을 수립하였다. 대구는 경북과 같이 대구·경북권으로 초광역권 발전도를 구상하였으며, 주요 사업은 모빌리티, 로봇, 의료기기, UAM, 대구경북신공항 건설 등의 사업이다.

79) 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제2조 제7항에 따르면 초광역권이란 2개 이상의 지방자치단체가 상호 협의하여 설정하거나 「지방자치법」 제199조에 따른 특별지방자치단체가 설정한 권역으로서 시·도의 행정구역을 넘어서는 권역을 말한다.

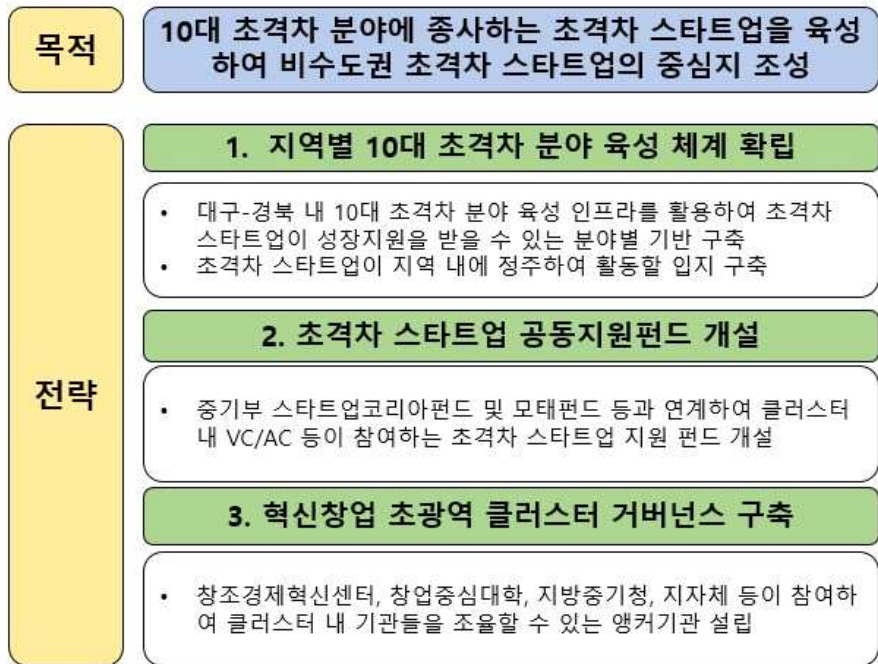
80) 중소벤처기업부(2022.11.03.) ‘첨단 미래산업 스타트업 육성전략 : 초격차 스타트업 1,000+ 프로젝트’에서 국가의 미래 성장동력 육성을 위해 전략적으로 투자하는 10대 분야를 의미하며, 시스템반도체, 바이오·헬스, 미래 모빌리티, 친환경·에너지, 로봇, 빅데이터·AI, 사이버보안·네트워크, 우주항공·해양, 차세대원전, 양자기술이 10대 초격차 분야이다.

<표 5-3> 대구·경북 10대 초격차 분야 육성 인프라

10대 초격차 분야	주요 육성 인프라
시스템반도체	경북대학교, 삼성전자, DGIST, 영남대학교, 금오공과대학교, 구미전자정보기술원
바이오·헬스	대구경북첨단의료산업진흥재단, 한국뇌연구원, 한국한의학연구원
미래 모빌리티	지능형자동차부품진흥원, 한국자동차연구원, 경북자동차임베디드연구원
친환경·에너지	국가물산업클러스터, 한국가스기술공사, 한국수자원공사, 에코프로
로봇	한국로봇산업진흥원, 대구기계부품연구원, 한국로봇융합연구원
빅데이터·AI	대구디지털혁신진흥원, 경북IT융합산업기술원, SK C&C
사이버보안·네트워크	한국지능정보사회진흥원, 영남이공대학교
양자기술	DGIST, 경북대학교, POSTECH
우주항공·해양	경북대학교, 한국항공우주연구원, 한국항공우주산업, 우주항공청
차세대원전	한국수력원자력, 한국원자력연구원

자료: 대구창조경제혁신센터 내부자료(2023) 수정 후 재구성

[그림 5-3] 대구·경북 혁신창업 초광역 클러스터 개요



자료: 연구진 작성

3. 청주(오송)

정량적 지표로 본 오송 창업생태계의 성적은 아래 표와 같다. 앞선 울산이나 대구와 같은 광역시와 비교해서 오송은 기초지자체 보다 작은 수준으로 인구 3만명의 도시이다. 바이오에 특화되어 있긴 하지만 대부분 수도권의 연구중심병원, 대학 및 서울바이오허브와 같은 공공 인프라의 시설을 활용하고 있는 벤처, 4대 과학기술원 등 소속의 연구원이 오송에서 활발히 활동하는데 아래와 같은 정적 지표는 반영하기 어렵다.

<표 5-4> 청주(오송) 혁신창업생태계 상황판

인적자본	기술/지식	창업인프라
1.2 _{/5점}	—	3.4 _{/5점}
스케일업인프라	금융/투자	정책지원
2.3 _{/5점} *스케일업 특화시설: 오송첨단의료산업진흥재단 *글로벌 연계기관: 충북창조경제혁신센터가 EBD그룹과 협업하여 해외진출 지원	3.3 _{/5점} *지역펀드 규모: 충북창업펀드 1천억원 조성, 엔젤펀드 100억 조성	— *지자체 창업전담부서: 충청북도 경제기업과 창업문화 *지역 창업가 커뮤니티: 충북 창업 노마드 포럼, 혁신신약살롱 오송 모임
혁신창업		

3.8 _{/5점}	코스닥 신규상장기업수				최근 3년 평균 증가율(%)					
	'21	'22	'23	'24.10.23. 기준	신규 벤처투 자금액 (20-22)	창업벤처 총매출액 (21-23)	창업벤처 총종사자수	창업벤처 평균매출액	창업벤처 평균종사자 수	
	3	0	3	0	—	9.2	10.5	6.5	-1.8	

자료 : <표 2-6>, <표 2-7> 및 3장 조사결과 활용하여 연구진 작성; 질적 조사내용은 오송 바이오클러스터 중심

오송의 창업생태계는 바이오산업으로 특화되어 있고, 이미 견고한 기반을 가지고 있지만, 지속적인 발전을 위해 다음과 같은 과제들을 해결해야 한다. 우선, 인프라 확충이 필요하다. 충북의 창업정책이 자금, 네트워크 등 양적·질적 성장에 집중하고 있으나, 여전히 창업 인프라는 절대 부족한 상황이다. ‘작동하는 창업생태계’ 조성의 핵심 거점인 복합 창업공간 확충이 요구된다. 바이오 창업의 산실로 창업공간, 벤처금융 허브공간, 생활형 오피스, 네트워킹이 가능한 창업인프라가 필요하다.

둘째, 전문 인재를 양성하고 국제 인재를 유치해나갈 필요가 있다. 바이오 및 헬스케어 분야의 전문 인력을 양성하기 위한 교육 프로그램을 확충하고 이를 위해 대학과의 협력을 통해 산학협력 교육을 확대할 필요가 있다. 또한 글로벌 인재 유치를 위한 프로그램을 개발하고, 해외 인재들이 오송에서 연구 및 창업할 수 있도록 지원해야 한다.

셋째, 글로벌 시장 진출에 초점을 두어야 한다. 창업기업들이 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 해외 마케팅, 법률 자문, 현지 네트워킹 지원 등 해외 진출 지원 프로그램을 확충해야 한다. 또한, 해외 연구기관 및 기업과의 협력을 강화하여 글로벌 기술 트렌드를 선도하고, 국제적인 연구개발 프로젝트를 유치할 필요가 있다. 글로벌 플레이어와의 비즈니스 관계에 대한 경험 부족, 투자자에 대한 정보파악이 불비하여 유력한 액셀러레이터로부터 관련 경험을 이식 받고 투자자 네트워크를 확보하기 위한 목적의 수요가 많다.

넷째, 대전시와 충청북도(청주시 포함)의 행정영역이 분명히 존재하므로, 이를 극복하기 위한 가교적 역할 및 조정적 역할을 해야 하는 제3의 거버넌스가 필요하다. 주무부처의 창업경제권 통합 정책이나 예산이 수반된다면 상호간 눈치보지 않고 소속 기업에 대한 지원을 수월히 해낼 수 있을 것이다. 다만, 정책과 예산을 형성시켰는데도 불구하고, 예산의 집행에 있어서 지자체별로 집행 주체를 따로 두게 되는 경우나 일종의 브랜치를 두고 운영하게 되는 경우 효과적이지 못할 것이다.

제2절 지역 혁신창업생태계 개선을 위한 과제

본 연구에서는 지역 혁신창업생태계에 대한 지표 체계를 통해 지역의 상대적 강점과 약점을 객관적으로 판단할 수 있는 근거 자료를 제시하고 울산, 대구, 청주의 사례 지역 별 심층 조사와 지역 혁신창업생태계 관계자의 참여형 연구를 통해 지역 혁신창업생태계에 대한 개선 과제를 도출하였다. 각 지역의 강점과 혁신창업을 둘러싼 지역 환경의 맥락적 차이를 인정하여 연구의 결론으로 각 지역 별 독립된 과제를 제시하였다. 울산 혁신창업생태계 과제로 제조업 중심의 강점을 활용한 신산업 창출과 대기업과 스타트업 간의 협업 강화를 전략으로 제시하였으며, 대구는 5대 신산업에 대한 정책 지원과 민첩한 정책 대응력을 활용한 신산업 테스트베드 전략을, 청주는 오송의 바이오 헬스 분야의 제도 주체들의 집적지를 활용한 글로벌 혁신 허브로서의 성장 전략을 제시하였다.

지역 별 혁신창업생태계는 각기 다른 강점과 특성을 가지고 있어 발전 경로가 다양하지만 국가적으로 조율하고 지원하기 위한 환경과 정책이 필요하다. 국가 전체적 관점에서 혁신창업생태계의 수도권-비수도권 간 균형 성장과 지속 가능한 발전을 지원하기 위한 정책 방향은 다음과 같다.

1. 혁신창업생태계의 초지역 연계 및 협력 강화: 창업경제권 도입

현재 지역 창업에 대해 광역, 기초 지자체 단위에서의 파편화되고 분산된 정책 접근에서 벗어나 상호 접근성이 높은 지역의 자원과 기회를 결합할 수 있는 창업경제권 접근이 필요하다. 인적 자원, 창업 지원 인프라와 투자 자본 등 혁신창업생태계가 작동하기 위한 요소들의 수도권 편중이 심한 상황은 2장 혁신창업생태계 지표 수집 결과에서도 확인되고 있다. 이러한 여건에서 3장의 지역 혁신창업 사례들은 인접 지역의 자원과 지원 인프라를 활용했을 때 성과 창출이 가능함을 보여준다. 이에 지방자치단체 행정구역이라는 제도적 여건 하에서 혁신창업생태계의 초지역 협력을 위한 방안을 제시하고자 한다.

가. 창업경제권 개념 도입

인구구조 변화와 교통 발달, 지역의 글로벌 경쟁력 확보 측면에서 행정구역 경계를 넘어선 초지역 협력 필요성이 증가하고 있다(윤영근 외, 2022). 지역 창업 활성화 문제 역시 지자체 단위로 파편화되고 자원과 지원이 분산되어 운용되는 상황은 국가 전체적으로 비효율성을 야기할 수 있어 비수도권 지역의 협소한 자원과 인프라를 상호 보완적 협력을 통해 연계해 시너지를 창출할 수 있도록 초지역 협력 접근이 필요하다.

창업경제권이란 단일 행정구역의 경계를 초월해 창업 관련 자원, 인프라, 네트워크가 상호 연결된 경제적 협력체로 지역 간 협력과 상호작용을 통해 혁신창업생태계를 확장하고 창업과 기업 성장을 촉진하기 위해 초지역 협력 구조가 필요하다. 지역 창업 정책 지원에 있어 창업경제권 개념에서 효과적 정책 설계가 이루어지도록 유도하고 실제 정책 집행이 가능하도록 제도적 장치가 마련되어야 한다.

나. 초지역 협력을 위한 제도적 장치 마련 및 거버넌스 구축

지방의 창업 중심도시와 인접 지역을 아우르는 초지역 창업 협의체를 구성하고 초지역 협력과 성과 창출이 가능한 분야에 대한 협력 프로젝트 발굴이 이루어져야 한다. 초지역적으로 작동하는 산업생태계를 활용해 수요와 공급망으로 긴밀히 연결된 지역의 상호의존적 관계 기반에서 창업경제를 활성화시켜 공동 발전을 이끌어낼 필요가 있으며 지역 대기업을 적극 참여시켜 창업생태계 활성화를 위한 재정적 기반과 스케일업 단계까지의 폭넓은 지원을 유인하여 지자체 단위 창업생태계의 한계를 보완해야 한다. 프로젝트의 성과에 따라 정부 재정 지원을 하는 등 성과 기반의 인센티브 제공은 초지역 협력을 강화시키는 장치가 될 수 있다.

우리나라에서는 다양한 행정수요 충족을 위해 지방자치단체간 협력제도⁸¹⁾가 마련되어 있는데 실제적 창업경제권 정책 작동을 위해 지방자치단체간 협력제도를 보완하여 효과적 운영을 위한 거버넌스 및 제도가 마련되어야 한다. 협의체의 유연성을 추구

81) 협력사업(「지방자치법」 제164조 규정), 사무위탁(동법 제168조 규정), 행정협의회(동법 제169조 규정), 지방자치단체조합(동법 제176조 규정), 특별지방자치단체(동법 제199조 규정) (행정안전부, 2022)

할 경우 법인격이 없어 초지역 및 광역 사무의 운영과 결정사항에 대한 구속력에 한계가 존재하므로 창업경제권역 행정을 위한 별도의 특별지방자치단체를 구성하는 등 실질적 작동을 위한 거버넌스를 구축하고 지자체간 연계협력을 위한 비용 부담과 혜택의 균등 배분 기제를 마련해야 한다(전대욱주희진, 2023).

2. 지역 혁신창업생태계의 지속가능성장을 위한 벤처 투자 역량 강화

지역 혁신창업생태계의 지속가능성을 높이고 성장 모델을 고도화하기 위해 창업경제의 핵심인 벤처 투자 역량을 활성화해야 한다. 지역 창업을 활성화하기 위한 지역 펀드 결성이 이루어지고 있는데 모펀드 운용 주체 뿐 아니라 자펀드 운용에 있어서도 서울 소재 벤처캐피탈이 주로 담당하는 상황이 계속되고 있어 지역의 벤처투자 주체가 투자, 회수, 환류시키는 운용적 경험을 축적할 수 없는 문제가 있다. 지자체 및 지역 기업이 출자하여 모펀드를 마련하라고 하더라도, 운용사가 서울에 있다면 지역 생태계에 활력을 불어넣는 데에는 한계가 있을 수 밖에 없다.

가. 지역 맞춤형 모펀드 구성 및 운용

지역 이해도가 높은 운용사를 구성하여 지역 창업 기업의 특수성을 반영한 펀드 설계가 되도록 해야 한다. 운용사가 지역 혁신창업생태계와 연계할 수 있는 네트워크나 경험을 보유했는지 여부를 평가 기준에 포함해 지역 내 벤처투자 생태계를 육성할 의지가 있는 운용사를 우선 선정하는 등 펀드 운용 주체를 지역화시키기 위한 접근이 필요하다. 앞서 언급한 창업경제권역이나 광역경제권 등 지역별 산업 특성에 맞춘 자펀드를 설계해 해당 권역 창업기업 중심에서 투자가 이루어질 수 있도록 인센티브를 제공하는 등 지역 혁신창업생태계와의 연계성을 강화해야 하고 지역 펀드 특성 및 지자체 정책 방향에 맞추어 자펀드 운용사 및 포트폴리오 설계가 이루어지도록 해야 한다.

나아가 지역 주도적 모펀드 운용이 이루어질 수 있도록 현재 모펀드 운용 주체(한국벤처투자) 외에 다른 주체 등 대안 모색이 필요하다.

나. 투자-회수-재투자의 지역 순환 구조 구축

지역화된 벤처펀드의 설계운용을 통해 투자 자금이 수도권에 집중되고 지역에 환류되지 못하는 상황을 개선할 수 있다. 지역 펀드의 회수금이 지역 내 재투자자로 이어질 수 있는 인센티브를 마련하여 투자-회수-재투자의 지역 벤처투자생태계 순환 구조를 구축에 효과적일 것이다. 성공적 지역 기업이 벤처 투자자로 전환하거나 지역 혁신창업생태계에 자원을 재투자하도록 인센티브를 제공하는 방안도 순환 구조 구축에 대한 기여를 기대할 수 있다.

3. 지역 창업 인재 양성 및 창업생태계 모니터링

지역 혁신창업생태계 활성화에 있어 청년 창업자, 인재 유치의 필요성은 모든 지역에서 강조되고 있는 부분이며 인구 감소 및 지방 소멸 이슈에서 자유롭지 못한 우리나라 비수도권 모든 지역에서 창업경제에 필수적인 창업 인재 확보는 모든 창업 정책의 전제 조건이다. 창업자 뿐 아니라 창업지원 전문가를 체계적으로 육성하여 창업자와 생태계 내 다양한 자원과의 연결을 촉진하여 지역 혁신창업생태계를 지속 가능하게 하는 접근이 필요하다.

가. 지역 창업지원 전문가 육성

창업자를 효과적으로 지원할 전문 인력이 없다면 창업 지원의 질적 한계가 발생할 수 있다. 창업지원 전문가의 육성은 지역 혁신창업생태계의 전문성을 높이고 지속 가능한 지원 체계를 구축하는 데 기여할 것이다. 투자나 시장 전략, 사업화 등 창업 지원에 필요한 역량 중심 교육을 제공할 필요가 있으며 창업지원 전문가 간 지식 공유와 상호 학습, 협력을 위한 네트워크 강화 지원도 필요하다. 특히 지역 산업생태계 관련 주체 및 글로벌 생태계로의 확장을 위한 네트워킹 지원과 협력기회 제공이 이루어져야 한다.

나. 지역 혁신창업생태계에 대한 모니터링과 현황 진단

본 연구의 혁신창업생태계 지표는 자원과 환경 중심으로 지역의 주어진 여건에 대한 평가는 가능하나 지역 혁신창업생태계의 변화 과정이나 현 단계를 진단하기에 적합하지 않다. 향후 이를 개선하여 투자 단계별 상세 지표나 창업기업 성장 지표, 창업의 지역 산업에 대한 영향이나 지역 창업가 특성 또는 창업 영역에 대한 모니터링 지표를 포함할 필요가 있다. 이를 통해 지역 혁신창업생태계의 변화 상황이나 향후 발전 방향 및 가능성 등 발전 측면에서의 변화 상황과 강점과 약점을 진단해 창업지원정책이나 프로그램의 해당 지역에서의 효과성을 제고하기 위한 근거 자료로 활용해야 할 것이다. 특히 벤처투자 시장의 균형 성장을 위한 정부와 지자체의 노력이 계속되는 만큼 지역의 금융/투자 환경 변화를 지속적으로 모니터링 하여 혁신창업생태계에 대한 긍정적 영향을 강화할 필요가 있다.

또한 지역 창업지원 전문가가 지역 혁신창업생태계의 모니터링에 참여하도록 하여 지역의 변화와 도전 과제를 진단하고 정책 피드백이 이루어지도록 함으로써 지역 내 창업지원정책과 생태계 운영의 시너지를 도모할 필요가 있다. 모니터링 과정에서 지역 간 비교를 통해 지역 창업생태계의 상대적 위치를 확인하고 지역의 우수한 창업 활성화 전략과 정책을 벤치마킹할 수 있도록 함으로써 지역 혁신창업생태계의 질적 성장을 위한 학습 기회로 발전시켜야 한다.

참고문헌

제1장

관계부처합동 (2024.5.13.), 『지역 성장지원 서비스 경쟁력 강화방안』.

김선우 외 (2023), 『혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(9차년도): 제 1권 지역 혁신창업 생태계 진단 및 분석』, 과학기술정책연구원.

봉강호·이동현 (2022), 「‘디지털 기업가정신’의 부상: 의의와 전망, 그리고 정책적 시사점」, 『SPRi 이슈 리포트』, IS-143, 소프트웨어정책연구소.

이정우 외 (2018), 『2018년 기업가정신 모니터링 사업: 혁신창업생태계 연구』, 과학기술정책연구원.

Leendertse, J., Schrijvers, M. and Stam, E. (2022), “Measure twice, cut once: entrepreneurial ecosystem metrics”, *Research Policy*, 51(9), 104336.

대한민국 스타트업 지도, <https://www.koreastartup.co.kr/>

BI-NET 창업보육센터네트워크시스템, <https://www.smes.go.kr/binet>

제2장

구양미 (2022), 「Entrepreneurial Ecosystems(기업가적 생태계) 개념과 시사점」, 『한국경제지리 학회지』, 25(1), 1~22.

김선우 외 (2018), 『2018년 기업가정신 실태조사 심층연구』, 한국청년기업가정신재단·한국기업데이터.

김선우 외 (2021), 「창업·벤처 생태계 측정에 관한 연구」, 『벤처창업연구』, 통권 78호.

김선우 외 (2023), 『혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(9차년도): 제 1권 지역 혁신창업 생태계 진단 및 분석』, 과학기술정책연구원.

김정석·황선재·송유진·김혜영 (2013), 「지표체계안 개발을 위한 제언: 출산환경 및 행태지표를 중심으로」, 『조사연구』, 14(3), 79-114.

김현창·이다희 (2022), 「경기도 창업생태계 현황과 시사점」, 『POLICY FOCUS』, 경기도경제과학진흥원.

이우진 외 (2019), 『지역 창업생태계 활성화 관련 분석 모델·지표 개발 및 지역 창업인프라 구축·운영 사업의 성과지표』, 중소벤처기업부/창업진흥원.

이정우 외 (2016), 『지역별 기업가정신 실태 비교』, 과학기술정책연구원.

정호진 (2023), 『창원특례시 기술창업생태계 조성방향과 전략과제 연구(연구 요약본)』, 창원시정연구원.

Adams, S. B. (2011), "Growing where you are planted: exogenous firms and the seeding of Silicon Valley", *Research Policy*, 40(3), 368-379.

Audretsch, D. B. and Belitski, M. (2021), "Towards an entrepreneurial ecosystem typology for regional economic development: the role of creative class and entrepreneurship", *Regional Studies*, 55(4), 735-756.

Brown, B. and Mason, C. (2017), "Looking inside the spiky bits: a critical review and conceptualisation of entrepreneurial ecosystems", *Small Business Economics*, 49, 11-30.

Eliasson, G. (2000), "Industrial policy, competence blocs and the role of science in economic development", *Journal of Evolutionary Economics*, 10(1), 217-241.

Kuckertz, A. (2019), "Let's take the entrepreneurial ecosystem metaphor seriously!", *Journal of Business Venturing Insights*, 11, e00124.

Mayer, H. (2013), "Entrepreneurship in a hub-and-spoke industrial district: firm survey evidence from Seattle's technology industry", *Regional Studies*, 47(10), 1715-1733.

Spigel, B. (2017), "The relational organization of entrepreneurial ecosystems", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(1), 49-72.

Stam, E., and van de Ven, A. (2021), "Entrepreneurial ecosystem elements", *Small Business Economics*, 56(2), 809-832.

제3장 제1절

성지은·송위진·진우석·정병걸·김은영·김인호(2022), 『지역의 위기와 도전과제에 대응하는 '전환적 지역 혁신정책 연구』, 과학기술정책연구원.

성지은·김승현·한응규·김종선·황정재·김경은·송위진·전호일·정병걸(2024), 『지방시대 실현을 위한 통합형 지역혁신시스템 구성 방안 연구』, 과학기술정책연구원.

울산광역시(2024a), 『2023 시정백서』.

울산광역시(2024b), 『2024년도 주요업무계획』.

울산광역시(2024c), 『2024년 울산지역산업진흥계획』.

창조경제혁신센터협의회(2024), 『울산 창업생태계 리포트』.

한국무역협회 울산지역본부(2024), 『2023년 수출입평가 및 2024년 수출전망 보고서』.

KOSIS 홈페이지, <https://kosis.kr/>

UNIST 뉴스레터 <https://news.unist.ac.kr/>

UNIST 산학협력단 홈페이지, <https://industry.unist.ac.kr/>

withbeatles 블로그 홈페이지, <https://withbeatles.tistory.com/>

경상일보 홈페이지, <https://www.ksilbo.co.kr>

뉴스1 홈페이지, <https://www.news1.kr>

뉴스핌 홈페이지, <https://www.newspim.com/>

대한민국 정책브리핑 홈페이지, <https://korea.kr/briefing/>

동아일보 홈페이지, <https://www.donga.com/>

매일경제 홈페이지, <https://www.mk.co.kr/>

사장님투데이 홈페이지, <https://sajangnimtoday.com/>

울산경제 홈페이지, <https://www.ulkyung.kr/>

울산경제일자리진흥원 홈페이지, www.ubpi.or.kr

울산광역시 지역사업종합정보시스템 홈페이지, upis.utp.or.kr

울산광역시 홈페이지, <https://www.ulsan.go.kr/>

울산대학교 홈페이지, <https://www.ulsan.ac.kr/>

울산매일 홈페이지, <https://www.iusm.co.kr>

울산사회적경제지원센터 홈페이지, <https://www.sescoop.or.kr>

울산상공회의소 홈페이지, <https://ulsan.korcham.net/>

울산신문 홈페이지, <https://www.ulsanpress.net/>

울산신용보증재단 홈페이지, www.ulsanshinbo.co.kr

울산울주 강소특구 홈페이지, <https://innopolis.unist.ac.kr/>

울산지식재산센터 홈페이지, <https://www.ripc.org/www2/regional/ulsan/>

울산창조경제혁신센터 홈페이지, <https://ccei.creativekorea.or.kr/ulsan/main.do>

울산청년정책 플랫폼, <https://www.ulsan.go.kr/s/ulsanyouth/main.ulsan>

울산테크노파크 홈페이지, www.utp.or.kr

이로운넷 홈페이지, <https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=35212>

중소벤처기업진흥공단 홈페이지, <https://www.kosmes.or.kr/nsh/map/main.do>

청년디딤터 홈페이지, www.didimter.or.kr

한국경제 홈페이지, <https://www.hankyung.com>

현대자동차 홈페이지, <https://www.hyundai.com/>

제3장 제2절

김영환 외(2022), 「C-Lab 액셀러레이팅 성과분석 및 발전방안 연구용역」. (재)대구창조경제혁신센터.

김태운 (2022). 「지방자치단체 지역산업정책의 특성과 발전방향-대구광역시 사례를 중심으로」. 한국 정책학회보, 31(3), 359-393.

대구광역시(2022), 「2022년 대구시 창업기업 실태조사(2022)」.

_____(2023), 「2023년 대구광역시 투자유치 가이드북」.

_____(2024), 「2024년 대구광역시 투자유치 가이드북」.

대구테크노파크(2018), 「대구지역 제조업 구조변화와 시사점」. 이슈보고서.

박현정·최문종 (2021), 「대구광역시 기술창업지원 종합계획(2021~2025)」, 대구정책연구원.

안소희 외.(2023), 「2023년 지방과학기술연감」, 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원.

중소벤처기업부(2018), 「2018년 창업기업동향」.

_____(2019), 「2019년 창업기업동향」.

_____(2020), 「2020년 창업기업동향」.

_____(2021), 「2021년 창업기업동향」.

_____(2022), 「2022년 창업기업동향」.

_____(2023), 「2023년 창업기업동향」.

창조경제혁신센터협의회(2024), 「지역 창업생태계 리포트 Vol. 3 - 대구」.

통계청(2021), 「2021년 기업생멸행정통계」.

_____(2022), 「2022년 기업생멸행정통계」.

한국청년기업가정신재단(2023), 「2022년 기업가정신 실태조사(개인편)」.

뉴스시스(2024.03.15.), 「대구시 모빌리티 모터 소부장 특화단지 활성화 총력」,

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240315_0002662401

서울경제(2021.02.04.), 「대구·경북 '벤처 르네상스' 공공 창업펀드가 이끌었다」,

<https://www.sedaily.com/NewsView/22IEH3I30M>

대구창업허브, <https://startup.daegu.go.kr>

대구 투자환경 홈페이지, <https://www.investkorea.org>

대구통계, <http://stat.daegu.go.kr>

메디시티대구 홈페이지, <https://www.medicitydaegu.com>

제3장 제3절

충청북도 (2023), 충북 경제자유구역 실태조사.

과학기술정보통신부 외 (2020), 국가 첨단의료기반 연구개발사업 기획보고서.

국회예산정책처 (2019), 국가연구개발사업 조사분석.

국가통계포털 KOSIS (Korean Statistical Information Service), <https://kosis.kr>

서울경제TV, <https://www.sentv.co.kr>

중부뉴스, <http://www.jbnews.com>

중소벤처기업부 창업기업동향, <https://kosis.kr>

한국엔젤투자협회, <https://home.kban.or.kr>

벤처투자종합포털 (Venture Capital Comprehensive Portal), <https://www.vcs.go.kr>

제4장

김희준(2024.9.24.), 「SOAR 분석 사용법과 사례 알아보기」, Boardmix.

창조경제혁신센터협의회(2024a), 「지역 창업생태계리포트 Vol.4 울산」.

창조경제혁신센터협의회(2024b), 「지역 창업생태계리포트 Vol.3 대구」.

창조경제혁신센터협의회(2024c), 「지역 창업생태계리포트 Vol.2 오송」.

Boardmix 홈페이지, <https://boardmix.com/>

제5장

성지은·송위진·진우석·정병걸·김은영·김인호(2022), 『지역의 위기와 도전과제에 대응하는 '전환적 지역혁신정책' 연구』, 과학기술정책연구원.

성지은·김승현·한응규·김종선·황정재·김경은·송위진·전호일·정병걸(2024), 『지방시대 실현을 위한 통합형 지역혁신시스템 구성 방안 연구』, 과학기술정책연구원.

윤영근 외(2022), 「특별지방자치단체 제도 도입의 의의와 향후 과제」, 『KIPA ISSUE PAPER』, 121, 한국행정연구원.

전대옥주희진(2023), 「해오름동맹 상생협약체 발전 방안」, 『2023 정책이슈리포트』, 한국지방행정연구원.

중소벤처기업부(2022.11.03.) 「첨단 미래산업 스타트업 육성전략 : 초격차 스타트업 1,000+ 프로젝트」, 보도자료.

_____(2023.08.30.) 「글로벌 창업대국으로의 도약을 위한 스타트업 코리아 종합 대책」, 보도자료.

_____(2024.10.04.) 「벤처·스타트업 글로벌화를 위한 선진 벤처투자 시장 도약 방안」, 보도자료.

_____(2024.11.27.) 「팁스, 후속투자 유치 15조를 달성하다! 새로운 도약을 위한 「TIPS Next」 전략 발표」, 보도자료.

지방시대위원회(2023), 「제1차 지방시대 종합계획」.

행정안전부(2022), 「지방자치단체 협력분쟁조정 업무 편람」.

울산지역 인적자원개발위원회 홈페이지, <http://www.ulsanhrd.or.kr/>

울산경제 홈페이지, <https://www.ulykung.kr/>

부 록

<부표 1> 지역 혁신창업생태계 세부 지표 세부 출처

영역	세부 지표	측정 방식 및 통계 자료	상세 URL(검색일: 2024.12.31.)
인적자본	박사졸업생 수	일반대학원 졸업생 현황 중 박사학위자 수(2021~2023); 대학알리미(교육부)	https://www.academyinfo.go.kr/uipnh/unt/unmcom/RdViewer.do
	대학생 수	재적 학생 현황(정원 외 학생, 휴학·학위유예생 모두 포함)(2021~2023); 대학알리미(교육부)	https://www.academyinfo.go.kr/uipnh/unt/unmcom/RdViewer.do
	연구원 수	총 연구원 수(2020~2022); 연구개발활동조사(과학기술정보통신부)	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_KBA0023&conn_path=l2
기술/지식	특허 수	국내 등록된 특허 수(실용신안, 디자인, 상표는 측정 대상에서 제외)(2020~2022); 지식재산권통계(특허청)	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=138&tblId=TX_13801_A050_1&conn_path=l2
	연구개발투자액	연구개발투자액(2020~2022); 연구개발활동조사(과학기술정보통신부)	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_KBA0019&conn_path=l2
지원조직/창업인프라	창업보육센터 수	중소벤처기업부로부터 지정받은 창업보육센터의 시도별 개수(24.4.30기준); 창업보육센터 전국 현황(한국창업보육협회)	https://www.data.go.kr/data/15039249/fileData.do
	창업기획자 수	시도별로 집계한 2017~2023년까지의 엑셀러레이터 등록 현황(23.5.1 기준); 엑셀러레이터 등록 현황(창업진흥원)	https://www.kised.or.kr/prePubDetail/index.es?mid=a10103010000&prePubId=9
	창업지원기관 현황	직접 조사	-
스케일업 인프라	산업단지 규모(종사자수, 생산액)	산업단지(국가, 일반 등모든 산업단지 포함) 내 입주 기업의 고용 근로자 수와 누계 생산액(2021~2023, 4분기 기준); 전국산업단지현황통계(한국산업단지공단)	https://www.kicox.or.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1036&q_bbscttSn=20220315171025312&q_order=&q_clCode=2
	스케일업 특화 지원 시설 현황	직접 조사	-
	선도기업 수	상장기업 수(24.10.23. 기준); KRX 정보데이터시스템(한국거래소)	http://data.krx.co.kr/contents/MDC/EASY/visualController/MDCEASY304.cmd

136 혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (10차년도) : 제1권 지역 혁신창업생태계 현황과 과제

영역	세부 지표	측정 방식 및 통계 자료	상세 URL(검색일: 2024.12.31.)
	비즈니스서비스기업 수	사업체의 본점 소재지를 기준 시도별 전문, 과학 및 기술 서비스업(산업 중분류)에 해당하는 모든 사업체의 수(2020~2022); 기업생멸행정통계(통계청)	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BD1007&conn_path=I2
	글로벌 연계성	직접 조사	-
금융/투자	벤처투자회사 수	중소벤처기업부 등록 벤처투자회사(24.10.23.기준); DIVA 벤처투자회사 공시시스템(한국벤처캐피탈협회)	https://www.kvca.or.kr/Program/membership/list.html?a_gb=member&a_cd=2&a_item=0&sm=5_3_1
	신규 벤처 투자 금액	시도별 신규투자 금액(2020~2022); 2023 KVCA yearbook(한국벤처캐피탈협회)	-
	지역 지정 펀드	직접 조사	-
지역창업정책/지원사업	지역 창업지원 현황	직접 조사	-
	지역 창업지원예산	각 지자체의 창업지원사업 예산(2021~2023,억원); 창업지원사업 통합공고(중소벤처기업부)	중소벤처기업부, 각 년도 창업지원 통합 공고
창업문화	창업문화	기업가정신 실태조사(개인편)의 응답자 주소를 기준으로 시도별로 구분, 기업가적 태도 중 미래지향적인 태도 문항을 선별하여 창업기회와 창업가 존경(7점 척도), 창업 교육(2점 척도)을 100점으로 환산(2022년도 기준); 기업가정신실태조사(개인편)(한국기업가정신재단)	MDIS 다운로드 (https://mdis.kostat.go.kr/index.do)
	지역 창업가 네트워크	직접 조사	-
혁신창업	창업벤처기업 성과	벤처확인기업(24.6.기준) 중 2013년 이후 창업기업의 수, 종사자 수, 매출액; 한국기업데이터	-
	신규 코스닥 상장기업 수	신규 코스닥 상장기업 수(21.1.4.-24.10.23.), KRX 정보데이터시스템(한국거래소)	http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader/index.cmd?menuId=MDC0204

<부표 2> 2024년 대구시 주요 창업지원사업

분야	주관기관	사업명
창업 교육	(사)한국자동차공학한림원	스마트모빌리티 창업캠프사업
	경북대학교	산학협력 선도(전문)대학 육성사업(LINC 3.0)
	대구신용보증재단	유망 예비창업자 창업교육
		재기지원 교육
	대구디지털혁신진흥원	대구1인미디어센터 운영
시설 공간 보육	대구창조경제혁신센터	지역대학 연계 로컬크리에이터 양성사업
	경북대학교	캠퍼스 혁신파크 조성
	경북대학교 산학협력단, 대구창경센터, 대구중구도심재생문화재단	2024 메이커 활성화 지원사업(협업형)
	경북대학교 산학협력단, 대구테크노파크, 대구시청소년문화의집	메이커스페이스 구축 운영 지원
	대구시청소년문화의집	서구 메이커 스페이스 활성화 지원
	여성회관	여성창업 활성화 지원
	계명대학교	달서구 청년창업지원센터 운영
		섬유판선디자인 창업보육센터 지원
	계명대학교 산학협력단	달서구 중장년 기술창업센터 운영
	대구경북과학기술원(DGIST)	달성군 청년혁신센터 입주기업 모집
	대구창조경제혁신센터	창업보육센터 지원 사업
		2024년 동대구 벤처밸리 기업성장지원센터 운영
	경북대학교 테크노파크	혁신 스타트업 성장 지원 프로그램
	(사)대경문화관광콘텐츠협회	2030청년창업지원사업
	계명문화대학교	달서구 1인 창조기업 지원센터 운영
	대구연구개발특구본부	대구 테크비즈센터 운영지원
	대구은행	유니콘랩대구 운영지원
	북구청	북구창업지원오피스
		창업놀이터 운영
	수성구청	기업보육센터 운영
	수성구청, 수성대학교 산학협력단	수성구 중장년 기술창업센터 운영
		수성구 1인 창조기업 지원센터 운영
멘토링 /컨설팅	대구디지털혁신진흥원	수성알파시티 임대형 지식산업센터
	(사)IT여성기업인협회 영남지회	그린IT여성 창업지원사업
	대구디지털혁신진흥원	콘텐츠코리아랩 운영
	대구은행	소상공인 및 자영업자 경영컨설팅
	K-ICT창업멘토링센터	K-ICT 창업멘토링
	대구경북과학기술원(DGIST)	달성군 청년혁신센터 예비창업자 및 청년창업 컨설팅

분야	주관기관	사업명
	대구창조경제혁신센터	R&D/비R&D 과제코디
		전문멘토단 운영
		기술창업지원 원스톱서비스
		스케일업 프로그램
	(사)벤처기업협회대구경북지회	벤처기업 성장 및 인증지원사업
사업화	계명대학교	예비창업패키지
	대구창조경제혁신센터	생애최초 청년창업 지원사업
		예비창업패키지
		C-FAB 기능강화
		대구청년로컬히어로 창업지원사업
		대구 C-LAB 운영
		초기창업패키지
		대구스타벤처육성사업
		TIPS 운영지원
		POST C-LAB
		스타트업 오픈이노베이션
		대구광역시 민간투자 연계형 기술사업화 지원사업(대구형 TIPS)
	대구상공회의소, 대구지식재산센터	IP 디딤돌 프로그램
		IP 활용 창업성장지원
		IP 나래 프로그램 지원사업
		지식재산창출 지원사업
		IP기반 해외 진출 지원
		중소기업 IP 바로지원
	북구청	청년창업가 창업초기자금 지원사업
	경북대학교	초기창업패키지
		창업도약패키지
	대구경북과학기술원(DGIST)	달성군 청년혁신센터
		비슬밸리&E 사업
		달성군 청년혁신센터 창업 Value-up 지원
	대구디지털혁신진흥원	문화콘텐츠 창업성장플러스 지원사업
		대구콘텐츠기업지원센터 운영
		웹툰 산업 육성사업
	영진전문대학교 산학협력단	청년창업 인큐베이팅 지원사업
	대경첨단벤처기업연합회	IT융합 로봇제조 기술고도화 지원사업
		대구첨단벤처기업인 지원사업

분야	주관기관	사업명
	대구상공회의소	K-글로벌 경쟁력 향상 지원사업
	대구디지털혁신진흥원	초기기업 SW 제품 상용화지원
	대구테크노파크	신기술사업화프로젝트
		대구지역기업 성장사다리 지원사업
		스포츠산업 창업지원사업
		메이커스페이스 구축 운영 지원
	한국예탁결제원 대구지원	K-CAMP 대구 액셀러레이팅 프로그램 증권형 크라우드펀딩 모집등록지원
정책 자금	대구신용보증재단	유망 예비창업자 사전보증 재창업 특례보증 대구 스타트업 리더스펀드 협약보증 창업실패자 재도약 특례보증
		예비창업자 사전보증
		기술창업기업 보증
		마이스터 기술창업기업 보증
	기술보증기금	우수기술사업화 지원프로그램
		지식재산 가치보증
		원클릭보증
	북구청	청년창업 특례보증 지원
	대구은행	신성장 일자리 지원프로그램
		IP 모아모아 대출
		DGB Tech-Biz론
	대구테크노파크	대구투자 및 상장 활성화지원
	신용보증기금	혁신스타트업 성장지원 프로그램
행사/ 네트 워크	대구창조경제혁신센터	대구창업플랫폼(DASH)운영 도전 K-스타트업 운영 글로벌 이노베이터 페스타 대구 스타트업 리더스포럼
		대구경북과학기술원(DGIST), 경북대학교
		기술벤처 리더 양성사업
		대구테크노파크
R&D	대구연구개발특구본부	창업기업 스케일업 지원사업 대구연구개발특구 육성사업
	대구창조경제혁신센터	대구 글로벌 벤처스타트업 육성지원
판로/ 해외 지출	대구디지털혁신진흥원	대구콘텐츠비즈니스센터 운영
	한국여성벤처협회 대구경북지회	대구여성벤처기업 성장지원

자료: 대구광역시(2024)